MÉMOIRE D'INITIATION À LA RECHERCHE

TROISIÈME ÉDITION CORRIGÉE · OCTOBRE 2026

# Matrices aléatoires et plus petite valeur singulière

Perturbations de Haar, inversibilité et limites spectrales

Aurélien Nicosia

D'après le mémoire daté du 25 juin 2013, préparé en Master 2 Recherche à l'Université Paul-Sabatier, Toulouse, sous la direction de Charles Bordenave et Mireille Capitaine.

La présente refonte a été préparée avec une assistance d'intelligence artificielle. Elle constitue une nouvelle édition de travail, distincte du mémoire soutenu en 2013. Elle n'engage pas les encadrants historiques.

# Note sur cette édition

Ce texte reprend le projet scientifique du mémoire d'Aurélien Nicosia daté du 25 juin 2013 : comprendre pourquoi une perturbation unitaire ou orthogonale aléatoire empêche une matrice déterministe d'être trop proche de la singularité, puis expliquer comment ce contrôle contribue à l'étude asymptotique des valeurs propres. Le document de 2013 reste la source historique de ce projet [1]. Il n'a pas été modifié.

La présente version n'est ni une transcription, ni une simple correction typographique. L'exposition a été réorganisée, plusieurs démonstrations élémentaires ont été reconstruites, les hypothèses probabilistes ont été précisées, et les passages dont la justification était insuffisante ont changé de statut. Une annexe indique les révisions mathématiques substantielles. Cette transparence est essentielle : améliorer un texte de recherche ne consiste pas à effacer les difficultés qu'il rencontre.

## Trois niveaux de justification

1. **Démonstrations fournies.** Les résultats d'algèbre linéaire, la construction de Haar, les preuves unitaires et orthogonales, la formule d'hermitisation et les critères de passage à la limite sont développés dans ce texte.
2. **Résultats admis et attribués.** Les théorèmes profonds cités à la littérature sont identifiés comme tels ; une explication de leur architecture ne remplace pas leur preuve intégrale.
3. **Perspectives et limites.** Une application n'est affirmée qu'avec les hypothèses nécessaires. La dernière proposition de recherche du mémoire de 2013 n'est pas reprise comme un théorème nouveau établi par ce document.

La seconde édition a ajouté cinq schémas TikZ et deux expériences exécutées en R, avec scripts, graines, données et diagnostics. La troisième reprend intégralement le texte, complète les preuves orthogonales dans deux annexes et accompagne la correction d'un registre de couverture. Schémas et observations Monte-Carlo ne remplacent pas les preuves.

## Un texte de 2026 sur un travail de 2013

Les résultats disponibles en 2013 sont distingués des développements ultérieurs. En particulier, le rapprochement avec le travail de Ho et Zhong, déposé initialement en 2022, est une mise en perspective contemporaine, non une validation rétroactive d'une preuve ou d'une priorité. Les noms de Charles Bordenave et Mireille Capitaine décrivent l'encadrement du mémoire historique ; ils ne signifient pas que cette réécriture a été relue, approuvée ou dirigée par eux.

Cette édition a été préparée avec une assistance d'intelligence artificielle à la demande de l'auteur du mémoire. Elle est destinée à la lecture et à la reprise scientifique. Elle doit être relue et assumée par son auteur avant toute soumission institutionnelle ou publication. Elle ne prétend ni certifier formellement les preuves, ni établir une contribution originale nouvelle.

# Résumé

La plus petite valeur singulière mesure la distance d'une matrice à la non-inversibilité. Pour une matrice déterministe $D$ et une matrice de Haar $U$, les estimations de Rudelson et Vershynin contrôlent la probabilité que $D+U$ possède une direction presque annulée. Dans le cas unitaire, ce contrôle est uniforme en $D$ ; dans le cas orthogonal, des obstructions géométriques imposent des hypothèses supplémentaires.

Ce mémoire développe les outils qui rendent ces résultats intelligibles : décomposition en valeurs singulières, distances à des sous-espaces, compléments de Schur, perturbations locales sur les groupes classiques et anti-concentration. Il développe les preuves d'inversibilité, explicite le rôle du hasard restant après conditionnement et distingue ces démonstrations des théorèmes asymptotiques extérieurs utilisés dans les applications.

La seconde partie explique le passage du non-asymptotique à l'asymptotique. L'hermitisation de Girko convertit la mesure des valeurs propres en un laplacien de potentiel logarithmique. La convergence faible des valeurs singulières décalées n'y suffit pas : il faut contrôler l'intégrabilité uniforme du logarithme près de zéro. Le texte distingue le contrôle d'une valeur singulière extrême de celui du nombre de petites valeurs singulières, et le contrôle en moyenne du contrôle presque sûr.

Les applications portent sur le théorème de l'anneau unique, les sommes de matrices de Haar et les perturbations additives déterministes. Des contre-exemples calculables, notamment le bloc de Jordan, montrent pourquoi les hypothèses de régularité ne sont pas de simples formalités. Le fil directeur est ainsi entièrement visible :

$$\begin{array}{ccc} \text{inversibilité quantitative} & + & \text{contrôle de masse} \\ & \Downarrow & \\ \text{potentiels logarithmiques} & \Longrightarrow & \text{limites spectrales.} \end{array}$$

**Mots-clés.** Matrices aléatoires ; mesure de Haar ; plus petite valeur singulière ; anti-concentration ; complément de Schur ; hermitisation ; potentiel logarithmique ; mesure de Brown.

# Table des matières

**Note sur cette édition** **i**

**Résumé** **ii**

**Liste des figures** **v**

**Introduction générale** **vi**

**Conventions et notations** **viii**

**1 Géométrie et outils d'inversibilité** **1**
1.1 Conventions : deux géométries à ne pas confondre . . . . . 1
1.2 Valeurs singulières : construction et principes variationnels . . . . . 2
1.3 Déterminant, valeurs propres et distance aux isométries . . . . . 4
1.4 La géométrie des colonnes . . . . . 5
1.5 Compléments de Schur : identités et estimations quantitatives . . . . . 6
1.6 Groupes classiques et perturbations locales . . . . . 8
1.7 Invariance de Haar et variables auxiliaires . . . . . 10
1.8 Petites probabilités : un outil élémentaire et une limite précise . . . . . 12

**2 Inversibilité sous perturbation de Haar** **14**
2.1 Les énoncés et leurs domaines de validité . . . . . 14
2.2 Les outils élémentaires du cas unitaire . . . . . 15
2.3 Une preuve complète du théorème unitaire . . . . . 18
2.4 Les petites dimensions orthogonales : géométrie et rigidité . . . . . 21
2.5 La preuve orthogonale en grande dimension : deux remontées . . . . . 23
2.6 Retour au cas réel et passage à l'asymptotique . . . . . 25

**3 Hermitisation et potentiel logarithmique** **27**
3.1 Trois mesures qu'il faut distinguer . . . . . 27
3.2 L'identité de Girko comme identité de distributions . . . . . 29
3.3 Convergence logarithmique : la bonne hypothèse . . . . . 30
3.4 Le passage à l'intégrale dans le plan . . . . . 31
3.5 Pourquoi la plus petite valeur singulière ne suffit pas . . . . . 33
3.6 Du comptage à l'intégrabilité uniforme . . . . . 33
3.7 Ce que fournit la transformée de Cauchy . . . . . 35
3.8 Synthèse opérationnelle . . . . . 35

**4 Applications spectrales et portée des résultats** **37**
4.1 Le langage minimal des probabilités libres . . . . . 37
4.2 Le théorème de l'anneau unique . . . . . 38
4.3 Sommes de matrices unitaires et orthogonales . . . . . 40
4.4 Perturbation additive déterministe : un énoncé conditionnel sûr . . . . . 42
4.5 Mise à jour postérieure à 2013 : la spécialisation de Ho–Zhong . . . . . 42

**5 Études de cas et tests de cohérence** **44**
5.1 Une matrice inversible dont les valeurs propres ne disent pas tout . . . 44
5.2 Bloc de Jordan : mêmes moments limites, autres valeurs propres . . . 45
5.3 Un plancher polynomial n'est pas un contrôle logarithmique . . . 47
5.4 Convergence en probabilité et convergence presque sûre . . . 47
5.5 Une liste de contrôles pour lire une preuve . . . 48

**6 Expériences numériques reproductibles** **49**
6.1 Deux questions, deux objets observés . . . 49
6.2 Produire réellement une matrice de Haar . . . 49
6.3 Petites valeurs singulières : ce qu'une fréquence mesure . . . 50
6.4 Un anneau spectral à deux rayons calculables . . . 52
6.5 Reproduire, modifier et interpréter . . . 55

**Conclusion et perspectives** **56**

**A Registre de révision et guide des sources** **57**
A.1 Corrections d'algèbre et de géométrie . . . 57
A.2 Corrections du passage aux limites spectrales . . . 58
A.3 Ajouts de cette édition . . . 59
A.4 Sources principales et rôle de chacune . . . 59
A.5 Périmètre de la correction et dépendances extérieures . . . 60

**B Preuves complètes des ingrédients orthogonaux locaux** **61**
B.1 Interpolation et probabilités de petites valeurs . . . 61
B.2 Rigidité du déterminant en dimensions deux et trois . . . 63
B.3 Le théorème orthogonal en petites dimensions . . . 64
B.4 Une perturbation gaussienne linéaire ne détruit pas tout . . . 66
B.5 Briser l'orthogonalité complexe par une rotation . . . 67
B.6 Bilan logique des dépendances . . . 68

**C La preuve orthogonale en toute dimension** **69**
C.1 L'énoncé quantitatif et les trois résultats locaux . . . 69
C.2 Une perturbation locale et une localisation déterministe . . . 70
C.3 Un bon mineur : une remontée uniforme de deux ou trois dimensions . . . 71
C.4 Tous les petits mineurs sont mauvais : remonter d'une dimension . . . 73
C.5 La dichotomie exhaustive et les deux remontées . . . 74
C.6 Un choix polynomial de tous les paramètres . . . 75
C.7 Petites dimensions et conclusion . . . 76

**Bibliographie** **78**

# Table des figures

1 Le fil démonstratif . . . . . vii

1.1 Ellipse singulière et direction minimisante . . . . . 3
1.2 Le mécanisme exact de l'élimination de Schur . . . . . 7

2.1 Correction locale et invariance globale de Haar . . . . . 17

3.1 La SVD donne le spectre de l'hermitisée . . . . . 28
3.2 Les deux contrôles nécessaires au passage logarithmique . . . . . 36

5.1 Diagnostic déterministe du bloc de Jordan . . . . . 46

6.1 Petites valeurs singulières : fréquences et incertitudes . . . . . 51
6.2 Anneau unique : trois tailles . . . . . 54
6.3 Répartitions radiales empiriques . . . . . 54

# Introduction générale

## Une question d'inversibilité quantitative

Une matrice inversible peut être presque aussi difficile à utiliser qu'une matrice singulière. Si $Ax = b$, alors une petite perturbation de $b$ est amplifiée par la norme de $A^{-1}$. La bonne question n'est donc pas seulement de savoir si $\det A$ est nul, mais à quelle distance $A$ se trouve de l'ensemble des matrices singulières. La quantité naturelle est

$$s_{\min}(A) = \inf_{\|x\|=1} \|Ax\| .$$

Lorsque $A$ est inversible, elle vaut $\left\|A^{-1}\right\|^{-1}$. Une estimation de petite boule pour $s_{\min}(A)$ est donc un énoncé quantitatif sur la stabilité de l'inversion.

Ce mémoire étudie le modèle

$$A = D + U,$$

où $D$ est déterministe et $U$ est uniforme, au sens de Haar, dans le groupe unitaire $\mathrm{U}(n)$ ou dans le groupe orthogonal $\mathrm{O}(n)$. Le modèle possède une symétrie très forte, mais ses coefficients ne sont pas indépendants. Les contraintes $U^*U = I$ ou $U^TU = I$ les lient entre eux. La stratégie ne peut donc pas être de traiter directement les entrées comme un nuage de variables indépendantes.

L'idée féconde de Rudelson et Vershynin consiste à utiliser l'invariance de Haar pour introduire un hasard auxiliaire structuré. Une perturbation globale et une perturbation locale peuvent être insérées sans changer la loi de la matrice. On conditionne ensuite sur une partie de ce hasard ; des variables simples restent disponibles pour empêcher l'annulation d'une quantité de petite dimension. Le complément de Schur est l'un des instruments qui font apparaître cette quantité.

## Pourquoi cette question conduit aux valeurs propres

Dans une matrice normale, les valeurs singulières sont les modules des valeurs propres. Cette relation disparaît en général. Pourtant, une identité subsiste pour toute matrice carrée :

$$\frac{1}{n} \log |\det(A - zI)| = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} \log s_j(A - zI) = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} \log \left|z - \lambda_j(A)\right| ,$$

au sens usuel hors des valeurs propres, puis au sens localement intégrable. Ainsi, les valeurs singulières de *toutes les matrices décalées* $A - zI$ portent l'information nécessaire sur les valeurs propres de $A$.

La singularité du logarithme en zéro est le point de tension. Un nombre très petit de valeurs singulières, invisible pour la convergence faible d'une mesure empirique, peut néanmoins contribuer de façon macroscopique à leur moyenne logarithmique. Les estimations d'inversibilité éliminent certaines catastrophes extrêmes ; elles doivent être complétées par un contrôle de la masse des petites valeurs singulières. C'est exactement à cet endroit qu'une borne non asymptotique devient utile à une loi limite.

## Le cadre historique et le choix de l'exposition

Le mémoire initial s'inscrivait dans un contexte de recherche récent. La première prépublication de Rudelson et Vershynin date de juin 2012 ; sa version de janvier 2013 était disponible avant le mémoire du 25 juin 2013, tandis que sa publication au *Journal of the American Mathematical Society* est datée de 2014 [2]. Le théorème de l'anneau unique de Guionnet, Krishnapur et Zeitouni avait été publié en 2011 [3]. La version d'avril 2013 de Basak et Dembo était également contemporaine du travail [5].

Le but n'est pas de raconter toute la théorie des matrices aléatoires. Il est de rendre lisible un trajet précis entre trois objets : la direction la moins dilatée par une matrice, la distribution de ses valeurs singulières décalées, et la distribution de ses valeurs propres. Les probabilités libres interviennent pour décrire certains objets limites ; l'exposition n'en suppose pas la maîtrise préalable, mais n'en prétend pas non plus démontrer toute la théorie.

## Organisation et parcours de lecture

Le chapitre 1 fournit une boîte à outils démontrée et des conventions stables. Le chapitre 2 présente l'inversibilité sous perturbation de Haar, en distinguant le cas unitaire des obstructions orthogonales. Le chapitre 3 établit l'hermitisation et détaille le contrôle logarithmique. Le chapitre 4 applique cette architecture aux modèles spectraux qui motivent le mémoire. Le chapitre 5 revient à des exemples entièrement calculables : ils servent à tester les énoncés et à comprendre ce que leurs hypothèses empêchent. Le chapitre 6 propose deux expériences reproductibles en R, avec un générateur de Haar justifié et une distinction explicite entre fréquences observées et probabilités théoriques.

Une première lecture peut suivre les définitions, les énoncés et les commentaires de synthèse. Une seconde lecture peut se concentrer sur les démonstrations et les conditionnements. L'annexe A donne le registre de correction ; l'annexe B démontre les outils orthogonaux locaux ; l'annexe C ferme la preuve en toute dimension. Les références exactes permettent ensuite d'étudier les théorèmes asymptotiques extérieurs mobilisés au chapitre 4.

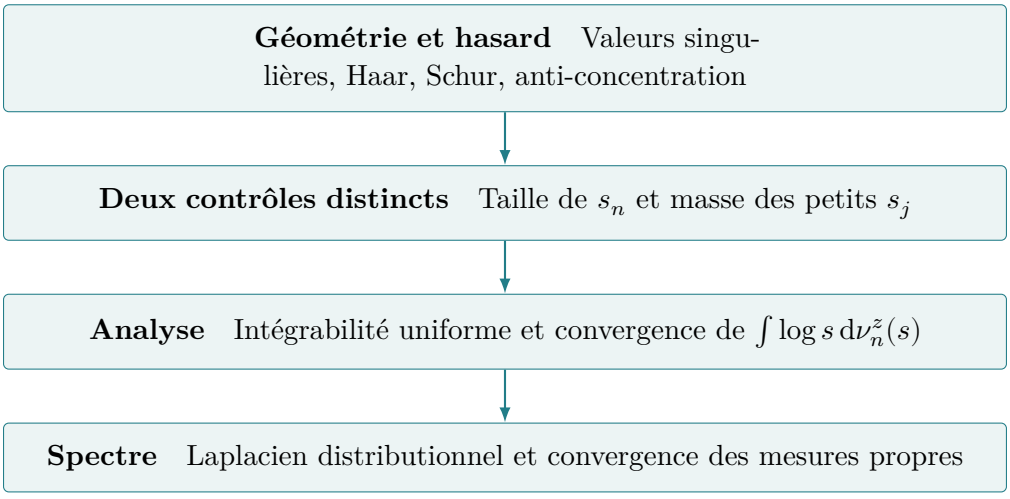



Figure 1 : Le fil démonstratif. Aucune flèche ne doit être remplacée par une simple analogie avec un autre modèle.

# Conventions et notations

| Notation | Convention |
|---|---|
| $\mathbb{C}, \mathbb{R}, \mathbb{N}$ | Nombres complexes, réels et entiers naturels. |
| $A^*, A^T$ | Adjointe hermitienne et transposée ; elles ne sont pas interchangeables. |
| $\|x\|, \|A\|$ | Norme euclidienne des vecteurs et norme d'opérateur associée. |
| $\|A\|_{\mathrm{HS}}$ | Norme de Hilbert–Schmidt : $\sqrt{\mathrm{Tr}(A^*A)}$. |
| $s_1(A) \geq \cdots \geq s_n(A)$ | Valeurs singulières ; $s_{\min}(A) = s_n(A)$. |
| $\mathrm{U}(n), \mathrm{O}(n)$ | Groupes unitaire complexe et orthogonal réel. |
| $\mathrm{SO}(n)$ | Matrices orthogonales réelles de déterminant 1. |
| $\mathrm{Tr}, \mathrm{tr}_n$ | Trace et trace normalisée $n^{-1}\,\mathrm{Tr}$. |
| $\mu_A$ | Mesure empirique des valeurs propres, avec multiplicités algébriques. |
| $\nu_A^z$ | Mesure empirique des valeurs singulières de $A - zI$, sur $[0, \infty)$. |
| $\tilde{\nu}_A^z$ | Symétrisation de $\nu_A^z$, sur $\mathbb{R}$. |
| $G_\nu(w)$ | Transformée de Cauchy $\int (w-x)^{-1}\,\nu(\mathrm{d}x)$ ; $\Im w > 0$. |
| $\mathrm{d}A(z)$ ou $\mathrm{d}m(z)$ | Mesure de Lebesgue plane sur $\mathbb{C} \simeq \mathbb{R}^2$, non normalisée. |
| $\Delta$ | Laplacien $\partial_x^2 + \partial_y^2$, au sens des distributions si nécessaire. |
| $\Rightarrow$ | Convergence faible des mesures. |
| $\xrightarrow{\mathbb{P}}$ | Convergence en probabilité ; le mode est toujours précisé pour une mesure aléatoire. |
| $C, c$ | Constantes strictement positives dont la valeur peut varier, avec dépendances indiquées. |

La plus petite valeur singulière est toujours *minorée* sur un événement favorable. Sa *probabilité de petite boule*, $\mathbb{P}(s_{\min} \leq t)$, est *majorée*. Cette distinction de vocabulaire évite une ambiguïté récurrente.

Sauf indication contraire, un énoncé en un point $z$ signifie que $z$ est fixé avant de faire tendre $n$ vers l'infini. Un résultat valable pour presque tout $z$ n'est pas une borne uniforme sur tous les points du plan. Enfin, une matrice déclarée de Haar est toujours accompagnée du groupe dans lequel elle est distribuée.

Chapitre 1

# Géométrie et outils d'inversibilité

Les préliminaires du mémoire initial [1] sont ici repris et développés. L'objet de ce chapitre est de rendre explicite le passage entre trois descriptions complémentaires d'une matrice : son action sur les vecteurs, la géométrie de ses colonnes et sa décomposition en blocs. Ces descriptions permettront ensuite d'introduire des variables indépendantes dans un modèle dont les coefficients ne le sont pas. Les résultats élémentaires, y compris la construction de Haar sur les groupes utilisés, sont démontrés. Une inégalité de Remez de la littérature est rappelée pour comparaison ; la preuve orthogonale développée en annexe utilisera un argument d'interpolation démontré dans ce texte.

## 1.1 Conventions : deux géométries à ne pas confondre

On écrit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$, et $A^* = \overline{A}^{\mathsf{T}}$ pour l'adjointe d'une matrice complexe. Sur $\mathbb{C}^n$, le produit scalaire est $\langle x, y\rangle = x^* y$, antilinéaire en sa première variable. La norme $\|x\| = (x^*x)^{1/2}$ est toujours la norme euclidienne. Pour une matrice $A : \mathbb{K}^n \to \mathbb{K}^m$, on utilise la norme d'opérateur et la norme de Hilbert–Schmidt :

$$\|A\| = \max_{\|x\|=1} \|Ax\|, \qquad \|A\|_{\mathrm{HS}}^2 = \sum_{i,j} |a_{ij}|^2 = \mathrm{Tr}(A^*A).$$

La sphère unité sera notée $\mathbb{S}_{\mathbb{K}}^{n-1}$ ; la sphère $\mathbb{S}_{\mathbb{C}}^{n-1}$ a donc une dimension *réelle* égale à $2n-1$. Cette notation évite de confondre le nombre de coordonnées complexes avec la dimension réelle de la variété.

**Définition 1.1** (Orthogonalité hermitienne et forme bilinéaire)**.** Deux vecteurs complexes $x, y$ sont orthogonaux au sens hermitien si $x^*y = 0$. La forme $x^{\mathsf{T}}y = \sum_j x_j y_j$ est, quant à elle, bilinéaire et non positive. Les groupes considérés sont

$$\mathrm{U}(n) = \{Q \in \mathbb{C}^{n\times n} : Q^*Q = I\}, \qquad \mathrm{O}(n) = \{Q \in \mathbb{R}^{n\times n} : Q^{\mathsf{T}}Q = I\}.$$

Le groupe orthogonal *complexe*, défini par la seconde équation dans $\mathbb{C}^{n\times n}$, sera distingué de ces deux groupes.

**Exemple 1.2** (Un vecteur isotrope et un groupe non compact)**.** Le vecteur $v = 2^{-1/2}(1, i)^{\mathsf{T}}$ vérifie $v^{\mathsf{T}}v = 0$, alors que $v^*v = 1$. Il est donc impossible de traiter $x^{\mathsf{T}}y$ comme un produit scalaire sur $\mathbb{C}^n$. De même, les matrices

$$Q_t = \begin{pmatrix} \cosh t & i\sinh t \\ -i\sinh t & \cosh t \end{pmatrix}, \qquad t \in \mathbb{R},$$

satisfont $Q_t^{\mathsf{T}}Q_t = I$, mais leurs valeurs propres sont $e^t$ et $e^{-t}$ et $\|Q_t\| = e^{|t|}$. Le groupe orthogonal complexe n'est donc pas un groupe d'isométries de la norme hermitienne et n'est pas compact.

L'inégalité $\left|h^{\mathsf{T}} z\right| \leq \|h\| \, \|z\|$ reste néanmoins vraie : elle est simplement Cauchy–Schwarz appliquée à $\overline{h}$ et $z$. Ainsi, si $h^{\mathsf{T}} z = 0$ sur un sous-espace $H$, le vecteur normal hermitien à $H$ est $\overline{h}$, et non nécessairement $h$. Cette convention sera essentielle dans les calculs de compléments de Schur.

## 1.2 Valeurs singulières : construction et principes variationnels

**Lemme 1.3** (Théorème spectral en dimension finie)**.** *Toute matrice hermitienne $H \in \mathbb{C}^{n\times n}$ possède une base orthonormée de vecteurs propres, et ses valeurs propres sont réelles. Une matrice symétrique réelle possède une telle base dans $\mathbb{R}^n$. Si $x^* H x \geq 0$ pour tout $x$, les valeurs propres sont positives ou nulles.*

*Démonstration.* La fonction réelle $x \mapsto x^* H x$ atteint son maximum $\lambda$ sur la sphère unité, en un vecteur $v$. Pour tout $y \perp v$, la dérivée en zéro de

$$t \longmapsto \frac{(v+ty)^* H (v+ty)}{\|v+ty\|^2}, \qquad t \in \mathbb{R},$$

est nulle, donc $\mathrm{Re}(y^* H v) = 0$. Dans le cas complexe, remplacer $y$ par $iy$ donne également $\mathrm{Im}(y^* H v) = 0$. Il en résulte que $Hv \in \mathrm{span}(v)$, puis $Hv = \lambda v$. L'orthogonal $v^\perp$ est invariant par $H$, puisque $v^* H y = (Hv)^* y = \lambda v^* y = 0$. Une récurrence sur la dimension fournit une base orthonormée propre. Le même argument fonctionne sur $\mathbb{R}$ sans le passage par $iy$. Enfin, pour un vecteur propre unitaire $w$, la valeur propre correspondante est $w^* H w$, ce qui prouve les assertions de réalité et de positivité. □

**Théorème 1.4** (Décomposition en valeurs singulières)**.** *Soit $A \in \mathbb{K}^{m\times n}$, avec $m \geq n$. Il existe des matrices unitaires, ou orthogonales dans le cas réel, $U$ et $V$ telles que*

$$A = U \Sigma V^*, \qquad \Sigma = \begin{pmatrix} \mathrm{diag}(s_1, \dots, s_n) \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad s_1 \geq \cdots \geq s_n \geq 0.$$

*Les nombres $s_j = s_j(A)$ sont les racines carrées des valeurs propres de $A^* A$, comptées avec multiplicité. Ils sont appelés valeurs singulières de $A$.*

*Démonstration.* La matrice $A^* A$ est hermitienne positive. Le lemme précédent fournit une base orthonormée $(v_j)_{j=1}^n$ telle que $A^* A v_j = s_j^2 v_j$, avec les $s_j$ rangés dans l'ordre annoncé. Si $r$ est le nombre de $s_j$ strictement positifs, posons $u_j = A v_j / s_j$ pour $j \leq r$. Alors

$$u_i^* u_j = \frac{v_i^* A^* A v_j}{s_i s_j} = \delta_{ij}.$$

Complétons cette famille en une base orthonormée de $\mathbb{K}^m$. Pour $j > r$, on a $\|Av_j\|^2 = v_j^* A^* A v_j = 0$, donc $Av_j = 0$. En prenant pour colonnes de $U$ et de $V$ les bases ainsi construites, les identités $Av_j = s_j u_j$ deviennent exactement $A = U\Sigma V^*$. Dans le cas réel, le théorème spectral et la complétion orthonormée s'effectuent sur $\mathbb{R}$. □

**Corollaire 1.5** (Les deux valeurs singulières extrêmes)**.** *Pour $m \geq n$, on a*

$$\|A\| = s_1(A), \qquad s_{\min}(A) := s_n(A) = \min_{\|x\|=1} \|Ax\|, \qquad \|A\|_{\mathrm{HS}}^2 = \sum_{j=1}^{n} s_j(A)^2. \tag{1.1}$$

*En particulier, $\|A\| \leq \|A\|_{\mathrm{HS}} \leq \sqrt{n}\,\|A\|$. Si $A$ est carrée, elle est inversible si et seulement si $s_{\min}(A) > 0$, et alors $\|A^{-1}\| = s_{\min}(A)^{-1}$.*

*Démonstration.* Écrivons $x = Vy$. L'invariance de la norme par $U$ et $V$ donne $\|Ax\|^2 = \sum_j s_j^2 |y_j|^2$ et $\|x\|^2 = \sum_j |y_j|^2$. Les extrema sont donc $s_1^2$ et $s_n^2$, atteints sur les vecteurs de base appropriés. La formule de Hilbert–Schmidt découle de la trace de $A^*A$. Dans le cas carré inversible, les valeurs singulières de $A^{-1}$ sont $s_n^{-1}, \dots, s_1^{-1}$, par inversion de la décomposition. □

La figure 1.1 donne une lecture géométrique des identités précédentes. Dans les bases singulières, chaque vecteur singulier droit unitaire est envoyé sur un demi-axe de l'ellipsoïde ; le plus court demi-axe mesure la marge d'inversibilité, et non le module d'une valeur propre.

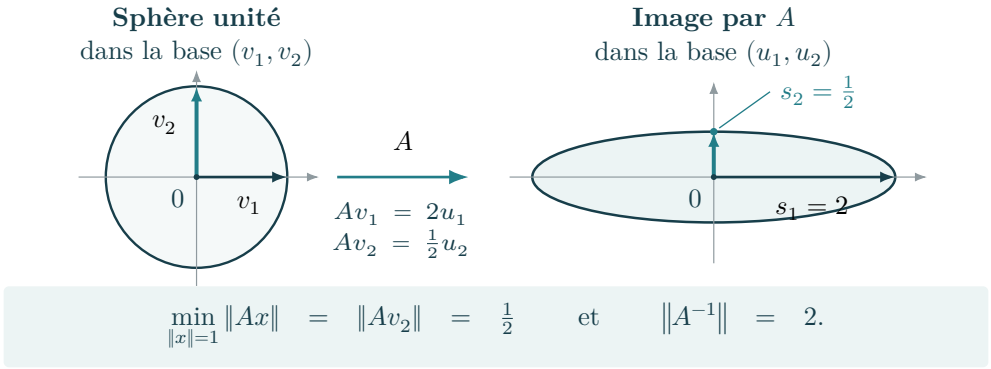



Figure 1.1 : Un exemple réel en dimension deux, dessiné à la même échelle dans les deux espaces : $A$ a pour matrice $\mathrm{diag}(2, 1/2)$ dans ses bases singulières. Le cercle a rayon 1 ; les demi-axes de l'ellipse ont exactement les longueurs 2 et 1/2. La direction minimisante et son image sont en bleu-vert. Il s'agit d'une illustration bidimensionnelle, non d'une représentation du cas complexe général.

**Proposition 1.6** (Deux principes min–max)**.** *Pour $1 \le k \le n$, les dimensions étant prises sur $\mathbb{K}$,*

$$s_k(A) = \max_{\dim E = k} \min_{\substack{x \in E \\ \|x\|=1}} \|Ax\|, \tag{1.2}$$

$$s_k(A) = \min_{\dim F = n-k+1} \max_{\substack{x \in F \\ \|x\|=1}} \|Ax\|. \tag{1.3}$$

*Démonstration.* Soient $v_1, \dots, v_n$ les vecteurs singuliers droits de $A$. Tout sous-espace $E$ de dimension $k$ rencontre non trivialement $\mathrm{span}(v_k, \dots, v_n)$, car la somme des dimensions vaut $n+1$. Un vecteur unitaire de cette intersection vérifie $\|Ax\| \le s_k$. Cela donne l'inégalité « $\le$ » dans (1.2). Le choix $E = \mathrm{span}(v_1, \dots, v_k)$ donne l'égalité. De même, tout $F$ de dimension $n-k+1$ rencontre $\mathrm{span}(v_1, \dots, v_k)$ ; un vecteur unitaire de l'intersection vérifie $\|Ax\| \ge s_k$. Le choix $F = \mathrm{span}(v_k, \dots, v_n)$ achève la seconde formule. □

**Proposition 1.7** (Stabilité lipschitzienne et distance au défaut de rang)**.** *Pour deux matrices $A, B$ de mêmes dimensions $m \times n$, avec $m \ge n$,*

$$|s_k(A) - s_k(B)| \le \|A - B\|, \qquad 1 \le k \le n. \tag{1.4}$$

*De plus,*

$$s_{\min}(A) = \inf_{\mathrm{rank}(B) < n} \|A - B\|. \tag{1.5}$$

*Démonstration.* Pour $\|x\| = 1$, on a $\|Ax\| \geq \|Bx\| - \|A - B\|$. On prend le minimum sur un sous-espace de dimension $k$, puis le maximum sur ces sous-espaces, et l'on utilise (1.2). En échangeant $A$ et $B$, on obtient (1.4). Si $B$ est de rang strictement inférieur à $n$, alors $s_n(B) = 0$, donc $\|A - B\| \geq s_n(A)$. Réciproquement, la décomposition singulière fournit $B = A - s_n(A)u_n v_n^*$, qui est de rang au plus $n - 1$ et satisfait $\|A - B\| = s_n(A)$. Cette construction reste valable lorsque $s_n(A) = 0$, auquel cas $B = A$. □

**Corollaire 1.8** (Stabilité de l'inversion)**.** *Si $A$ est carrée, $a := s_{\min}(A) > 0$ et $\|E\| < a$, alors $A + E$ est inversible et*

$$\left\|(A+E)^{-1}\right\| \leq \frac{1}{a - \|E\|}, \qquad \left\|(A+E)^{-1} - A^{-1}\right\| \leq \frac{\|E\|}{a(a - \|E\|)}.$$

*Démonstration.* L'inégalité lipschitzienne donne $s_{\min}(A + E) \geq a - \|E\| > 0$. On conclut avec le corollaire 1.5, puis avec l'identité exacte $(A + E)^{-1} - A^{-1} = -(A + E)^{-1}EA^{-1}$. □

La quantité $s_{\min}(A)$ mesure donc une *marge absolue* d'inversibilité. Le conditionnement relatif en norme euclidienne est $\kappa(A) = \|A\|\left\|A^{-1}\right\| = s_1(A)/s_n(A)$. Il faut distinguer ces deux quantités : multiplier une matrice par un petit scalaire change sa marge absolue, mais pas son conditionnement relatif.

## 1.3 Déterminant, valeurs propres et distance aux isométries

**Proposition 1.9** (Ce que contrôle le déterminant)**.** *Pour une matrice carrée $A$ de taille $n$,*

$$|\det A| = \prod_{j=1}^{n} s_j(A).$$

*Si $\|A\| \leq M$ avec $M > 0$, alors*

$$\frac{|\det A|}{M^{n-1}} \leq s_{\min}(A) \leq |\det A|^{1/n}. \tag{1.6}$$

*Démonstration.* En prenant les déterminants dans $A^*A$, on obtient $|\det A|^2 = \det(A^*A) = \prod_j s_j(A)^2$. Les deux inégalités suivent respectivement de $s_j(A) \leq M$ pour $j < n$, et de $s_j(A) \geq s_n(A)$ pour tout $j$. □

**Exemple 1.10** (Pourquoi le déterminant seul ne suffit pas)**.** La matrice $\mathrm{diag}(R, R^{-1})$, pour $R \geq 1$, a un déterminant égal à 1 et une plus petite valeur singulière égale à $R^{-1}$. À l'inverse, $A = cI_n$, avec $0 < c < 1$ fixé, a un déterminant $c^n$ exponentiellement petit, mais $s_{\min}(A) = c$ et $\kappa(A) = 1$. Un petit déterminant peut donc provenir d'une direction presque singulière ou d'un effet multiplicatif réparti sur beaucoup de directions.

**Exemple 1.11** (Les valeurs propres ne mesurent pas l'inversibilité quantitative)**.** Toutes les valeurs propres de $A_M = \left(\begin{smallmatrix} 1 & M \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ valent 1. Pourtant, avec $x = (-M, 1)^{\mathsf{T}}/\sqrt{1 + M^2}$, on trouve $\|A_M x\| = 1/\sqrt{1 + M^2}$, donc $s_{\min}(A_M) \to 0$ lorsque $M \to \infty$. L'identité $s_{\min}(A) = \min_j |\lambda_j(A)|$ est valable pour une matrice normale, grâce à sa diagonalisation unitaire, mais pas pour une matrice générale.

**Proposition 1.12** (Distance au groupe unitaire ou orthogonal)**.** *Si $D \in \mathbb{C}^{n\times n}$, alors*

$$\inf_{Q \in \mathrm{U}(n)} \|D - Q\| = \max_{1 \leq j \leq n} \left|s_j(D) - 1\right|. \tag{1.7}$$

*Si $D$ est réelle, la même formule vaut avec $\mathrm{O}(n)$ à la place de $\mathrm{U}(n)$.*

*Démonstration.* Toute isométrie $Q$ a ses valeurs singulières égales à 1. L'inégalité (1.4) donne donc la minoration. Pour une décomposition $D = U\Sigma V^*$, choisir $Q = UV^*$ donne $\|D - Q\| = \|\Sigma - I\| = \max_j |s_j(D) - 1|$. Lorsque $D$ est réelle, $U$ et $V$ peuvent être choisies orthogonales réelles. □

Lorsque $D$ est réelle, cette formule explique la signification d'une hypothèse de séparation de $D$ et $\mathrm{O}(n)$ : au moins une valeur singulière de $D$ doit s'écarter de 1. Elle ne permet pas de diagonaliser une matrice *complexe* arbitraire par deux matrices orthogonales réelles. L'emploi de la décomposition singulière dans un modèle orthogonal exige donc de vérifier le corps de base.

## 1.4 La géométrie des colonnes

Pour $A = (A_1, \dots, A_n) \in \mathbb{K}^{n\times n}$, posons

$$H_j = \operatorname{span}\{A_k : k \neq j\}, \qquad d_j = \operatorname{dist}(A_j, H_j).$$

Les distances sont euclidiennes, avec l'orthogonalité hermitienne dans le cas complexe. Elles détectent la proximité d'une colonne avec une combinaison des autres, et non sa proximité avec chaque colonne prise séparément.

**Lemme 1.13** (Distance d'une colonne à l'espace engendré par les autres)**.** *Pour tout $x \in \mathbb{K}^n$ et tout $j$,*

$$\|Ax\| \geq |x_j|\, d_j. \tag{1.8}$$

*En conséquence,*

$$\frac{1}{\sqrt{n}} \min_j d_j \leq s_{\min}(A) \leq \min_j d_j. \tag{1.9}$$

*Démonstration.* Soit $P_j$ la projection orthogonale sur $H_j^{\perp}$. Comme $P_j A_k = 0$ pour $k \neq j$, on a $P_j A x = x_j P_j A_j$ et $\|P_j A_j\| = d_j$. Une projection orthogonale étant contractante, (1.8) s'ensuit. Pour tout vecteur unitaire $x$, au moins une coordonnée satisfait $|x_j| \geq 1/\sqrt{n}$, d'où la borne inférieure de (1.9).

Pour la borne supérieure, écrivons la projection de $A_j$ sur $H_j$ sous la forme $\sum_{k\neq j} c_k A_k$. Le vecteur $z$ défini par $z_j = 1$ et $z_k = -c_k$ vérifie $\|Az\| = d_j$ et $\|z\| \geq 1$. Ainsi $s_{\min}(A) \leq \|A(z/\|z\|)\| \leq d_j$. Aucun argument de cette preuve ne suppose $A$ inversible. □

**Proposition 1.14** (Distances et lignes de l'inverse)**.** *Si $A$ est inversible, alors tous les $d_j$ sont strictement positifs et*

$$d_j^{-1} = \|(A^{-1})^* e_j\|, \qquad \sum_{j=1}^{n} d_j^{-2} = \|A^{-1}\|_{\mathrm{HS}}^2 = \sum_{j=1}^{n} s_j(A)^{-2}. \tag{1.10}$$

*En particulier, $s_{\min}(A) \geq \left(\sum_j d_j^{-2}\right)^{-1/2}$.*

*Démonstration.* Posons $q_j = (A^{-1})^* e_j$. Alors $q_j^* A_k = \delta_{jk}$. Les $n-1$ colonnes qui engendrent $H_j$ sont indépendantes ; $q_j/\|q_j\|$ est donc un vecteur unitaire engendrant $H_j^{\perp}$. La projection de $A_j$ sur cet orthogonal a pour norme $|q_j^* A_j| / \|q_j\| = 1/\|q_j\|$, ce qui donne la première identité. La somme des carrés des normes des lignes de $A^{-1}$ est sa norme de Hilbert–Schmidt au carré ; le corollaire 1.5 donne la suite. Enfin, $\|A^{-1}\| \leq \|A^{-1}\|_{\mathrm{HS}}$. □

### 1.4.1 Une décomposition de la sphère sans filet

Pour $j \in \{1, \dots, n\}$, définissons

$$\mathcal{S}_j = \{x \in \mathbb{S}_{\mathbb{K}}^{n-1} : |x_j| \geq n^{-1/2}\}.$$

Ces ensembles fermés recouvrent la sphère. Il s'agit d'un recouvrement, non d'une partition : plusieurs coordonnées peuvent être grandes à la fois. Le lemme précédent implique

$$\inf_{x \in \mathcal{S}_j} \|Ax\| \geq d_j / \sqrt{n}.$$

Si $A$ est aléatoire, l'inégalité de l'union fournit donc, pour $t \geq 0$,

$$\mathbb{P}\{s_{\min}(A) \leq t\} \leq \sum_{j=1}^{n} \mathbb{P}\left\{\inf_{x \in \mathcal{S}_j} \|Ax\| \leq t\right\} \leq \sum_{j=1}^{n} \mathbb{P}\{d_j \leq \sqrt{n}\, t\}. \tag{1.11}$$

Aucune indépendance entre les événements n'est nécessaire. En revanche, on ne peut remplacer la somme par $n$ fois son premier terme que si une symétrie ou une estimation uniforme le justifie. Pour $A = D + U$ avec $D$ arbitraire, l'invariance de Haar de $U$ ne rend pas automatiquement toutes les colonnes de $D + U$ échangeables.

Pour traiter plusieurs coordonnées ensemble, on emploiera aussi

$$\mathcal{S}_J = \left\{x \in \mathbb{S}_{\mathbb{K}}^{n-1} : \sum_{j \in J} |x_j|^2 \geq \frac{1}{n}\right\}.$$

Si $J \subset J'$, alors $\mathcal{S}_J \subset \mathcal{S}_{J'}$. La même idée conduira à réduire une question de dimension $n$ à un bloc de dimension 2 ou 3, sans discrétiser toute la sphère.

## 1.5 Compléments de Schur : identités et estimations quantitatives

**Proposition 1.15** (Factorisation et inverse par blocs)**.** *Soit*

$$A = \begin{pmatrix} H & Y \\ X & B \end{pmatrix}, \qquad H \in \mathbb{K}^{k \times k}, \quad B \in \mathbb{K}^{(n-k)\times(n-k)},$$

*avec $1 \leq k < n$ et $B$ inversible. On définit le complément de Schur de $B$ par $K = H - YB^{-1}X$. Alors*

$$A = \begin{pmatrix} I & YB^{-1} \\ 0 & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} K & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I & 0 \\ B^{-1}X & I \end{pmatrix}. \tag{1.12}$$

*Ainsi* $\det A = \det B \det K$*, et $A$ est inversible si et seulement si $K$ l'est. Dans ce cas,*

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} K^{-1} & -K^{-1}YB^{-1} \\ -B^{-1}XK^{-1} & B^{-1} + B^{-1}XK^{-1}YB^{-1} \end{pmatrix}. \tag{1.13}$$

*Démonstration.* Le produit des deux derniers facteurs de (1.12) vaut $\left(\begin{smallmatrix} K & 0 \\ X & B \end{smallmatrix}\right)$ ; la multiplication par le premier facteur fait apparaître $K + YB^{-1}X = H$. Les deux facteurs triangulaires ont un déterminant égal à 1 et s'inversent en changeant le signe de leur bloc hors diagonale. Cela donne successivement la formule du déterminant, l'équivalence d'inversibilité et (1.13). □

**Proposition 1.16** (Deux bornes complémentaires)**.** *Dans les conditions précédentes, posons* $a = \|YB^{-1}\|$ *et* $b = \|B^{-1}X\|$*. Si* $K$ *est inversible, alors*

$$\|A^{-1}\| \le (1+a)(1+b)\max\{\|K^{-1}\|, \|B^{-1}\|\}, \tag{1.14}$$

$$s_{\min}(A) \ge \frac{\min\{s_{\min}(K), s_{\min}(B)\}}{(1+a)(1+b)}. \tag{1.15}$$

*Sans supposer* $K$ *inversible, pour tout* $0 < \rho \le 1$*,*

$$\inf_{\substack{x=(u,v),\ \|x\|=1 \\ \|u\|\ge\rho}} \|Ax\| \ge \frac{\rho\, s_{\min}(K)}{\sqrt{1+a^2}}. \tag{1.16}$$

*Démonstration.* Pour toute matrice rectangulaire $T$, la norme du bloc triangulaire $\left(\begin{smallmatrix} I & T \\ 0 & I \end{smallmatrix}\right)$ est au plus $1+\|T\|$, par l'inégalité triangulaire appliquée à l'identité et au bloc hors diagonale. La même borne vaut pour son inverse et pour le bloc triangulaire inférieur. En inversant (1.12), on obtient (1.14). La formule de la norme de l'inverse donne (1.15).

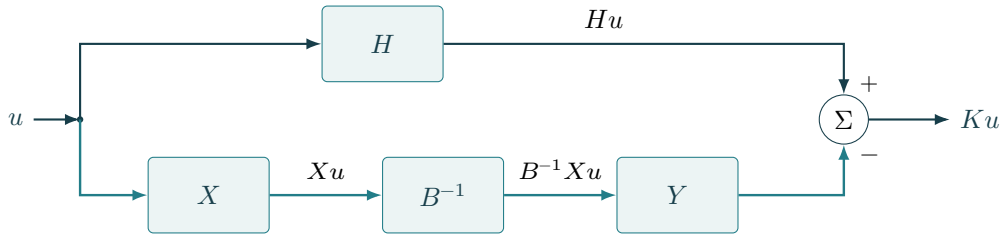
Pour la dernière assertion, écrivons $Ax = (p, q)$, soit $p = Hu + Yv$ et $q = Xu + Bv$. L'élimination de $v$ donne exactement $Ku = p - YB^{-1}q$. Dès lors,

$$s_{\min}(K)\,\|u\| \le \|Ku\| \le \|p\| + a\,\|q\| \le \sqrt{1+a^2}\sqrt{\|p\|^2 + \|q\|^2} = \sqrt{1+a^2}\,\|Ax\|.$$

Il suffit d'utiliser $\|u\| \ge \rho$. □

Le complément de Schur soustrait à l'action directe de $H$ une action indirecte passant par le bloc $B$. La figure 1.2 représente cette composition dans le bon ordre. Elle sépare l'identité algébrique, exacte dès que $B$ est inversible, de toute estimation ultérieure des normes.

$$A = \begin{pmatrix} H & Y \\ X & B \end{pmatrix}, \qquad B \text{ inversible}, \qquad K = H - YB^{-1}X.$$




Branche soustraite : $YB^{-1}Xu$

$$Ax = \begin{pmatrix} p \\ q \end{pmatrix}, \quad x = \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} \quad \Longrightarrow \quad v = B^{-1}(q - Xu) \quad \Longrightarrow \quad Ku = p - YB^{-1}q.$$

L'élimination n'exige pas que $K$ soit inversible. Pour $q = 0$, le second bloc est annulé par $v = -B^{-1}Xu$.

Figure 1.2 : Mécanisme exact de l'élimination de Schur. Le trajet inférieur se lit de gauche à droite : appliquer $X$, résoudre avec $B$, puis appliquer $Y$. Il produit $YB^{-1}X$, et non $YBX$. La formule encadrée reste vraie pour tout second membre $(p, q)$ ; le dessin décrit l'opérateur effectif $K$ sur le premier bloc.

En particulier, si $\|B^{-1}\| \le L_1$, $\|Y\| \le L_2$ et $\rho = n^{-1/2}$, la borne plus simple

$$\inf_{\substack{\|x\|=1 \\ \|u\|\ge n^{-1/2}}} \|Ax\| \ge \frac{s_{\min}(K)}{\sqrt{n}\,(1 + L_1 L_2)}$$

est immédiatement disponible. Le numérateur est bien la *plus petite valeur singulière* de $K$, et non sa norme d'opérateur.

**Exemple 1.17** (Un bon mineur ne suffit pas)**.** Pour $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, les deux blocs diagonaux valent 1, mais $K = 0$ et $A$ est singulière. D'autre part, pour $A_M = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ M & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $B = K = 1$ alors que $\|A_M^{-1}\| \to \infty$. Même lorsque les deux blocs réduits sont bien inversibles, le couplage $B^{-1}X$ ne peut être ignoré dans une estimation globale.

### 1.5.1 Une formule scalaire sans ambiguïté de conjugaison

La formule suivante est celle de [2, lemme 3.2] ; nous explicitons le rôle de la conjugaison dans son interprétation géométrique.

**Lemme 1.18** (Distance et complément de Schur scalaire)**.** *Considérons la matrice complexe*

$$A = \begin{pmatrix} \alpha & Y^{\mathsf{T}} \\ X & B^{\mathsf{T}} \end{pmatrix}, \quad \alpha \in \mathbb{C}, \quad X, Y \in \mathbb{C}^{n-1}, \quad B \text{ inversible.}$$

*Alors, pour* $H_1 = \operatorname{span}(A_2, \dots, A_n)$,

$$\operatorname{dist}(A_1, H_1) = \frac{\left|\alpha - X^{\mathsf{T}} B^{-1} Y\right|}{\sqrt{1 + \left\|B^{-1}Y\right\|^2}}. \tag{1.17}$$

*Démonstration.* Posons $w = (1, -B^{-1}Y)^{\mathsf{T}}$ et $h = w/\|w\|$. Un calcul direct donne

$$w^{\mathsf{T}}(A_2, \dots, A_n) = Y^{\mathsf{T}} - (B^{-1}Y)^{\mathsf{T}} B^{\mathsf{T}} = 0.$$

Les colonnes $A_2, \dots, A_n$ sont indépendantes puisque leur bloc inférieur $B^{\mathsf{T}}$ est inversible. Le vecteur $\overline{h}$ est donc un vecteur unitaire normal hermitien à cet hyperplan. Par projection orthogonale,

$$\operatorname{dist}(A_1, H_1) = \left|\overline{h}^{*} A_1\right| = \left|h^{\mathsf{T}} A_1\right| = \frac{\left|\alpha - (B^{-1}Y)^{\mathsf{T}} X\right|}{\sqrt{1 + \left\|B^{-1}Y\right\|^2}},$$

ce qui donne la formule puisque le numérateur est scalaire. □

Lorsque $X$ et $Y$ sont affines en un même vecteur gaussien réel, le numérateur contient une forme quadratique en ce vecteur. Le dénominateur est lui aussi aléatoire : une estimation de petit intervalle pour le seul numérateur ne suffit donc pas sans contrôler ce dénominateur. Cette observation expliquera les différents régimes de la preuve unitaire.

## 1.6 Groupes classiques et perturbations locales

Les groupes $\mathrm{U}(n)$ et $\mathrm{O}(n)$ sont fermés et bornés dans un espace vectoriel réel de dimension finie ; ils sont donc compacts. Nous utiliserons seulement la description de leurs vecteurs tangents à l'identité, sans recourir à la théorie générale des groupes de Lie.

**Proposition 1.19** (Espaces tangents à l'identité)**.** *L'ensemble des vitesses* $Q'(0)$ *des chemins différentiables dans* $\mathrm{U}(n)$ *vérifiant* $Q(0) = I$ *est*

$$\mathfrak{u}(n) = \{S \in \mathbb{C}^{n \times n} : S^{*} = -S\}.$$

*Pour les chemins dans* $\mathrm{O}(n)$*, cet ensemble est*

$$\mathfrak{o}(n) = \{S \in \mathbb{R}^{n\times n} : S^{\mathsf{T}} = -S\}.$$

*Ces espaces sont considérés comme des espaces vectoriels* réels*.*

*Démonstration.* Si $Q(t)^*Q(t) = I$ et $Q(0) = I$, la dérivation en zéro donne $Q'(0)^* + Q'(0) = 0$. Dans le cas orthogonal, les coefficients de $Q'(0)$ sont réels, et la même dérivation utilise la transposée.

Réciproquement, pour $S^* = -S$, la série de l'exponentielle définit le chemin $Q(t) = e^{tS}$. Elle se dérive terme à terme sur tout intervalle compact et vérifie $Q'(t) = SQ(t)$. Ainsi

$$\frac{d}{dt}(Q(t)^*Q(t)) = Q(t)^*(S^* + S)Q(t) = 0.$$

Comme $Q(0)^*Q(0) = I$, le chemin est unitaire et sa vitesse initiale est $S$. Si $S$ est réelle antisymétrique, la série de $Q(t)$ est réelle et le même calcul montre que $Q(t)$ est orthogonale. □

*Remarque* 1.20 (Ce que la preuve ne suppose pas). L'identité $e^X e^Y = e^{X+Y}$ est en général fausse lorsque $X$ et $Y$ ne commutent pas. On ne peut donc pas commencer par remplacer $(e^{tS})^* e^{tS}$ par $e^{t(S^*+S)}$ pour en déduire l'antisymétrie hermitienne. La dérivation à l'identité évite ce raisonnement circulaire. Par ailleurs, une matrice *complexe* antisymétrique est tangente au groupe orthogonal complexe, mais pas nécessairement à $\mathrm{O}(n)$.

**Proposition 1.21** (Deux corrections exactement isométriques)**.** *Soit* $S^* = -S$*,* $\varepsilon \in \mathbb{R}$ *et* $W_0 = I + \varepsilon S$*. Alors*

$$W_{\mathrm{pol}} = W_0(W_0^* W_0)^{-1/2} \in \mathrm{U}(n), \qquad W_{\exp} = e^{\varepsilon S} \in \mathrm{U}(n).$$

*Ces deux matrices sont orthogonales réelles lorsque* $S$ *est réelle antisymétrique. Elles vérifient, sans condition de petitesse,*

$$\|W_{\mathrm{pol}} - W_0\| = \sqrt{1 + \varepsilon^2 \|S\|^2} - 1 \le \frac{\varepsilon^2 \|S\|^2}{2}, \tag{1.18}$$

$$\|W_{\exp} - W_0\| \le \frac{\varepsilon^2 \|S\|^2}{2}. \tag{1.19}$$

*Démonstration.* On calcule

$$W_0^* W_0 = (I - \varepsilon S)(I + \varepsilon S) = I - \varepsilon^2 S^2 = I + \varepsilon^2 S^* S.$$

Cette matrice est hermitienne positive définie, avec valeurs propres au moins égales à 1. Sa racine carrée positive $H$ et son inverse sont définis par le lemme 1.3. On a $W_{\mathrm{pol}}^* W_{\mathrm{pol}} = H^{-1}H^2H^{-1} = I$ et $W_0 = W_{\mathrm{pol}}H$. Par invariance unitaire de la norme,

$$\|W_{\mathrm{pol}} - W_0\| = \|I - H\| = \sqrt{1 + \varepsilon^2 \|S\|^2} - 1.$$

La dernière égalité vient du fait que la plus grande valeur propre de $S^*S$ est $\|S\|^2$. L'inégalité $\sqrt{1+u} - 1 = u/(\sqrt{1+u}+1) \le u/2$ pour $u \ge 0$ donne (1.18). Dans le cas réel, la racine carrée positive est réelle symétrique ; la correction est donc réelle.

La proposition 1.19 donne l'unitarité de l'exponentielle. Pour $\varepsilon \geq 0$, la formule de Taylor avec reste intégral donne

$$e^{\varepsilon S} - I - \varepsilon S = \int_0^{\varepsilon} (\varepsilon - t) S^2 e^{tS}\, dt.$$

Comme $\left\|e^{tS}\right\| = 1$ et $\left\|S^2\right\| \leq \|S\|^2$, la norme du reste est au plus $\varepsilon^2 \|S\|^2 / 2$. Le cas $\varepsilon < 0$ se ramène au précédent en remplaçant $S$ par $-S$. □

La matrice $W_0$ n'est généralement *pas* unitaire. Elle est une approximation au premier ordre d'une matrice qui l'est exactement. La correction polaire est une fonction continue de $S$ : lorsqu'on rend $S$ aléatoire, elle définit donc une variable aléatoire mesurable, sans choix arbitraire de vecteurs singuliers. Le gain en constante dans (1.18) n'est pas le point essentiel ; l'important est de conserver une erreur explicite d'ordre $\varepsilon^2 \|S\|^2$.

**Exemple 1.22** (Une rotation infinitésimale)**.** Pour $S = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, $I + \varepsilon S$ dilate les normes d'un facteur $\sqrt{1+\varepsilon^2}$. Sa correction polaire est $(1+\varepsilon^2)^{-1/2}(I + \varepsilon S)$, une rotation d'angle $\arctan \varepsilon$. L'exponentielle $e^{\varepsilon S}$ est la rotation d'angle $\varepsilon$. Les deux constructions coïncident au premier ordre, mais ne sont pas identiques.

## 1.7 Invariance de Haar et variables auxiliaires

Pour les groupes utilisés ici, la mesure de Haar peut être construite sans invoquer un théorème abstrait d'existence. La construction explique aussi le générateur numérique du chapitre 6.

**Théorème 1.23** (Construction et unicité de Haar sur les groupes classiques)**.** *Pour $G = \mathrm{U}(n)$, $\mathrm{O}(n)$ ou $\mathrm{SO}(n)$, il existe une unique probabilité borélienne $\mu_G$ invariante à gauche. Elle est également invariante à droite et par inversion. En particulier, si $V$ suit cette loi, $LVR$ a la même loi que $V$ pour tous $L, R \in G$ déterministes.*

*Démonstration.* Commençons par $\mathrm{O}(n)$ et $\mathrm{U}(n)$. Soit $Z$ une matrice dont les coefficients sont des gaussiennes réelles standard indépendantes dans le premier cas, et $(g + ih)/\sqrt{2}$, avec $g, h$ gaussiennes réelles standard indépendantes, dans le second. Elle est inversible presque sûrement : le polynôme réel $|\det Z|^2$ n'est pas identiquement nul, et l'ensemble des zéros d'un polynôme réel non nul est de mesure de Lebesgue nulle. Pour justifier ce dernier fait, on raisonne par récurrence sur le nombre de variables : hors des zéros de tous les coefficients du polynôme dans la dernière variable, la section n'a qu'un nombre fini de racines ; le cas exceptionnel est nul par récurrence, puis Fubini conclut.

L'orthonormalisation de Gram–Schmidt des colonnes donne alors l'unique factorisation

$$Z = QR, \qquad Q \in G, \qquad R \text{ triangulaire supérieure}, \qquad R_{jj} > 0. \tag{1.20}$$

Ici les $R_{jj}$ sont réels, même dans le cas complexe. L'unicité résulte également du fait qu'une matrice triangulaire unitaire est diagonale, puis de la positivité de ces diagonales. La construction est mesurable sur les matrices inversibles ; on la définit arbitrairement sur l'ensemble nul restant.

Pour tout $L \in G$ fixé, $LZ$ a même loi que $Z$ : la densité gaussienne est une fonction de $\mathrm{Tr}(Z^* Z)$ et la transformation est une isométrie réelle préservant la mesure de Lebesgue. Or

$LZ = (LQ)R$, et l'unicité de (1.20) donne $Q(LZ) = LQ(Z)$. La loi $\mu$ de $Q$ est donc invariante à gauche.

Prouvons simultanément l'invariance à droite et l'unicité, sans les supposer. L'image $\nu$ de $\mu$ par $x \mapsto x^{-1}$ est invariante à droite : $x^{-1}g = (g^{-1}x)^{-1}$. Pour toute fonction borélienne bornée $f$, Fubini et ces deux invariances donnent

$$\int_G \int_G f(xy)\, d\nu(x)\, d\mu(y) = \int_G f\, d\nu = \int_G f\, d\mu. \tag{1.21}$$

En effet, intégrer d'abord en $x$ utilise l'invariance à droite de $\nu$, et intégrer d'abord en $y$ utilise l'invariance à gauche de $\mu$. Ainsi $\mu = \nu$, ce qui donne les deux autres invariances. Si $\mu'$ est une autre probabilité invariante à gauche, le même calcul, avec $\mu'$ à la place de $\mu$ dans l'intégrale extérieure et avec $\nu = \mu$, donne $\mu' = \mu$.

Enfin, dans $\mathrm{O}(n)$, une réflexion fixe échange les événements $\det Q = 1$ et $\det Q = -1$ ; chacun a donc probabilité $1/2$. La loi conditionnelle de $Q$ sachant $\det Q = 1$ est une probabilité sur $\mathrm{SO}(n)$, invariante à gauche par tout élément de ce sous-groupe. Le même raisonnement par inversion et Fubini prouve les autres invariances et l'unicité sur $\mathrm{SO}(n)$, y compris pour $n = 1$ où ce groupe se réduit à l'identité. □

**Lemme 1.24** (Absorption d'une perturbation indépendante)**.** *Soit $V$ de Haar sur $G$, indépendant d'un couple aléatoire $(R, W)$ à valeurs dans $G \times G$. Alors*

$$U = V^{-1}R^{-1}W$$

*est de Haar et indépendant du couple $(R, W)$. Les variables $R$ et $W$ peuvent être dépendantes entre elles.*

*Démonstration.* Pour toute fonction borélienne bornée $f$ sur $G$, l'indépendance de $V$ donne

$$\mathbb{E}\big[f(V^{-1}R^{-1}W) \mid R, W\big] = \int_G f(v^{-1}R^{-1}W)\, d\mu_G(v) = \int_G f(u)\, d\mu_G(u).$$

La dernière égalité est l'invariance de Haar par inversion et translation à droite. La loi conditionnelle ne dépend pas de $(R, W)$, ce qui prouve à la fois la loi annoncée et l'indépendance. □

Il ne faut pas lire ce lemme comme une décomposition canonique d'une matrice $U$ déjà fixée. C'est une *construction sur un espace probabilisé auxiliaire* ayant la bonne loi. Si $W$ est construit à partir d'une matrice $S$ indépendante de $V$, la preuve permet aussi de conditionner sur $(R, S)$, et pas seulement sur $(R, W)$.

**Proposition 1.25** (Transfert quantitatif vers le modèle linéarisé)**.** *Soit $D$ déterministe, et soient $R, S, V$ tels que $R \in G$, $S$ appartienne à l'espace tangent correspondant, et $V$ soit de Haar indépendant de $(R, S)$. Pour l'une des deux corrections de la proposition 1.21, posons*

$$U = V^{-1}R^{-1}W(S), \qquad A = RVD + I + \varepsilon S.$$

*Alors $U$ est de Haar et, presque sûrement,*

$$|s_{\min}(D + U) - s_{\min}(A)| \le \frac{\varepsilon^2 \|S\|^2}{2}. \tag{1.22}$$

*En particulier, pour $t, L \ge 0$,*

$$\mathbb{P}\{s_{\min}(D + U) \le t\} \le \mathbb{P}\left\{ s_{\min}(A) \le t + \frac{\varepsilon^2 L^2}{2} \right\} + \mathbb{P}\{\|S\| > L\}. \tag{1.23}$$

*Démonstration.* Le lemme précédent, conditionné sur $(R, S)$, donne la loi de $U$. Comme $RV$ est une isométrie,

$$s_{\min}(D+U) = s_{\min}(RV(D+U)) = s_{\min}(RVD + W(S)).$$

L'inégalité lipschitzienne (1.4) et la borne sur $W(S)-(I+\varepsilon S)$ donnent (1.22). Sur l'événement $\{\|S\| \le L\}$, l'événement de gauche dans (1.23) est inclus dans le premier événement à droite. Il suffit d'ajouter la probabilité de l'événement complémentaire. □

La même preuve vaut en remplaçant $s_{\min}$ par $\inf_{x\in\mathcal{T}} \|Ax\|$ pour un ensemble non vide $\mathcal{T}$ de vecteurs unitaires. L'ordre des choix est important : on contrôle d'abord $\|S\|$, puis on choisit $\varepsilon$ assez petit pour que l'erreur quadratique soit inférieure au seuil étudié. Le coût de $\{\|S\| > L\}$ ne disparaît pas du bilan probabiliste.

Conditionner ensuite sur $V$ laisse disponibles les variables auxiliaires de $R$ et $S$, dont on peut choisir la structure pour rendre les calculs maniables. Cela ne transforme pas les coefficients de $U$ en variables indépendantes : cela remplace le problème par un autre, quantitativement proche, dans lequel des variables indépendantes apparaissent explicitement.

## 1.8 Petites probabilités : un outil élémentaire et une limite précise

**Lemme 1.26** (Anti-concentration sur le cercle)**.** *Soit $\zeta$ uniforme sur le cercle unité. Pour $a, b \in \mathbb{C}$, avec $a \neq 0$, et pour $t \ge 0$,*

$$\mathbb{P}\{|a\zeta + b| \le t\,|a|\} \le \min\{1, t\}. \tag{1.24}$$

*Démonstration.* Il suffit de considérer $0 < t < 1$ et de diviser par $a$. L'événement correspond à l'intersection du cercle avec un disque de rayon $t$. Si cette intersection est vide, il n'y a rien à prouver. Sinon, choisissons-y un point $\zeta_0$. Tout autre point $\zeta$ de l'intersection vérifie $|\zeta - \zeta_0| \le 2t$. Si $\theta \in [-\pi, \pi]$ est l'écart angulaire minimal entre ces points, la longueur de la corde vaut $2\,|\sin(\theta/2)|$, donc $|\theta| \le 2 \arcsin t$. L'intersection est ainsi contenue dans un arc de longueur au plus $4 \arcsin t$. Sa mesure normalisée est au plus $2\arcsin(t)/\pi \le t$ ; la dernière inégalité résulte de la convexité de arcsin sur $[0, 1]$ et de sa corde entre 0 et 1. Le cas $t = 0$ suit du fait qu'un point a une mesure nulle ; le cas $t \ge 1$ est immédiat. □

**Lemme 1.27** (Une variable gaussienne réelle dans une expression complexe)**.** *Si $g$ est une gaussienne réelle centrée réduite, alors, pour $a, b \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$ et $t \ge 0$,*

$$\mathbb{P}\{|ag + b| \le t\,|a|\} \le \min\{1, \sqrt{2/\pi}\, t\}.$$

*Démonstration.* L'événement implique $|g + \mathrm{Re}(b/a)| \le t$. La densité de $g$ est majorée par $(2\pi)^{-1/2}$ ; l'intégrale sur un intervalle de longueur $2t$ donne la borne. □

Ces estimations demeurent valables conditionnellement lorsque $a$ et $b$ dépendent d'autres variables indépendantes de $\zeta$ ou de $g$. Il faut cependant vérifier que le coefficient $a$ ne s'annule pas, ou traiter séparément la région où il est trop petit. En particulier, une indépendance qui disparaît après un conditionnement mal choisi ne peut être utilisée comme si elle subsistait.

**Exemple 1.28** (Un exposant dépend de la géométrie de l'expression)**.** Pour $\theta$ uniforme sur $[-\pi, \pi]$,

$$\mathbb{P}\{|1 - \cos\theta| \le t\} = \frac{\arccos(1-t)}{\pi} \sim \frac{\sqrt{2t}}{\pi} \quad (t \downarrow 0).$$

On ne peut donc pas remplacer $|a\zeta + b|$ par une fonction réelle quelconque du même angle en conservant une borne linéaire en $t$. L'annulation d'une dérivée crée ici un exposant $1/2$.

### 1.8.1 Remez sphérique : comparaison avec la preuve par interpolation

Une sphère n'est pas convexe : deux points antipodaux lui appartiennent, mais leur milieu n'y appartient pas. De plus, sa mesure de Lebesgue dans l'espace ambiant est nulle. Une inégalité de Remez sur un corps convexe ne peut donc être appliquée à la sphère par une simple substitution. Il faut un résultat distinct faisant intervenir la mesure de surface.

**Théorème 1.29** (Remez sphérique, résultat admis)**.** *Soit $m \in \{1, 2\}$ et soit $\sigma_m$ la mesure de surface normalisée sur $\mathbb{S}^m \subset \mathbb{R}^{m+1}$. Il existe une constante $C_m \geq 1$ telle que, pour tout polynôme réel $p$ de degré au plus $d$, $d \geq 1$, et tout ensemble mesurable $E \subset \mathbb{S}^m$ de mesure strictement positive,*

$$\sup_{\mathbb{S}^m} |p| \leq \left( \frac{C_m}{\sigma_m(E)} \right)^{2d} \sup_{E} |p| \,.$$

*Cette version, à changement de normalisation de la mesure près, est l'énoncé de [2, annexe A, théorème A.2]. Nous ne la démontrons pas et n'attribuons aucune valeur numérique à $C_m$. Cet énoncé est un complément de lecture, non une entrée nécessaire des preuves d'inversibilité de cette édition ; leur outil de petite probabilité sera démontré par interpolation dans l'annexe B.*

**Corollaire 1.30** (Du contrôle d'un maximum à une petite probabilité)**.** *Sous les hypothèses du théorème, si $M = \sup_{\mathbb{S}^m} |p| > 0$, alors*

$$\sigma_m\{x : |p(x)| \leq tM\} \leq C_m t^{1/(2d)}, \qquad 0 < t < 1.$$

*Démonstration.* Si l'ensemble considéré a mesure zéro, l'assertion est immédiate. Sinon, on applique le théorème à cet ensemble : $1 \leq (C_m/\sigma_m(E))^{2d} t$. On isole $\sigma_m(E)$. □

Pour un polynôme complexe, l'application à $|p|^2$, polynôme réel de degré au plus $2d$, demande de suivre à la fois le doublement du degré et le carré du seuil. Pour un produit de sphères, une étape supplémentaire par Fubini est nécessaire. Enfin, $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^2$ est un produit de variétés de dimension totale 3, mais n'est pas le tore $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$. Aucune identification implicite de ces espaces ne sera utilisée.

## Bilan : une chaîne d'implications contrôlable

Le mécanisme que nous emploierons peut maintenant se lire sans raccourci : la plus petite valeur singulière est un minimum sur la sphère ; les grandes coordonnées permettent une réduction à des distances de colonnes ; un mineur inversible exprime ces distances ou ces restrictions par un complément de Schur ; l'invariance de Haar autorise l'introduction de perturbations auxiliaires ; enfin, l'anti-concentration contrôle certaines expressions scalaires. Chaque flèche a un coût explicite : facteur $\sqrt{n}$, normes d'inverses, coefficient d'une variable aléatoire, ou erreur quadratique de linéarisation. Ces coûts, plutôt que l'inversibilité qualitative seule, seront au centre des chapitres suivants.

Chapitre 2

# Inversibilité sous perturbation de Haar

La dépendance entre les coefficients d'une matrice de Haar interdit de traiter ses colonnes comme des vecteurs indépendants. Elle ne supprime cependant pas l'aléa : l'invariance du groupe permet de le réorganiser. L'idée centrale de Rudelson et Vershynin consiste à réserver quelques variables indépendantes, locales ou globales, puis à exprimer l'inversibilité en fonction de ces variables. Ce chapitre développe ce mécanisme, plutôt que de réduire les démonstrations à une succession de noms de lemmes.

Les résultats de référence sont les théorèmes 1.1, 1.2, 1.3 et 4.1 de [2]. Le cas unitaire reçoit ci-dessous une démonstration complète, avec des constantes volontairement non optimisées, obtenue à partir de la stratégie en trois cas de cet article. Pour le cas orthogonal, ce chapitre présente les mécanismes et les réductions ; les annexes B et C en donnent toutes les preuves locales et l'assemblage quantitatif. Cette organisation permet de lire d'abord le raisonnement, puis de contrôler chaque estimation sans masquer une entrée technique sous un simple nom de lemme. Aucun exposant obtenu par ces choix pédagogiques n'est présenté comme une amélioration des résultats connus.

## 2.1 Les énoncés et leurs domaines de validité

Toutes les normes matricielles non indicées sont des normes d'opérateur pour la norme euclidienne. La notation $A^{\mathsf{T}}$ désigne la transposée, et $A^*$ l'adjointe. Ces opérations ne sont pas interchangeables sur $\mathbb{C}$. Les constantes $c, C > 0$ sont absolues ; leur valeur peut changer d'une ligne à l'autre. Dans les majorations de probabilités, on peut toujours remplacer le membre de droite par son minimum avec 1.

**Théorème 2.1** (Perturbation unitaire, [2], théorème 1.1)**.** *Pour toute matrice déterministe $D \in \mathbb{C}^{n\times n}$, $n \geq 2$, et toute matrice $U$ de loi de Haar sur $\mathrm{U}(n)$,*

$$\mathbb{P}\{s_{\min}(D+U) \leq t\} \leq n^C t^c, \qquad t > 0. \tag{2.1}$$

*Les constantes sont indépendantes de $D$, de $n$ et de $t$.*

L'absence d'hypothèse sur $\|D\|$ est une propriété essentielle : elle permet de conditionner par une matrice aléatoire indépendante de $U$ sans payer de coût supplémentaire. En particulier, $D + U$ est presque sûrement inversible. L'énoncé mesure néanmoins beaucoup plus que la simple absence d'un noyau : il quantifie la probabilité d'approcher l'ensemble des matrices singulières.

**Théorème 2.2** (Perturbation orthogonale réelle, [2], théorème 1.2)**.** *Soit $D \in \mathbb{R}^{n\times n}$, $n \geq 2$. Supposons, pour $K \geq 1$ et $\delta \in (0,1)$, que*

$$\|D\| \leq K, \qquad \inf_{Q\in \mathrm{O}(n)} \|D - Q\| \geq \delta.$$

*Si $O$ suit la loi de Haar sur $\mathrm{O}(n)$, alors*

$$\mathbb{P}\{s_{\min}(D+O) \leq t\} \leq t^c \left(\frac{Kn}{\delta}\right)^C, \qquad t > 0. \tag{2.2}$$

L'extension complexe nécessaire aux applications est plus précise qu'un remplacement formel de $\mathbb{R}$ par $\mathbb{C}$ dans cet énoncé.

**Théorème 2.3** (Diagonale complexe, [2], théorème 1.3)**.** *Soit $D = \mathrm{diag}(d_1, \dots, d_n)$, avec $d_i \in \mathbb{C}$ et $n \geq 2$. Si*

$$\max_i |d_i| \leq K, \qquad \max_{i,j} |d_i^2 - d_j^2| \geq \delta, \qquad K \geq 1, \quad \delta \in (0,1), \tag{2.3}$$

*alors la borne (2.2) vaut pour $D + O$.*

Ici $D$ peut être complexe, mais $O$ est une matrice orthogonale *réelle*. L'écart porte sur les carrés $d_i^2$, non sur les nombres $|d_i|^2$. Une décomposition en valeurs singulières complexe ne ramène pas une matrice complexe quelconque à ce théorème : ses facteurs unitaires ne préservent pas, en général, la loi de Haar orthogonale.

### 2.1.1 Pourquoi une exception orthogonale est nécessaire

**Proposition 2.4** (Obstruction exacte)**.** *Si $D \in \mathrm{O}(n)$ et $O$ est de Haar sur $\mathrm{O}(n)$, alors*

$$\mathbb{P}\{s_{\min}(D + O) = 0\} \geq \frac{1}{2}.$$

*En dimension impaire, $O - I$ est même singulière pour tout $O \in \mathrm{SO}(n)$.*

*Démonstration.* La matrice $H = D^{\mathsf{T}}O$ est de Haar sur $\mathrm{O}(n)$. Ses valeurs propres non réelles apparaissent en paires conjuguées, chacune de produit 1. Si $\det H = -1$, au moins une valeur propre réelle est $-1$, donc $I + H$ est singulière. Les deux composantes de $\mathrm{O}(n)$ ont la même masse de Haar, car une réflexion les échange. Cela démontre la première assertion, en toute dimension.

En dimension impaire, les paires non réelles ne peuvent épuiser le spectre d'une matrice de $\mathrm{SO}(n)$. Le nombre de valeurs propres $-1$ y est pair, puisqu'elles ont produit 1 avec les autres valeurs propres réelles. Il reste donc au moins une valeur propre $+1$ : $O - I$ est singulière. C'est bien la dimension *impaire*, et non paire, qui intervient dans ce second argument. □

Pour $D = aQ$, $Q \in \mathrm{O}(n)$ et $a \in \mathbb{R}$, l'inégalité triangulaire donne

$$s_{\min}(aQ + O) \geq \big||a| - 1\big|. \tag{2.4}$$

Ainsi les cas $a = \pm 1$ sont réellement exceptionnels, mais une matrice scalaire orthogonale dilatée d'un facteur dont le module diffère de 1 est bien inversible de façon déterministe. Pour $a \in \mathbb{C}$, la même borne vaut ; si $|a| = 1$ et $a \notin \{\pm 1\}$, elle ne dit rien, sans que l'obstruction réelle précédente s'applique automatiquement. Le théorème 2.3 ne couvre pas ces diagonales dont tous les carrés coïncident : une condition suffisante ne doit pas être transformée en caractérisation nécessaire.

## 2.2 Les outils élémentaires du cas unitaire

### 2.2.1 Localiser la direction presque singulière

Pour $1 \leq i \leq n$, posons

$$\mathcal{S}_i = \{x \in \mathbb{C}^n : \|x\|_2 = 1,\ |x_i| \geq n^{-1/2}\}.$$

Chaque vecteur unitaire possède une coordonnée de cette taille, car $\sum_i |x_i|^2 = 1$. Par compacité et réunion d'événements,

$$\mathbb{P}\{s_{\min}(A) \le t\} \le \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}\left\{ \inf_{x \in \mathcal{S}_i} \|Ax\|_2 \le t \right\}. \tag{2.5}$$

Les termes ne sont pas nécessairement identiques lorsque $D$ est fixé. Nous démontrerons une *même majoration* pour chacun, en permutant les coordonnées. Cette distinction suffit : le coût final est le facteur $n$. Aucune convexité de la sphère, ni des ensembles $\mathcal{S}_i$, n'est utilisée.

**Lemme 2.5** (Deux anti-concentrations élémentaires)**.** *Il existe une constante absolue $C$ telle que les propriétés suivantes soient satisfaites.*

1. *Si $Z$ est un vecteur gaussien réel standard dans $\mathbb{R}^m$, $w \in \mathbb{C}^m$ vérifie $\|w\|_2 = 1$, $a \in \mathbb{C}$ et $\rho > 0$, alors*
$$\mathbb{P}\{|a + w^{\mathsf{T}} Z| \le \rho\} \le C\rho.$$
2. *Si $r$ est uniforme sur le cercle unité, $a, b \in \mathbb{C}$ et $\rho > 0$, alors*
$$\mathbb{P}\{|ar + b| < \rho |a|\} \le C\rho.$$

*Démonstration.* Écrivons $w = u + iv$ avec $u, v \in \mathbb{R}^m$. Comme $\|u\|_2^2 + \|v\|_2^2 = 1$, une partie réelle ou imaginaire de $a + w^{\mathsf{T}} Z$ est une gaussienne réelle de variance au moins $1/2$. L'événement considéré impose à cette gaussienne d'appartenir à un intervalle de longueur $2\rho$. Sa densité est uniformément bornée, ce qui donne la première assertion. En général, $w^{\mathsf{T}} Z$ n'est *pas* une rotation d'une gaussienne réelle : par exemple $(Z_1 + iZ_2)/\sqrt{2}$ possède deux composantes indépendantes.

Pour la seconde assertion, le cas $a = 0$ donne un événement vide grâce à l'inégalité stricte. Sinon, on divise par $a$. L'intersection d'un disque de rayon $\rho$ avec le cercle unité a une longueur d'arc au plus $C\rho$ si $\rho < 1/2$ : deux points de l'intersection sont à distance au plus $2\rho$, et la longueur d'un petit arc est contrôlée par sa corde. Pour $\rho \ge 1/2$, on augmente $C$ et on utilise la borne 1. □

### 2.2.2 Une perturbation réellement unitaire

**Lemme 2.6** (Correction polaire)**.** *Si $S^* = -S$ et $\varepsilon > 0$, la matrice*

$$W = (I + \varepsilon S)(I - \varepsilon^2 S^2)^{-1/2}$$

*est unitaire et satisfait*

$$\|W - (I + \varepsilon S)\| \le \frac{\varepsilon^2}{2} \|S\|^2. \tag{2.6}$$

*La même construction est réelle orthogonale si $S$ est réelle antisymétrique.*

*Démonstration.* Puisque $S^* S = -S^2$, la matrice positive $(I + \varepsilon S)^*(I + \varepsilon S) = I + \varepsilon^2 S^* S$ a toutes ses valeurs propres au moins égales à 1. La formule définit donc le facteur unitaire de la décomposition polaire. Les valeurs singulières de $I + \varepsilon S$ sont $\sqrt{1 + \varepsilon^2 \sigma_j(S)^2}$. Par invariance unitaire de la norme, la distance à son facteur polaire est le maximum de ces nombres diminués de 1. L'inégalité $\sqrt{1+y} - 1 \le y/2$, $y \ge 0$, conclut. □

La formule fournit une version directe du mécanisme du lemme 3.1 de [2]. Elle évite de remplacer une matrice unitaire par $I + \varepsilon S$ sans contrôler le reste quadratique.

Fixons maintenant trois variables indépendantes : une phase $r$ uniforme, un réel $s \sim \mathcal{N}(0,1)$ et un vecteur $Z \sim \mathcal{N}(0, I_{n-1})$. Posons

$$R = \operatorname{diag}(r, 1, \dots, 1), \qquad S = \begin{pmatrix} is & -Z^{\mathsf{T}} \\ Z & 0 \end{pmatrix}. \tag{2.7}$$

La phase $r$ constitue l'aléa global ; $s$ et $Z$ constituent l'aléa local. On a $S^* = -S$ et

$$\|S\| \le |s| + \|Z\|_2, \qquad \mathbb{E}\,\|S\|^2 \le 2n. \tag{2.8}$$

Soit enfin $V$ de Haar sur $\mathrm{U}(n)$, indépendant de ces variables, et $W$ construit par le lemme 2.6. Alors

$$U := V^{-1} R^{-1} W$$

a la loi de Haar : conditionnellement à $(R, W)$, il s'agit d'une translation fixe d'une matrice de Haar. Multiplier à gauche par $RV$ préserve les normes, d'où, pour tout vecteur unitaire $x$,

$$\left| \|(D+U)x\|_2 - \|Ax\|_2 \right| \le \frac{\varepsilon^2}{2} \|S\|^2, \qquad A := RVD + I + \varepsilon S. \tag{2.9}$$

Il s'agit d'un couplage autorisé par l'invariance, non d'une indépendance supposée entre les coefficients initiaux de $U$.

La correction locale et l'invariance globale ne jouent pas le même rôle. La première replace une approximation affine dans le groupe ; la seconde préserve une loi de Haar grâce à une matrice auxiliaire indépendante. La figure 2.1 souligne pourquoi rendre une perturbation exactement unitaire ne suffit pas à la rendre uniformément distribuée.

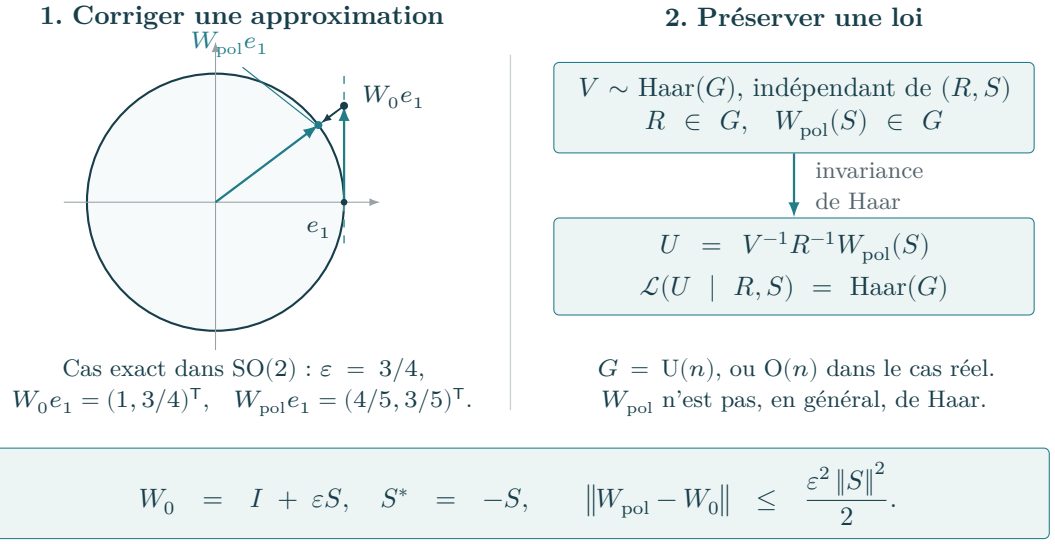



Figure 2.1 : Deux opérations distinctes. À gauche, le cercle est le lieu des premières colonnes des rotations réelles : le pas tangent sort du cercle, puis la correction polaire le projette radialement. On utilise $S = \left(\begin{smallmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ ; ce dessin ne représente pas géométriquement tout le groupe $\mathrm{U}(n)$. À droite, l'indépendance et l'invariance donnent une identité de lois exacte, non une approximation asymptotique.

### 2.2.3 Le complément de Schur conditionné

Écrivons

$$VD = \begin{pmatrix} d & v^{\mathsf{T}} \\ u & F \end{pmatrix}, \qquad A = \begin{pmatrix} a_{11} & Y^{\mathsf{T}} \\ X & B^{\mathsf{T}} \end{pmatrix},$$

avec

$$a_{11} = rd + 1 + i\varepsilon s, \quad X = u + \varepsilon Z, \quad Y = rv - \varepsilon Z, \quad B^{\mathsf{T}} = I + F. \tag{2.10}$$

Après conditionnement par $V$, les nombres $d$, les vecteurs $u, v$ et la matrice $B$ sont fixes. Seuls $r, s, Z$ restent aléatoires et indépendants.

La matrice $B$ est inversible presque sûrement. Pour le vérifier sans hypothèse sur $D$, représentons $V$ en loi comme $e^{i\theta}V_0$, avec $V_0$ de Haar sur $\mathrm{U}(n)$ et $\theta$ uniforme, indépendant de $V_0$. Pour $V_0$ fixé, $\det(I + e^{i\theta}F_0)$ est un polynôme en $e^{i\theta}$ dont le terme constant vaut 1. Il n'a qu'un nombre fini de zéros sur le cercle. On peut donc poser $M = B^{-1}$ en dehors d'un événement négligeable.

**Lemme 2.7** (Distance à l'espace des autres colonnes)**.** *Pour une matrice de la forme* (2.10) *avec $B$ inversible, posons*

$$q(A) = \frac{|a_{11} - X^{\mathsf{T}}MY|}{\sqrt{1 + \|MY\|_2^2}}.$$

*Alors*

$$\inf_{x \in \mathcal{S}_1} \|Ax\|_2 \geq n^{-1/2} q(A). \tag{2.11}$$

*Démonstration.* Le vecteur $h = (1, -MY)^{\mathsf{T}}/\sqrt{1 + \|MY\|_2^2}$ a norme 1 et satisfait $h^{\mathsf{T}}A_j = 0$ pour les colonnes $j \geq 2$. Donc $\|Ax\|_2 \geq |h^{\mathsf{T}}Ax| = |x_1|\,|h^{\mathsf{T}}A_1| = |x_1| q(A)$. L'usage de la forme bilinéaire $h^{\mathsf{T}}y$ est licite puisque $|h^{\mathsf{T}}y| \leq \|h\|_2 \|y\|_2$ ; ce n'est pas une confusion avec le produit hermitien. Le calcul fait apparaître *l'inverse* du mineur : remplacer $M = B^{-1}$ par $B$ détruirait l'identité. □

Le numérateur se développe exactement en

$$\begin{aligned} N &:= a_{11} - X^{\mathsf{T}}MY \\ &= r(d - u^{\mathsf{T}}Mv - \varepsilon(Mv)^{\mathsf{T}}Z) + 1 + i\varepsilon s + \varepsilon u^{\mathsf{T}}MZ + \varepsilon^2 Z^{\mathsf{T}}MZ. \end{aligned} \tag{2.12}$$

Le dénominateur vaut $\sqrt{1 + \|rMv - \varepsilon MZ\|_2^2}$. Les deux quantités sont corrélées ; on ne peut donc pas les estimer comme deux variables indépendantes. Les trois cas suivants organisent précisément cette difficulté.

## 2.3 Une preuve complète du théorème unitaire

Les probabilités de cette section sont d'abord conditionnelles à une réalisation de $V$ pour laquelle $B$ est inversible. Les bornes obtenues sont uniformes en cette réalisation. Posons $L(A) = \inf_{x \in \mathcal{S}_1} \|Ax\|_2$ et choisissons des paramètres $K, K_1 \geq 1$. Définissons

$$E_0 = \{\|rMv - \varepsilon MZ\|_2 \leq K\}, \quad E_M = \left\{\|M\|_{\mathrm{HS}} \leq \frac{K}{2\varepsilon K_1}\right\}, \quad E_Z = \{\|MZ\|_2 \leq K_1 \|M\|_{\mathrm{HS}}\}.$$

La notation $E_M$ désigne ici une condition déterministe une fois $V$ fixé. L'identité $\mathbb{E}_Z \|MZ\|_2^2 = \|M\|_{\mathrm{HS}}^2$ et l'inégalité de Markov donnent

$$\mathbb{P}_Z(E_Z^c) \leq K_1^{-2}. \tag{2.13}$$

Une concentration gaussienne donnerait mieux ; une borne polynomiale suffit pour le but poursuivi.

### 2.3.1 Premier cas : le dénominateur est petit

Sur $E_0$, le dénominateur de $q(A)$ est au plus $2K$. Conditionnons par $(r, Z)$ : $E_0$ est alors fixé et $N = a + i\varepsilon s$, avec $a \in \mathbb{C}$ fixé. La densité réelle de $s$ donne, pour $\lambda > 0$,

$$\mathbb{P}_s\{|N| \leq 2\lambda\varepsilon\} \leq C\lambda.$$

Avec (2.11), puis en intégrant par rapport à $(r, Z)$, on obtient

$$\mathbb{P}\left\{L(A) \leq \frac{\lambda\varepsilon}{K\sqrt{n}},\ E_0\right\} \leq C\lambda. \tag{2.14}$$

Le bruit scalaire $s$ suffit ici : le dénominateur ne l'amplifie pas trop.

### 2.3.2 Deuxième cas : le dénominateur est grand, mais l'inverse est modéré

Fixons $\lambda, \lambda_1 > 0$. Supposons $E_0^c \cap E_M \cap E_Z$. Alors $\varepsilon \|MZ\|_2 \leq K/2$ et $\|Mv\|_2 > K/2$. Par conséquent,

$$\sqrt{1 + \|rMv - \varepsilon MZ\|_2^2} \leq 1 + \|Mv\|_2 + K/2 \leq 4\|Mv\|_2. \tag{2.15}$$

Dans (2.12), écrivons $N = ra + b$. Conditionnellement à $(s, Z)$, le lemme 2.5 montre que l'événement $E_r = \{|N| \geq \lambda_1|a|\}$ vérifie $\mathbb{P}(E_r^c) \leq C\lambda_1$. Sur les événements retenus,

$$q(A) \geq \frac{\lambda_1}{4\|Mv\|_2} \left|d - u^{\mathsf{T}} Mv - \varepsilon (Mv)^{\mathsf{T}} Z\right|.$$

Le coefficient $Mv/\|Mv\|_2$ est un vecteur unitaire *fixe*. Une seconde application du lemme 2.5, cette fois à $Z$, donne

$$\mathbb{P}\left\{L(A) \leq \frac{\lambda\lambda_1\varepsilon}{\sqrt{n}},\ E_0^c \cap E_M\right\} \leq C(\lambda + \lambda_1) + K_1^{-2}. \tag{2.16}$$

Il n'est pas nécessaire que $E_r$ et $E_Z$ soient indépendants : on retire leurs complémentaires par une borne de réunion, puis on oublie les restrictions restantes pour majorer l'événement gaussien. La phase $r$ empêche une compensation du coefficient $a$ avec $b$ ; le vecteur $Z$ empêche ensuite $a$ d'être trop petit.

### 2.3.3 Troisième cas : l'inverse du mineur est grand

Supposons $E_M^c$. Puisque $\|M\|_{\mathrm{HS}} \leq \sqrt{n}\|M\|$, il existe un vecteur unitaire $w \in \mathbb{C}^{n-1}$, fixé après conditionnement par $V$, tel que

$$\|Bw\|_2 = s_{\min}(B) = \frac{1}{\|M\|} \leq \frac{2\varepsilon K_1\sqrt{n}}{K}. \tag{2.17}$$

L'égalité porte sur $s_{\min}(B)$, et non sur $\|B\|$. Pour $x = (x_1, \tilde{x}) \in \mathcal{S}_1$, on teste les dernières lignes contre $w^{\mathsf{T}}$ :

$$\begin{aligned}\|Ax\|_2 &\geq \left|x_1 w^{\mathsf{T}} X + w^{\mathsf{T}} B^{\mathsf{T}} \tilde{x}\right| \\ &\geq \frac{1}{\sqrt{n}} |w^{\mathsf{T}} u + \varepsilon w^{\mathsf{T}} Z| - \frac{2\varepsilon K_1 \sqrt{n}}{K}.\end{aligned}$$

Le membre de droite ne dépend plus de $x$. Ainsi,

$$\mathbb{P}\left\{ L(A) \leq \frac{\lambda\varepsilon}{\sqrt{n}} - \frac{2\varepsilon K_1\sqrt{n}}{K},\ E_M^c \right\} \leq C\lambda. \tag{2.18}$$

Cette fois, le complément de Schur n'est pas utilisé. Une direction presque nulle du mineur amplifie au contraire l'effet d'une nouvelle colonne gaussienne. C'est pourquoi un mineur mal inversible n'est pas une impasse.

### 2.3.4 Choix explicite et cohérent des paramètres

Prenons $0 < \eta < 1/2$ et fixons

$$\lambda = \lambda_1 = \eta, \quad K_1 = \eta^{-1/2}, \quad K = 4n\eta^{-3/2}, \quad \varepsilon = \frac{\eta^{7/2}}{16n^{5/2}}. \tag{2.19}$$

Le seuil

$$T = \frac{\varepsilon\eta^{5/2}}{4n^{3/2}} = \frac{\eta^6}{64n^4}$$

est inférieur aux trois seuils des bornes (2.14)–(2.18) : le premier lui est égal, le deuxième vaut $\eta^2\varepsilon/\sqrt{n}$, et le troisième vaut $\eta\varepsilon/(2\sqrt{n})$. Les événements $E_0$, $E_0^c \cap E_M$ et $E_M^c$ recouvrent l'espace des réalisations. Il s'ensuit, uniformément en $V$, que

$$\mathbb{P}\{L(A) \leq T \mid V\} \leq C\eta. \tag{2.20}$$

Pour déconditionner, on intègre cette borne uniforme. Plus généralement, une probabilité conditionnelle se majore par un *supremum* sur les réalisations admissibles, jamais par leur infimum.

Il reste à payer l'erreur de linéarisation. Par (2.8),

$$\mathbb{P}\{\|S\|^2 > 2n/\eta\} \leq \eta.$$

Sur l'événement complémentaire, (2.9) et (2.19) donnent

$$\|W - (I + \varepsilon S)\| \leq \varepsilon^2 n/\eta = \frac{\eta^6}{256n^4} = T/4.$$

Ainsi un infimum pour $D + U$ inférieur à $T/2$ impose un infimum pour $A$ inférieur à $3T/4$, sauf sur un événement de probabilité $\eta$. Après déconditionnement et application de (2.5),

$$\mathbb{P}\left\{ s_{\min}(D+U) \leq \frac{\eta^6}{128n^4} \right\} \leq Cn\eta. \tag{2.21}$$

Pour $t < 1/(8192n^4)$, prendre $\eta = (128n^4 t)^{1/6}$ donne $\mathbb{P}\{s_{\min}(D+U) \leq t\} \leq Cn^{5/3}t^{1/6}$. Pour les autres $t$, cette même majoration résulte de la borne 1, en augmentant $C$. Nous avons donc établi une borne explicite non optimale

$$\mathbb{P}\{s_{\min}(D+U) \leq t\} \leq Cn^{5/3}t^{1/6}. \tag{2.22}$$

En absorbant le facteur constant dans une puissance de $n \geq 2$, on obtient bien la forme annoncée au théorème 2.1. Les exposants de (2.22) servent uniquement à vérifier la compatibilité des paramètres ; ils ne prétendent pas décrire l'échelle optimale de la plus petite valeur singulière.

## 2.4 Les petites dimensions orthogonales : géométrie et rigidité

Dans le groupe orthogonal, une perturbation infinitésimale réelle antisymétrique a une diagonale nulle. Le bruit *is* qui traitait le premier cas unitaire n'a donc pas d'analogue. Une rotation globale nécessite au moins deux coordonnées. Les dimensions 2 et 3 deviennent des briques géométriques, plutôt que des cas particuliers que l'on pourrait ignorer.

**Théorème 2.8** (Petites dimensions, [2], théorème 4.1)**.** *Soient $m \in \{2, 3\}$, $B \in \mathbb{C}^{m\times m}$ et $\delta \in (0, 1)$. Sous l'hypothèse*

$$\left\|BB^{\mathsf{T}} - I\right\| \geq \delta \left\|B\right\|^2, \tag{2.23}$$

*une matrice $O$ de Haar sur $\mathrm{O}(m)$ satisfait*

$$\mathbb{P}\{s_{\min}(B + O) \leq t\} \leq C(t/\delta)^c, \qquad t > 0.$$

La preuve complète est donnée au théorème B.6, avec un exposant possible $1/12$. Nous en expliquons ici les deux mécanismes. L'hypothèse concerne l'orthogonalité *complexe*, définie par $BB^{\mathsf{T}} = I$, et non l'unitarité $BB^* = I$. Le facteur $\|B\|^2$ est indispensable à cette formulation uniforme. Il ne s'agit pas d'un théorème valable en dimension arbitraire pour toute matrice complexe éloignée de cet ensemble.

**Exemple 2.9** (Pourquoi le défaut doit être normalisé)**.** Pour $M > 1$, considérons

$$B_M = M \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & -1 \end{pmatrix}.$$

On vérifie que $B_M B_M^{\mathsf{T}} = 0$ et $\|B_M\| = 2M$. Pour toute rotation $R \in \mathrm{SO}(2)$, $\det(B_M + R) = 1$. Comme le produit des deux valeurs singulières est le module du déterminant,

$$s_{\min}(B_M + R) = \frac{1}{\|B_M + R\|} \leq \frac{1}{2M - 1}.$$

Ainsi, pour $O$ de Haar sur $\mathrm{O}(2)$, cet événement a une probabilité au moins $1/2$, bien que $\left\|B_M B_M^{\mathsf{T}} - I\right\| = 1$. L'identité de déterminant utilisée concerne la composante $\mathrm{SO}(2)$, et non toutes les réflexions de $\mathrm{O}(2)$.

### 2.4.1 En dimension deux : un déterminant trigonométrique

Écrivons $B = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ et $R_\theta = \left(\begin{smallmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{smallmatrix}\right)$. Un calcul direct donne

$$\det(B + R_\theta) = \det B + 1 + (a + d)\cos\theta + (b - c)\sin\theta. \tag{2.24}$$

La quantité aléatoire dépend donc de seulement trois coefficients complexes. Si le module de ce polynôme est partout inférieur à $u$, ses coefficients sont bornés par $2u$, en intégrant contre 1, $\cos\theta$ et $\sin\theta$. Posons $k_0 = \det B + 1$, $k_1 = a + d$, $k_2 = b - c$. Les identités

$$a^2 + b^2 - 1 = ak_1 + bk_2 - k_0, \qquad ac + bd = ck_1 + dk_2,$$

ainsi que leur analogue pour $c^2 + d^2 - 1$, impliquent

$$\left\|BB^{\mathsf{T}} - I\right\| \leq Cu\left\|B\right\| \quad \text{si } \|B\| \geq 1/2. \tag{2.25}$$

C'est la version bidimensionnelle du lemme A.4 de [2].

L'ingrédient analytique est l'interpolation trigonométrique démontrée au lemme B.2. Pour le polynôme de degré un ci-dessus, si son module est au plus $u$ sur un ensemble de mesure relative $p > 0$, son maximum sur le cercle est au plus $Cp^{-2}u$. Le cercle est paramétré par un angle uniforme : aucune application d'un théorème sur un corps convexe à une sphère n'est requise.

Si $s_{\min}(B + R_\theta) \le t$, alors $|\det(B + R_\theta)| \le t(\|B\| + 1)$. Lorsque $\|B\| < 1/2$, l'événement est vide pour $t < 1/2$. Sinon, cette interpolation, puis (2.25), montrent que sa probabilité $p$ vérifie

$$\delta \|B\|^2 \le \left\|BB^\mathsf{T} - I\right\| \le Cp^{-C}t \|B\|^2 .$$

On obtient $p \le C(t/\delta)^c$. L'autre composante de $\mathrm{O}(2)$ se ramène à celle des rotations par multiplication à gauche par une réflexion fixe ; la norme et le défaut de (2.23) sont préservés. Cela établit le résultat en dimension deux, avec une entrée analytique entièrement démontrée dans ce mémoire.

### 2.4.2 En dimension trois : pourquoi la valeur singulière intermédiaire compte

Le déterminant est maintenant le produit de trois valeurs singulières. Une estimation aveugle par $t(\|B\| + 1)^2$ ferait perdre une puissance de $\|B\|$, absente de (2.23). Notons $b_1 \ge b_2 \ge b_3$ les valeurs singulières de $B$. Sur $\{s_{\min}(B + O) \le t\}$,

$$|\det(B + O)| \le t(b_1 + 1)(b_2 + 1). \tag{2.26}$$

On sépare donc deux régimes au seuil $L \ge 4$.

Si $b_2 \le L$, l'interpolation sur les trois angles d'Euler (lemme B.3) et la rigidité du lemme B.5 donnent une borne $C(tL/\delta)^c$. Cette rigidité affirme que

$$\sup_{R \in \mathrm{SO}(3)} |\det(B + R)| \le u, \quad \|B\| \ge 1/2 \quad \Longrightarrow \quad \left\|BB^\mathsf{T} - I\right\| \le Cu \|B\| .$$

Sa preuve complète développe le déterminant à l'aide des cofacteurs, puis en extrait tous les coefficients par les deux premiers moments de Haar ; elle établit explicitement cette borne avec la constante 11.

Si $b_2 > L$, une direction presque singulière de $B+O$ doit être presque alignée avec le dernier vecteur singulier droit de $B$. En effet, pour $\|x\|_2 = 1$ et $\|(B + O)x\|_2 \le t < 1$, on a $\|Bx\|_2 \le 2$. Dans une décomposition $B = \sum_j b_j q_j p_j^*$,

$$|p_1^* x|^2 + |p_2^* x|^2 \le 4/L^2.$$

Il existe donc $\omega \in \mathbb{C}$, $|\omega| = 1$, tel que $\|x - \omega p_3\|_2 \le \sqrt{8}/L$. Si $b_3 > 2$, l'événement était déjà impossible ; sinon,

$$|q_3^*(B + O)p_3| \le t + 9/L. \tag{2.27}$$

On a ainsi remplacé la recherche d'un vecteur aléatoire par une forme bilinéaire à vecteurs *fixes*.

Cette forme ne peut être uniformément presque constante sur $\mathrm{SO}(3)$. Par exemple, les moments de Haar $\mathbb{E}R_{ij} = 0$ et $\mathbb{E}R_{ij}R_{k\ell} = \delta_{ik}\delta_{j\ell}/3$ entraînent, pour $\|u\|_2 = \|v\|_2 = 1$ et $a \in \mathbb{C}$,

$$\mathbb{E}|a + u^\mathsf{T} R v|^2 = |a|^2 + 1/3.$$

Son supremum est donc au moins $1/\sqrt{3}$. L'interpolation convertit cette non-dégénérescence en anti-concentration. En équilibrant les deux régimes, par exemple avec $L$ de l'ordre de $(\delta/t)^{1/2}$

lorsque $t/\delta$ est petit, on obtient la forme $C(t/\delta)^c$. Le théorème B.6 détaille toutes ces étapes, y compris la loi des angles, le passage de $\mathrm{SO}(3)$ à $\mathrm{O}(3)$ et le choix exact $L = 4\sqrt{\delta/t}$. Ce paragraphe en est un guide de lecture, non un substitut à la démonstration.

Enfin (2.3) implique, pour $m = 2, 3$,

$$\left\|DD^{\mathsf{T}} - I\right\| = \max_i |d_i^2 - 1| \geq \tfrac{1}{2} \max_{i,j} |d_i^2 - d_j^2| \geq \frac{\delta}{2K^2} \|D\|^2 .$$

Le théorème 2.8, appliqué au paramètre $\delta/(2K^2)$, fournit donc le cas de petite dimension du théorème 2.3.

## 2.5 La preuve orthogonale en grande dimension : deux remontées

Cette section expose les articulations des sections 4.2–4.5 de [2]. L'annexe C développe la preuve complète correspondante : tous les conditionnements, les deux remontées, les réunions d'événements et le choix simultané des paramètres. Les énoncés intermédiaires introduits ici possèdent donc chacun une preuve dans le présent volume.

### 2.5.1 Les deux réductions par blocs

**Lemme 2.10** (Mineur bien inversible)**.** *Soit $H = \left(\begin{smallmatrix} H_0 & Y \\ X & B \end{smallmatrix}\right)$, avec $H_0 \in \mathbb{C}^{k\times k}$ et $B$ inversible. Pour $a > 0$,*

$$\inf_{\substack{\|x\|_2=1 \\ \|x_0\|_2 \geq a}} \|Hx\|_2 \geq \frac{a\, s_{\min}(H_0 - YB^{-1}X)}{1 + \|Y\|\,\|B^{-1}\|}, \qquad x = (x_0, x_1).$$

*Démonstration.* Écrivons $Hx = (e_0, e_1)$. La seconde ligne donne $x_1 = B^{-1}(e_1 - Xx_0)$, puis la première $(H_0 - YB^{-1}X)x_0 = e_0 - YB^{-1}e_1$. Le membre de droite a une norme au plus $(1 + \|Y\|\,\|B^{-1}\|)\,\|Hx\|_2$, tandis que celui de gauche est minoré par $a\, s_{\min}(H_0 - YB^{-1}X)$. □

**Lemme 2.11** (Une colonne gaussienne devant un mauvais mineur)**.** *Dans le même découpage, supposons $k = 1$, $B$ fixé et $X = v + \varepsilon Z$, avec $v \in \mathbb{C}^{m-1}$ fixé et $Z$ gaussien réel standard indépendant de $B$. Les autres blocs peuvent dépendre de $Z$. Alors, pour $a \in (0, 1]$ et $\tau > 0$,*

$$\mathbb{P}\left\{ \inf_{\substack{\|x\|_2=1 \\ |x_0| \geq a}} \|Hx\|_2 \leq a\varepsilon\tau - s_{\min}(B) \right\} \leq C\tau.$$

*Démonstration.* Choisissons un vecteur unitaire $w$ tel que $\|w^*B\|_2 = s_{\min}(B)$. En ne testant que les dernières lignes,

$$\|Hx\|_2 \geq |w^*Xx_0 + w^*Bx_1| \geq a|w^*v + \varepsilon w^*Z| - s_{\min}(B).$$

Le lemme 2.5 s'applique à $\overline{w}$. L'indépendance des autres blocs est inutile. Le raisonnement reste valable si $B$ est singulier. □

Ces lemmes expliquent deux effets opposés. Un bon mineur s'élimine par un complément de Schur. Un mauvais mineur crée une direction dans laquelle une nouvelle colonne aléatoire est visible. On ne peut pas, en revanche, faire remonter plusieurs dimensions avec le second lemme sans contrôler les nouvelles directions simultanément.

### 2.5.2 Préserver deux coordonnées séparées

Prenons $S$ gaussienne réelle antisymétrique, avec coefficients indépendants $\mathcal{N}(0,1)$ au-dessus de la diagonale, et $V$ de Haar sur $\mathrm{O}(n)$ indépendant de $S$. La correction polaire ramène le problème à $A = VD + I + \varepsilon S$, avec une erreur d'ordre $\varepsilon^2 \|S\|^2$. Pour un ensemble d'indices $I$, notons

$$\mathcal{S}_I = \left\{ x : \|x\|_2 = 1, \sum_{i \in I} |x_i|^2 \geq 1/n \right\}.$$

Choisissons $p, q$ tels que $|d_p^2 - d_q^2| \geq \delta$. Pour chaque $i$, l'inégalité triangulaire garantit un partenaire $j(i) \in \{p, q\}$ avec $|d_i^2 - d_{j(i)}^2| \geq \delta/2$. Comme $\mathcal{S}_i \subset \mathcal{S}_{\{i,j(i)\}}$, une réunion d'au plus $n$ événements permet de travailler avec deux coordonnées séparées. Après permutation, elles sont notées $1, 2$.

Il est tentant de regarder seulement le mineur obtenu en supprimant $1, 2$. S'il est mauvais, le mécanisme à une colonne ne permet cependant pas de réintroduire ces deux coordonnées tout en préservant la rotation utile. On regarde donc d'abord tous les mineurs principaux obtenus en supprimant $1, 2, j$, $j \geq 3$. Cela conduit à la dichotomie suivante.

### 2.5.3 Premier chemin : de $n-3$ à $n$

Supposons qu'un de ces mineurs soit bien inversible, et notons $j = 3$. Ajoutons des perturbations globales indépendantes

$$Q = \mathrm{diag}(Q_0, I_{n-3}), \quad R = \mathrm{diag}(R_0, I_{n-3}), \quad Q_0 \in \mathrm{SO}(3), \quad R_0 \in \mathrm{O}(3),$$

de lois de Haar. L'invariance de $V$ et celle de la loi gaussienne antisymétrique sous $S \mapsto Q^\mathsf{T} S Q$ permettent de travailler avec

$$\widetilde{A} = RV\widetilde{D} + I + \varepsilon S, \qquad \widetilde{D} = QDQ^\mathsf{T}.$$

Le domaine $\mathcal{S}_{\{1,2,3\}}$ est invariant sous $Q$, et le mineur complémentaire ne change pas. Ces deux faits, et pas seulement l'invariance de Haar, justifient la substitution dans l'événement localisé.

Décomposons

$$V = \begin{pmatrix} V_0 & v \\ u & V_1 \end{pmatrix}, \quad D = \mathrm{diag}(D_0, D_1), \quad S = \begin{pmatrix} S_0 & -Z^\mathsf{T} \\ Z & S_1 \end{pmatrix}, \quad \widetilde{D}_0 = Q_0 D_0 Q_0^\mathsf{T}.$$

Ici $Z$ a des coefficients gaussiens réels indépendants. Les blocs sont exactement

$$H_0 = R_0 V_0 \widetilde{D}_0 + I_3 + \varepsilon S_0, \quad Y = R_0 v D_1 - \varepsilon Z^\mathsf{T}, \quad X = u\widetilde{D}_0 + \varepsilon Z, \quad B = V_1 D_1 + I + \varepsilon S_1.$$

On conditionne par $(V, S_0, S_1)$ : $B$ est fixé, tandis que $Q_0, R_0, Z$ restent indépendants. Toute majoration doit être uniforme sur les réalisations conditionnées qui satisfont la borne sur $\|B^{-1}\|$. Le lemme 2.10 ramène l'étude à $H_0 - YB^{-1}X$.

En posant $M = B^{-1}$ et en développant ce complément, la partie sans $Z$ et sans $S_0$ est

$$L = I_3 + R_0 T Q_0 D_0 Q_0^\mathsf{T}, \qquad T = V_0 - v D_1 M u. \tag{2.28}$$

On ne peut pas simplement supprimer le bruit local : il reste des termes linéaires en $Z$, ainsi que $\varepsilon S_0$ et $\varepsilon^2 Z^\mathsf{T} M Z$. Les deux derniers se contrôlent par leur norme ; les termes linéaires nécessitent l'entrée suivante.

**Proposition 2.12** (Deux estimations locales, [2], lemmes 4.5 et 4.6)**.** *Les deux estimations suivantes sont démontrées aux lemmes B.7 et B.8. Dans les deux estimations, $t > 0$.*

1. *Si $f : \mathbb{R}^r \to \mathbb{C}^{3\times 3}$ est linéaire et $\|f(z)\|_{\mathrm{HS}} \le K\|z\|_2$, $K \ge 1$, alors, pour un vecteur gaussien réel standard $G$,*
$$\mathbb{P}\{s_{\min}(I_3 + f(G)) \le t\} \le CKt^{1/4}.$$
2. *Soient $m \in \{2,3\}$, $D_0 = \mathrm{diag}(d_1, \dots, d_m)$, $\max|d_i| \le K$, $|d_1^2 - d_2^2| \ge \delta > 0$, et $T \in \mathbb{C}^{m\times m}$ fixé. Si $Q_0$ est de Haar sur $\mathrm{SO}(m)$ et $B_0 = TQ_0D_0Q_0^{\mathsf{T}}$, alors*
$$\mathbb{P}\{\|B_0B_0^{\mathsf{T}} - I\| \le t\|B_0\|^2\} \le C(tK^2/\delta)^c.$$

La première entrée s'applique après factorisation par $L$ lorsque $L$ est bien inversible. La seconde garantit que le changement de base $Q_0$ éloigne le bloc effectif de l'orthogonalité complexe. Conditionnellement à un tel $Q_0$, le théorème 2.8 s'applique à $B_0 + R_0^{-1}$, dont les valeurs singulières sont celles de $I + R_0B_0$. Les trois sources d'aléa ont donc des rôles distincts : $Q_0$ crée la non-dégénérescence, $R_0$ produit l'anti-concentration en petite dimension, et $Z$ est réintroduit par une estimation quantitative qui empêche ses termes linéaires de détruire l'inversibilité.

### 2.5.4 Second chemin : de $n-3$ à $n-2$, puis à $n$

Supposons maintenant que tous les mineurs supprimant $1, 2, j$ soient mal inversibles. Dans la matrice $A^{(1,2)}$ de taille $n-2$, chacun est un mineur de codimension un. Pour chaque $j$, on conditionne par les autres coefficients de $S$ et on garde la colonne gaussienne reliant $j$ aux coordonnées restantes. Le lemme 2.11 contrôle alors l'inversibilité sur les vecteurs dont la coordonnée $j$ est grande. Une réunion sur $j$ donne, avec forte probabilité, une borne globale pour $s_{\min}(A^{(1,2)})$.

Il n'y a aucun paradoxe : les petits mineurs sont mauvais, mais chaque colonne supplémentaire injecte un bruit transverse à leur direction presque nulle. Une fois $A^{(1,2)}$ devenu bien inversible, on le supprime par Schur et on applique le mécanisme global dans les deux coordonnées préservées, avec $Q_0 \in \mathrm{SO}(2)$ et $R_0 \in \mathrm{O}(2)$. C'est la remontée en $1+2$ dimensions, distincte de la remontée directe en 3 dimensions du premier chemin.

L'assemblage final choisit les seuils de mauvais mineurs, l'amplitude $\varepsilon$, les seuils de défaut d'orthogonalité et les niveaux de petites valeurs singulières dans un ordre compatible. Les coûts de réunion et les normes des compléments sont polynomiaux en $n, K, \delta^{-1}$. La section C.6 réalise ce choix dans le texte présent, vérifie chaque contrainte et convertit le paramètre auxiliaire en un seuil arbitraire $t > 0$. La borne (2.2) est ainsi démontrée au théorème C.1, et non déduite d'une simple possibilité annoncée de régler les paramètres.

## 2.6 Retour au cas réel et passage à l'asymptotique

### 2.6.1 Déduire le théorème réel du théorème diagonal

*Démonstration du théorème 2.2 à partir du théorème 2.3.* Une décomposition en valeurs singulières réelle et l'invariance bilatérale de Haar permettent de supposer $D = \mathrm{diag}(d_1, \dots, d_n)$ avec $d_i \ge 0$. On a
$$\inf_{Q\in \mathrm{O}(n)} \|D - Q\| = \max_i |d_i - 1|.$$

En effet, $Q = I$ donne la majoration ; la minoration découle de $|s_i(D) - s_i(Q)| \le \|D - Q\|$ et $s_i(Q) = 1$. Choisissons donc $i_0$ tel que $|d_{i_0} - 1| \ge \delta$.

Si $\max_{i,j} |d_i^2 - d_j^2| \ge \delta^2/4$, le théorème diagonal, avec paramètre $\delta^2/4$, donne la conclusion après modification des constantes. Sinon,

$$|d_i - d_j|^2 \le |d_i^2 - d_j^2| < \delta^2/4$$

pour tous $i, j$. Si $d_{i_0} \ge 1 + \delta$, tous les $d_i$ sont supérieurs à $1 + \delta/2$, d'où $s_{\min}(D + O) > \delta/2$. Si $d_{i_0} \le 1 - \delta$, tous les $d_i$ sont inférieurs à $1 - \delta/2$, et $s_{\min}(D + O) \ge 1 - \|D\| > \delta/2$. La probabilité est donc nulle pour $t \le \delta/2$ dans ce dernier régime. Pour $t > \delta/2$, une augmentation des constantes rend le membre de droite de (2.2) au moins égal à 1. □

### 2.6.2 Une borne presque sûre, mais uniquement au bord inférieur

**Corollaire 2.13** (Borel–Cantelli sans indépendance entre dimensions)**.** *Supposons que des matrices $A_n$ vérifient*

$$\mathbb{P}\{s_{\min}(A_n) \le t\} \le C_0 n^{C_1} t^{c_1} \quad (n \ge 2,\ t > 0),$$

*avec $C_0, C_1, c_1 > 0$ fixes. Pour tout $\alpha > (C_1 + 1)/c_1$, presque sûrement,*

$$s_{\min}(A_n) > n^{-\alpha} \quad \textit{pour tout } n \textit{ assez grand.}$$

*En particulier, $n^{-1} \log^- s_{\min}(A_n) \to 0$ presque sûrement, où $\log^- x = \max(0, -\log x)$.*

*Démonstration.* À $t = n^{-\alpha}$, la probabilité est majorée par $C_0 n^{C_1 - \alpha c_1}$, dont la série converge. Le premier lemme de Borel–Cantelli suffit : aucune indépendance entre $A_n$ et $A_m$ n'est requise. Sur l'événement obtenu, $\log^- s_{\min}(A_n) \le \alpha \log n$ pour tout $n$ assez grand. □

Soient $D_n$ déterministes et $U_n$ de loi de Haar sur $\mathrm{U}(n)$, sans indépendance requise entre dimensions. Pour chaque $z \in \mathbb{C}$ fixé, le théorème unitaire s'applique à $A_n = D_n + U_n - zI$, avec des constantes indépendantes de $z$. Cela n'est pas une assertion simultanée pour tous les $z$ : les valeurs propres de $D_n + U_n$ rendent précisément la matrice décalée singulière.

Pour une amplitude fixe $a \ne 0$, la bonne remise à l'échelle est

$$\mathbb{P}\{s_{\min}(D_n + aU_n) \le t\} \le n^C (t/|a|)^c. \tag{2.29}$$

Cette dépendance doit notamment être conservée dans le modèle $A_n = U_n T_n V_n$. Supposons ici $U_n, V_n$ indépendantes de loi de Haar sur $\mathrm{U}(n)$, et $T_n$ indépendante du couple $(U_n, V_n)$. Pour $z \ne 0$ fixé,

$$s_{\min}(A_n - zI) = s_{\min}(T_n - zU_n^* V_n^*) = |z|\, s_{\min}(z^{-1} T_n - U_n^* V_n^*).$$

Conditionnellement à $T_n$, le produit $U_n^* V_n^*$ reste de Haar, ce qui autorise l'application de la borne. Le point $z = 0$ dépend, lui, directement des petites valeurs singulières de $T_n$ et n'est pas traité par cette remise à l'échelle.

Dans le modèle orthogonal, Borel–Cantelli s'applique lorsque $K_n$ et $\delta_n^{-1}$ sont au plus polynomiaux, *si l'hypothèse reste valide après décalage*. Pour $z \notin \mathbb{R}$, une matrice réelle décalée n'est plus réelle : le théorème 2.2 ne s'applique pas automatiquement. Pour une diagonale $T_n/z$, la norme est divisée par $|z|$ et les écarts de carrés par $|z|^2$. Les constantes dépendent du $z \ne 0$ fixé, sans uniformité implicite près de zéro.

*Remarque* 2.14 (Une limite essentielle)*.* Le corollaire 2.13 contrôle le minimum, non l'intégrabilité uniforme du logarithme. Une masse d'ordre $1/\log n$ à l'échelle $n^{-1}$ suffit à la faire échouer malgré un plancher polynomial (exemple 3.13). Le chapitre suivant construit le contrôle collectif supplémentaire requis.

Chapitre 3

# Hermitisation et potentiel logarithmique

La plus petite valeur singulière n'est pas une fin en soi. Elle intervient dans un problème de stabilité : comment retrouver une distribution de valeurs propres complexes à partir de distributions de valeurs singulières, pour lesquelles les outils hermitiens sont disponibles ? Le passage est gouverné par le logarithme, qui transforme un produit de valeurs singulières en une somme, mais amplifie les valeurs proches de zéro. Ce chapitre isole les arguments analytiques nécessaires. Il distingue trois étapes souvent confondues : une identité exacte en dimension finie, la convergence d'une intégrale singulière pour chaque paramètre spectral, et le passage à une intégrale sur le plan complexe.

Les preuves ci-dessous donnent une version autonome à norme uniformément bornée. Le lemme général d'hermitisation de Bordenave et Chafaï [4, lemme 4.3 et remarque 4.4] traite un cadre plus large. Nous ne remplaçons pas ses hypothèses par la seule convergence faible des valeurs singulières. Nous indiquons précisément le contrôle supplémentaire employé.

## 3.1 Trois mesures qu'il faut distinguer

Pour une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, ses valeurs propres, comptées avec multiplicité algébrique, sont notées $\lambda_1(A), \dots, \lambda_n(A)$. Pour $z \in \mathbb{C}$, les valeurs singulières de $A - zI_n$ sont notées $s_1(z) \geq \cdots \geq s_n(z) \geq 0$. Nous considérons

$$\mu_A = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} \delta_{\lambda_j(A)}, \tag{H1}$$

$$\nu_A^z = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{n} \delta_{s_j(z)}, \tag{H2}$$

$$\tilde{\nu}_A^z = \frac{1}{2n} \sum_{j=1}^{n} (\delta_{s_j(z)} + \delta_{-s_j(z)}). \tag{H3}$$

La première mesure vit sur $\mathbb{C}$ ; la deuxième est une probabilité sur $[0, \infty)$ ; la troisième est une probabilité symétrique sur $\mathbb{R}$. Si une valeur singulière est nulle, les deux masses placées en zéro dans (H3) s'additionnent. En particulier, la restriction de $\tilde{\nu}_A^z$ à $[0, \infty)$ ne doit pas être identifiée à $\nu_A^z$. Pour toute fonction borélienne intégrable $f$,

$$\int_{\mathbb{R}} f(|x|)\, d\tilde{\nu}_A^z(x) = \int_{[0,\infty)} f(s)\, d\nu_A^z(s). \tag{3.1}$$

**Proposition 3.1** (Hermitisation en dimension finie)**.** *La matrice hermitienne*

$$H_A(z) = \begin{pmatrix} 0 & A - zI_n \\ (A - zI_n)^* & 0 \end{pmatrix}$$

*a pour valeurs propres* $s_1(z), \dots, s_n(z), -s_1(z), \dots, -s_n(z)$*. Sa mesure spectrale empirique, nor-*

*malisée par $2n$, est donc $\tilde{\nu}_A^z$. Pour $z \notin \operatorname{spec}(A)$,*

$$\frac{1}{n}\log|\det(A - zI_n)| = \int_0^\infty \log s \, d\nu_A^z(s) = \int_{\mathbb{R}} \log|x| \; d\tilde{\nu}_A^z(x). \tag{3.2}$$

*Démonstration.* Écrivons $A - zI_n = P\Sigma Q^*$, où $P, Q$ sont unitaires et $\Sigma = \operatorname{diag}(s_1(z), \dots, s_n(z))$. La conjugaison par $\operatorname{diag}(P, Q)$ transforme $H_A(z)$ en $\left(\begin{smallmatrix} 0 & \Sigma \\ \Sigma & 0 \end{smallmatrix}\right)$. Les vecteurs $(e_j, e_j)$ et $(e_j, -e_j)$ donnent ses valeurs propres, y compris lorsque $s_j(z) = 0$. D'autre part,

$$|\det(A - zI_n)|^2 = \det\big((A - zI_n)^*(A - zI_n)\big) = \prod_{j=1}^n s_j(z)^2.$$

Prendre le logarithme et utiliser (3.1) donne le résultat. □

L'hermitisation conserve les valeurs singulières en les transformant en paires de valeurs propres réelles opposées. La figure 3.1 donne les vecteurs propres correspondants, ce qui permet de vérifier à la fois les signes, l'ordre des blocs et la normalisation par $2n$.

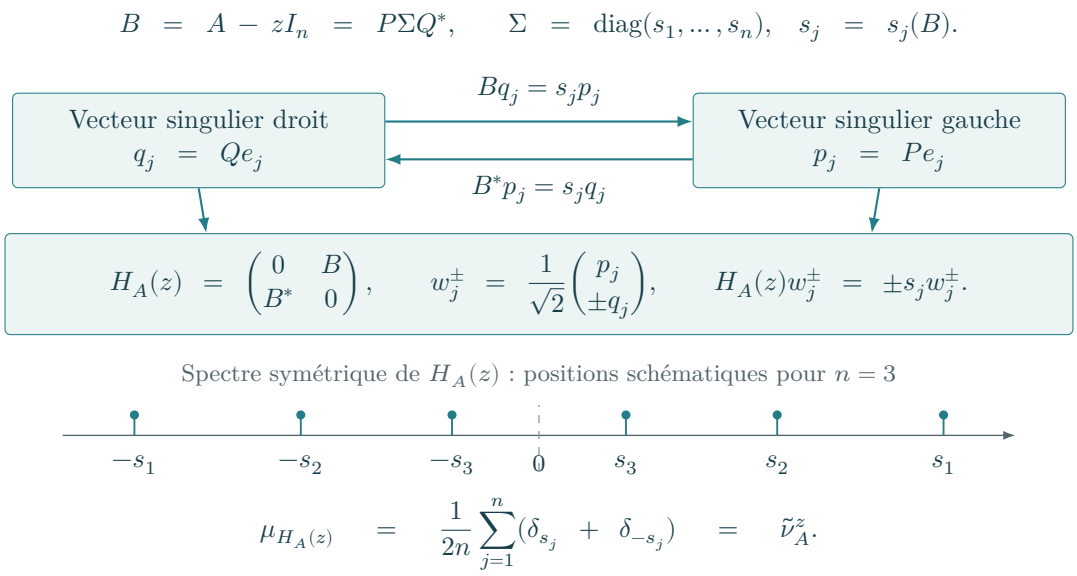



Figure 3.1 : De la SVD aux vecteurs propres de l'hermitisée. Les $2n$ vecteurs $w_j^+, w_j^-$ forment une base orthonormée. Si $s_j = 0$, les deux vecteurs restent distincts et appartiennent au noyau : les deux masses en zéro s'additionnent. Les équations sont exactes ; les espacements du spectre dessiné ne correspondent pas à des données simulées.

*Remarque* 3.2 (Deux erreurs de normalisation à éviter). Le potentiel contient $\log s$, et non $|\log s|$ ; dans la version symétrique, il contient $\log|x|$, et non $|\log|x||$. La valeur absolue du logarithme sert uniquement aux estimations d'intégrabilité. De plus, la moyenne des $2n$ valeurs propres de $H_A(z)$ fournit déjà l'expression de droite de (3.2) : il n'y a pas de facteur 2 supplémentaire. On peut aussi écrire $\log|\det(A - zI_n)| = \frac{1}{2}\log\det|H_A(z)|$, mais il faut alors conserver cette moitié jusqu'à la normalisation par $n$.

## 3.2 L'identité de Girko comme identité de distributions

Nous identifions $\mathbb{C}$ à $\mathbb{R}^2$, notons $d^2z = dx\,dy$ la mesure de Lebesgue et adoptons le laplacien $\Delta = \partial_x^2 + \partial_y^2$. Notre convention de potentiel est

$$L_\mu(z) = \int_{\mathbb{C}} \log|z-w| \; d\mu(w).$$

Certains auteurs utilisent $U_\mu = -L_\mu$ : le signe de la formule faisant intervenir $\Delta$ change alors. Fixer cette convention avant tout calcul évite une ambiguïté qui se propage aisément jusqu'au résultat final.

**Lemme 3.3** (Solution fondamentale)**.** *La fonction $z \mapsto \log|z|$ est localement intégrable sur $\mathbb{C}$ et*

$$\Delta \log|z| = 2\pi\delta_0$$

*au sens des distributions. Ainsi, pour $\varphi \in C_c^2(\mathbb{C})$,*

$$\int_{\mathbb{C}} \log|z| \; \Delta\varphi(z)\, d^2z = 2\pi\varphi(0).$$

*Démonstration.* L'intégrabilité près de zéro découle de $2\pi\int_0^1 r\,|\log r|\,dr < \infty$. Choisissons un disque de rayon $R$ à l'intérieur duquel le support de $\varphi$ est contenu. Sur l'anneau $\varepsilon < |z| < R$, $\log|z|$ est harmonique. La seconde identité de Green donne

$$\int_{\varepsilon<|z|<R} \log|z| \; \Delta\varphi \, d^2z = \int_0^{2\pi} \left[-\varepsilon\log\varepsilon\,\partial_r\varphi(\varepsilon e^{i\theta}) + \varphi(\varepsilon e^{i\theta})\right] d\theta.$$

Le signe provient de la normale extérieure à l'anneau sur son bord intérieur, qui vaut $-\partial_r$. Le premier terme tend vers zéro et le second vers $2\pi\varphi(0)$. L'intégrale sur le disque omis tend vers zéro par l'intégrabilité déjà établie. □

**Théorème 3.4** (Formule exacte de Girko)**.** *Pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et toute $\varphi \in C_c^2(\mathbb{C})$,*

$$\begin{aligned}\int_{\mathbb{C}} \varphi \, d\mu_A &= \frac{1}{2\pi n}\int_{\mathbb{C}} \Delta\varphi(z)\log|\det(A - zI_n)| \; d^2z \\ &= \frac{1}{2\pi}\int_{\mathbb{C}} \Delta\varphi(z)\left(\int_0^\infty \log s \, d\nu_A^z(s)\right) d^2z. \end{aligned} \tag{3.3}$$

*De manière équivalente, $\mu_A = (2\pi)^{-1}\Delta L_{\mu_A}$.*

*Démonstration.* La factorisation du polynôme caractéristique, valable même si $A$ n'est pas diagonalisable, donne

$$\frac{1}{n}\log|\det(A - zI_n)| = \frac{1}{n}\sum_{j=1}^n \log|z - \lambda_j(A)| = L_{\mu_A}(z)$$

hors d'un ensemble fini. Chaque terme est localement intégrable. Le lemme 3.3, translaté en chaque valeur propre, fournit la première identité. La proposition 3.1 donne la seconde. Les points où le déterminant est nul ne modifient pas l'intégrale de Lebesgue. □

**Exemple 3.5** (Vérification du signe et de la constante)**.** Pour $A = 0$, on a $\nu_A^z = \delta_{|z|}$, donc $L_{\mu_A}(z) = \log|z|$ et $(2\pi)^{-1}\Delta L_{\mu_A} = \delta_0$. Remplacer le logarithme par sa valeur absolue donnerait un potentiel différent, non harmonique de la même manière, et ne restituerait pas cette identité. Pour $A = cI_n$, le même calcul translaté donne $\delta_c$.

## 3.3 Convergence logarithmique : la bonne hypothèse

Pour des probabilités aléatoires $\rho_n$ sur $[0,\infty)$, la convergence faible en probabilité vers une probabilité déterministe $\rho$ signifie

$$\int f\,d\rho_n \longrightarrow \int f\,d\rho \quad \text{en probabilité, pour tout } f \in C_b([0,\infty)).$$

C'est une propriété pour les fonctions tests bornées ; elle ne contrôle pas la fonction log au voisinage de zéro.

**Définition 3.6** (Intégrabilité logarithmique asymptotique)**.** On dira que le logarithme est asymptotiquement uniformément intégrable en probabilité pour $(\rho_n)$ si, pour tout $\eta > 0$,

$$\lim_{T\to\infty} \limsup_{n\to\infty} \mathbb{P}\left( \int_{\{|\log s|>T\}} |\log s|\; d\rho_n(s) > \eta \right) = 0. \tag{3.4}$$

Une masse en zéro rend l'intégrale infinie. La version trajectorielle demande que, presque sûrement,

$$\lim_{T\to\infty} \limsup_{n\to\infty} \int_{\{|\log s|>T\}} |\log s|\; d\rho_n(s) = 0. \tag{3.5}$$

Le $\limsup_n$ est adapté aux théorèmes limites : une modification d'un nombre fini de termes n'a aucun effet. La définition usuelle avec $\sup_n$ est plus forte sans hypothèse d'intégrabilité des premiers termes. Si tous les supports sont contenus dans $[0,L]$ avec $L<\infty$, seule la queue en zéro subsiste et (3.4) devient

$$\lim_{\varepsilon\downarrow 0} \limsup_{n} \mathbb{P}\left( \int_{[0,\varepsilon)} |\log s|\; d\rho_n(s) > \eta \right) = 0. \tag{3.6}$$

**Lemme 3.7** (Troncature du logarithme)**.** *Supposons $\rho_n \Rightarrow \rho$ en probabilité, avec $\rho$ déterministe, et supposons $\int |\log s|\; d\rho_n(s) < \infty$ presque sûrement pour chaque $n$, ainsi que (3.4). Alors $\int |\log s|\; d\rho(s) < \infty$ et*

$$\int \log s\, d\rho_n(s) \longrightarrow \int \log s\, d\rho(s) \quad \textit{en probabilité.}$$

*Le même résultat vaut trajectoire par trajectoire sous convergence faible et (3.5) presque sûres.*

*Démonstration.* Pour $T>0$, posons $\ell_T(s) = \max(-T, \min(T, \log s))$, avec $\ell_T(0) = -T$. C'est une fonction continue bornée sur $[0,\infty)$. De même, $h_T(s) = \min(T, |\log s|)$, prolongée par $h_T(0)=T$, est continue bornée. L'hypothèse d'intégrabilité uniforme assure qu'il existe $T_0$ tel que, pour $n$ assez grand,

$$\mathbb{P}\left( \int |\log s|\; d\rho_n(s) \le T_0 + 1 \right) > \tfrac{1}{2}.$$

Pour tout $T$, la variable $\int h_T\,d\rho_n$ converge en probabilité vers la constante $\int h_T\,d\rho$. Cette constante est au plus $T_0+1$ : sinon l'événement précédent aurait une probabilité tendant vers zéro. Par convergence monotone, $\int |\log s|\; d\rho \le T_0 + 1$.

Pour $T$ fixé, $\int \ell_T\,d\rho_n \to \int \ell_T\,d\rho$ en probabilité. L'erreur entre log et $\ell_T$ est majorée par $|\log s|\;\mathbf{1}_{\{|\log s|>T\}}$. On écrit l'erreur totale comme la somme des deux erreurs de troncature et de l'erreur pour $\ell_T$, on fait d'abord tendre $n$ vers l'infini, puis $T$. La queue limite disparaît par l'intégrabilité déjà établie. La preuve déterministe est identique, en remplaçant les estimations de probabilités par des estimations numériques. □

*Remarque* 3.8 (Quantificateurs en $z$). Dans l'hermitisation, les hypothèses précédentes sont demandées pour *Lebesgue-presque tout $z$ fixé*. Une convergence en probabilité ainsi obtenue ne donne pas immédiatement une convergence presque sûre simultanée pour tous les $z$, ni une convergence des intégrales en $z$. Dans la version presque sûre, Fubini permet de passer de « pour presque tout $z$, presque sûrement » à « presque sûrement, pour presque tout $z$ », à condition de travailler avec des objets conjointement mesurables. Il ne permet pas de remplacer « presque tout » par « tout ».

## 3.4 Le passage à l'intégrale dans le plan

Même une convergence ponctuelle partout n'assure pas la convergence des intégrales. Sur $[0,1]$, les fonctions $f_n(x) = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}(x)$ tendent vers zéro presque partout, tandis que $\int f_n = 1$. Il faut donc un contrôle local des potentiels. Dans le cadre matriciel à norme bornée, celui-ci est disponible sans hypothèse nouvelle sur les petites valeurs singulières.

**Lemme 3.9** (Contrôle local des potentiels à support borné)**.** *Soit $M < \infty$. Pour tout compact $K \subset \mathbb{C}$ et tout $1 \le p < \infty$, il existe $C_{K,M,p} < \infty$ tel que, pour toute probabilité $\mu$ supportée dans $\{|w| \le M\}$,*

$$\int_K \left|L_\mu(z)\right|^p \, d^2z \le C_{K,M,p}.$$

*En particulier, les potentiels de matrices de norme au plus $M$ sont bornés uniformément dans $L^2(K)$, indépendamment de la dimension.*

*Démonstration.* L'inégalité de Jensen puis Tonelli donnent

$$\int_K \left|L_\mu(z)\right|^p \, d^2z \le \int_{|w|\le M} \int_K \left|\log|z-w|\right|^p \, d^2z \, d\mu(w).$$

Si $K \subset \{|z| \le R\}$, chaque ensemble translaté $K - w$ est contenu dans le disque de rayon $R + M$. L'intégrale intérieure est donc majorée par

$$2\pi \int_0^{R+M} r \left|\log r\right|^p \, dr < \infty.$$

Enfin $\left|\lambda_j(A)\right| \le \|A\|$ assure la dernière assertion. □

**Proposition 3.10** (Critère local explicite)**.** *Soient $A_n$ des matrices aléatoires et $L_n(z) = n^{-1}\log|\det(A_n - zI_n)|$. Supposons, pour presque tout $z$, que $L_n(z)$ converge en probabilité vers une fonction déterministe mesurable $L(z)$. Supposons en outre que, pour tout compact $K$, il existe $p_K > 1$ tel que*

$$\sup_n \mathbb{E} \int_K |L_n(z)|^{p_K} \, d^2z < \infty. \tag{3.7}$$

*Alors $L \in L^1_{\mathrm{loc}}(\mathbb{C})$ et*

$$\mathbb{E} \int_K |L_n - L| \, d^2z \longrightarrow 0.$$

*Si les mesures $\mu_{A_n}$ sont tendues en probabilité, elles convergent faiblement en probabilité vers la probabilité déterministe $\mu = (2\pi)^{-1}\Delta L$.*

*Démonstration.* Fixons $K$. Pour $\delta > 0$, la convergence dominée donne

$$\int_K \mathbb{P}(|L_n(z) - L(z)| > \delta)\, d^2z \longrightarrow 0.$$

C'est la convergence en mesure sur l'espace produit $(\Omega \times K, \mathbb{P} \otimes d^2z)$, dont la mesure totale est finie. La borne (3.7) implique l'intégrabilité uniforme sur cet espace. Une extraction presque partout, suivie du lemme de Fatou, montre que $L \in L^{p_K}(K)$. L'inégalité de Hölder, appliquée à $\{|L_n - L| > \delta\}$, puis $\delta \downarrow 0$, donne la convergence $L^1$ annoncée.

La formule de Girko entraîne alors, pour $\varphi \in C_c^2(\mathbb{C})$,

$$\int \varphi\, d\mu_{A_n} \longrightarrow \frac{1}{2\pi} \int L \Delta\varphi\, d^2z \quad \text{en probabilité.}$$

La limite définit une distribution positive, puisque les mesures initiales sont positives, donc une mesure de Radon. On peut par exemple vérifier la positivité en passant à la limite pour chaque test positif. La tension en probabilité assure que la masse ne s'échappe pas à l'infini : des fonctions de coupure égales à un sur des disques croissants montrent que la masse totale limite vaut un. L'approximation uniforme des fonctions continues sur un compact par des fonctions lisses, puis la tension, étendent la convergence à toutes les fonctions continues bornées. Cela est précisément la convergence faible en probabilité. □

La tension en probabilité signifie ici que pour tout $\varepsilon > 0$, on peut choisir un compact $K$ tel que $\limsup_n \mathbb{P}(\mu_{A_n}(K^c) > \varepsilon) < \varepsilon$. Le critère précédent est volontairement explicite : il ne prétend pas que (3.7) soit nécessaire dans tous les théorèmes d'hermitisation. Il fournit une condition suffisante facile à vérifier dans le cadre qui nous intéresse.

**Théorème 3.11** (Hermitisation à norme uniformément bornée)**.** *Soient $A_n \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ des matrices aléatoires telles que $\|A_n\| \leq M$ presque sûrement, avec $M$ indépendant de $n$. Supposons qu'il existe une famille mesurable de probabilités déterministes $(\nu_z)_{z\in\mathbb{C}}$ telle que, pour Lebesgue-presque tout $z$ :*

1. *$\nu^z_{A_n} \Rightarrow \nu_z$ en probabilité ;*
2. *pour tout $\eta > 0$,*

$$\lim_{\varepsilon\downarrow 0} \limsup_n \mathbb{P}\left( \int_{[0,\varepsilon)} |\log s|\; d\nu^z_{A_n}(s) > \eta \right) = 0.$$

*Alors $L(z) = \int \log s\, d\nu_z(s)$ est fini presque partout et localement intégrable. Il existe une probabilité déterministe $\mu$ telle que*

$$\mu_{A_n} \Rightarrow \mu \quad \text{en probabilité}, \qquad \mu = \frac{1}{2\pi}\Delta L. \tag{3.8}$$

*Si les deux hypothèses sont remplacées, pour presque tout $z$, par leurs versions presque sûres et trajectorielles, la conclusion est presque sûre.*

*Démonstration.* Pour chaque réalisation, le spectre de $A_n$ est fini. Fubini, puis une intersection dénombrable en $n$, montrent que, pour presque tout $z$, presque sûrement toutes les matrices $A_n - zI_n$ sont inversibles. Leurs intégrales logarithmiques absolues sont donc finies. Pour $z$ fixé, toutes les valeurs singulières de $A_n - zI_n$ sont dans $[0, M + |z|]$. La queue logarithmique à l'infini est donc absente. Le lemme 3.7 donne $L_{\mu_{A_n}}(z) \to L(z)$ en probabilité pour presque tout $z$. Le lemme 3.9 fournit (3.7) avec $p_K = 2$. Les mesures $\mu_{A_n}$ sont toutes supportées dans le disque fermé de rayon $M$, donc sont tendues. La proposition 3.10 conclut.

Pour la version presque sûre, Fubini donne un événement de probabilité un sur lequel la convergence de $L_{\mu_{A_n}}(z)$ vers $L(z)$ vaut pour presque tout $z$. Sur chaque trajectoire de cet événement, la borne $L^2(K)$ du lemme 3.9 et la convergence presque partout impliquent la convergence $L^1(K)$. On applique ensuite Girko et l'approximation des tests sur le disque commun. Un ensemble dénombrable dense de fonctions tests suffit pour obtenir la convergence faible sur un seul événement de probabilité un. □

*Remarque* 3.12 (Ce que la preuve ne fait pas). Nous n'avons pas interverti sans justification limite et intégrale en $z$. Nous avons d'abord obtenu une convergence en mesure sur un espace produit, puis utilisé une borne locale $L^2$ pour passer à $L^1$. Nous n'avons pas non plus déduit la convergence presque sûre d'une estimation en espérance. Les deux versions du théorème exigent des hypothèses distinctes. Enfin, une simple borne de norme en probabilité nécessite une localisation supplémentaire ; elle ne doit pas être silencieusement remplacée par une borne presque sûre uniforme en $n$.

## 3.5 Pourquoi la plus petite valeur singulière ne suffit pas

**Exemple 3.13** (Une proportion négligeable peut porter tout le logarithme)**.** Fixons $a > 0$ et, pour $n \geq 3$, posons $k_n = \lfloor n/\log n \rfloor$. Soit $B_n$ la matrice diagonale dont $k_n$ coefficients valent $n^{-a}$ et les autres valent 1. Alors

$$\|B_n\| = 1, \qquad s_{\min}(B_n) = n^{-a}, \qquad \nu^0_{B_n} = \frac{k_n}{n}\delta_{n^{-a}} + \left(1 - \frac{k_n}{n}\right)\delta_1 \Rightarrow \delta_1.$$

Pourtant,

$$\int \log s \, d\nu^0_{B_n}(s) = -a\frac{k_n \log n}{n} \longrightarrow -a \neq 0 = \int \log s \, d\delta_1(s).$$

Pour tout $\varepsilon \in (0,1)$ fixé, la queue logarithmique sous $\varepsilon$ tend vers $a$. Elle n'est donc pas uniformément intégrable.

Cet exemple ne prétend pas contredire un théorème d'hermitisation, dont les hypothèses portent sur presque tous les décalages $z$. Il réfute exactement l'implication locale incorrecte

$$\nu_n \Rightarrow \nu \quad \text{et} \quad s_{\min,n} \geq n^{-a} \quad \Longrightarrow \quad \int \log s \, d\nu_n \to \int \log s \, d\nu.$$

La borne sur le minimum contrôle la profondeur maximale d'une valeur singulière, mais non le nombre de valeurs qui descendent à cette profondeur. Un contrôle collectif est indispensable.

On peut quantifier ce défaut. Si $k_n$ valeurs singulières sont comprises entre $n^{-a}$ et une petite constante, leur contribution maximale au logarithme est de l'ordre de $(k_n/n)\log n$. La seule condition $k_n = o(n)$ ne suffit donc pas. À une échelle polynomiale, il faut notamment empêcher qu'une proportion comparable à $1/\log n$ s'accumule près de cette échelle. La résolution du problème passe par une estimation de comptage qui varie avec le seuil, et non seulement par le nombre total de valeurs petites.

## 3.6 Du comptage à l'intégrabilité uniforme

Pour une probabilité $\rho_n$ sur $[0,\infty)$, notons $N_n(t) = \rho_n([0,t])$. Dans le cas empirique, $nN_n(t)$ est le nombre de valeurs singulières inférieures ou égales à $t$.

**Lemme 3.14** (Identité par couches)**.** *Si $\rho$ ne charge pas zéro et $0 < \varepsilon < 1$, alors, avec égalité dans $[0, \infty]$,*

$$\int_{(0,\varepsilon]} |\log s| \; d\rho(s) = |\log \varepsilon| \; \rho((0,\varepsilon]) + \int_0^\varepsilon \frac{\rho((0,t])}{t} \, dt.$$

*Démonstration.* Pour $s \leq \varepsilon$, écrire $-\log s = -\log \varepsilon + \int_s^\varepsilon dt/t$ et appliquer Tonelli, puisque les intégrandes sont positives. Les valeurs aux bornes des intervalles ne changent pas l'intégrale en $t$. □

**Proposition 3.15** (Un plancher et un contrôle mésoscopique suffisent)**.** *Soient $\rho_n$ des probabilités aléatoires empiriques de valeurs singulières. Supposons qu'il existe $a, b, \gamma, C > 0$ et des événements $E_n$ tels que*

1. *$\mathbb{P}(E_n^c) \to 0$ et, sur $E_n$, toutes les valeurs singulières sont au moins $n^{-b}$ ;*
2. *pour $n^{-\gamma} \leq t \leq 1$, $\mathbb{E}N_n(t) \leq Ct^a$.*

*Alors le logarithme est asymptotiquement uniformément intégrable en probabilité au voisinage de zéro.*

*Démonstration.* Posons $r_n = n^{-\gamma}$. Pour $n$ assez grand, $r_n < \varepsilon < 1$. Sur $E_n$, l'intégrale sur $(0, r_n]$ est au plus $b \log n \, N_n(r_n)$. Sur $(r_n, \varepsilon]$, le raisonnement par couches fournit la majoration

$$\int_{(r_n,\varepsilon]} |\log s| \; d\rho_n(s) \leq |\log \varepsilon| \; N_n(\varepsilon) + \int_{r_n}^\varepsilon \frac{N_n(t)}{t} \, dt.$$

Par conséquent,

$$\mathbb{E}\left[ \mathbf{1}_{E_n} \int_{[0,\varepsilon]} |\log s| \; d\rho_n(s) \right] \leq Cb \, n^{-a\gamma} \log n + C\varepsilon^a \, |\log \varepsilon| + \frac{C}{a} \varepsilon^a. \tag{3.9}$$

Le premier terme tend vers zéro. Pour tout $\eta > 0$, Markov donne

$$\mathbb{P}\left( \int_{[0,\varepsilon]} |\log s| \; d\rho_n > \eta \right) \leq \mathbb{P}(E_n^c) + \eta^{-1} \mathbb{E}\left[ \mathbf{1}_{E_n} \int_{[0,\varepsilon]} |\log s| \; d\rho_n \right].$$

On fait tendre $n$ vers l'infini, puis $\varepsilon$ vers zéro. Aucun contrôle de l'intégrale sur l'événement exceptionnel $E_n^c$ n'est nécessaire pour cette conclusion en probabilité. □

La proposition reste vraie si les constantes dépendent du paramètre $z$ fixé. Elle reste vraie également si l'estimation de comptage est disponible sur un événement de probabilité tendant vers un, en remplaçant $E_n$ par l'intersection appropriée. Une version trajectorielle s'obtient lorsque le plancher et la borne $N_n(t) \leq Ct^a$ sont simultanément valables, presque sûrement, pour tout $n$ assez grand et tout $t \in [n^{-\gamma}, 1]$. Ce sont des hypothèses plus fortes.

*Remarque* 3.16 (Une espérance n'est pas une borne trajectorielle). De $\mathbb{E}X_n \to 0$ pour $X_n \geq 0$, on déduit $X_n \to 0$ en probabilité, non presque sûrement. Par exemple, pour des événements indépendants $F_n$ de probabilité $1/n$, $X_n = \mathbf{1}_{F_n}$ tend vers zéro en probabilité, mais vaut un infiniment souvent presque sûrement. Pour utiliser Borel–Cantelli, il faut une série de probabilités sommable. Une estimation sommable de la seule plus petite valeur singulière ne rend pas sommables les événements de mauvais comptage ; les deux sources d'erreur doivent être traitées.

## 3.7 Ce que fournit la transformée de Cauchy

Pour une probabilité $\rho$ sur $\mathbb{R}$, nous fixons la convention

$$G_\rho(w) = \int_{\mathbb{R}} \frac{1}{w-x}\, d\rho(x), \qquad \operatorname{Im} w > 0.$$

Sa partie imaginaire est négative. Pour $t > 0$,

$$\rho([-t,t]) \le 2t\big[-\operatorname{Im} G_\rho(it)\big]. \tag{3.10}$$

En effet, $t/(t^2+x^2) \ge 1/(2t)$ lorsque $|x| \le t$. Pour $\rho = \tilde{\nu}^z_{A_n}$, le membre de gauche vaut $\nu^z_{A_n}([0,t])$. Une borne de résolvante à hauteur $t$ est donc une borne de comptage à la même échelle.

Deux objets différents doivent néanmoins être séparés :

$$G^z_n(w) = \frac{1}{2n}\operatorname{Tr}\big(wI_{2n} - H_{A_n}(z)\big)^{-1}, \qquad \overline{G}^z_n(w) = \mathbb{E}G^z_n(w).$$

Le premier est aléatoire, le second déterministe. Si $-\operatorname{Im}\overline{G}^z_n(it) \le C_z$ pour $t \ge n^{-\gamma}$, alors (3.10) donne

$$\mathbb{E}\nu^z_{A_n}([0,t]) \le 2C_z t.$$

C'est exactement une hypothèse de la proposition 3.15, avec $a = 1$, mais ce n'est pas l'inégalité trajectorielle $\nu^z_{A_n}([0,t]) \le 2C_z t$.

Le rôle d'une borne d'inversibilité devient maintenant transparent. Une estimation de la forme

$$\mathbb{P}(s_{\min}(A_n - zI_n) \le t) \le C_z n^\beta t^\alpha$$

donne, avec $t = n^{-b}$ et $b\alpha > \beta$, un événement $E_n$ dont la probabilité tend vers un. Avec $b\alpha > \beta + 1$, la série des probabilités d'exception est même sommable, pour ce $z$ fixé. Dans les deux cas, la borne de comptage demeure une étape indépendante. Cette séparation des rôles est le mécanisme analytique central des applications suivantes.

## 3.8 Synthèse opérationnelle

Pour établir une limite spectrale non hermitienne, une démonstration complète doit donc répondre successivement aux questions suivantes.

1. Quelle est la mesure singulière limite de $A_n - zI_n$, pour presque tout $z$, et dans quel mode de convergence ?
2. Qu'est-ce qui interdit qu'une masse petite, mais logarithmiquement significative, s'accumule à des échelles intermédiaires ?
3. Qu'est-ce qui empêche la plus petite valeur singulière de devenir excessivement petite ?
4. Quel contrôle local justifie l'intégration du potentiel en $z$ ?
5. Pourquoi la distribution limite est-elle une probabilité, et quel argument identifie cette probabilité ?

Le théorème 3.11 répond aux deux dernières questions lorsque la norme est bornée. La proposition 3.15 assemble les réponses aux deuxième et troisième. La première question, ainsi

que la preuve du contrôle de comptage, reste propre au modèle : ni la structure en blocs ni le théorème sur $s_{\min}$ ne les résolvent automatiquement.

L'application du critère d'hermitisation repose sur une conjonction, et non sur une seule estimation d'inversibilité. La figure 3.2 détaille cette articulation avec les échelles et les modes de convergence. Elle donne une grille de vérification pour les applications suivantes : chaque entrée doit être justifiée dans le modèle considéré.

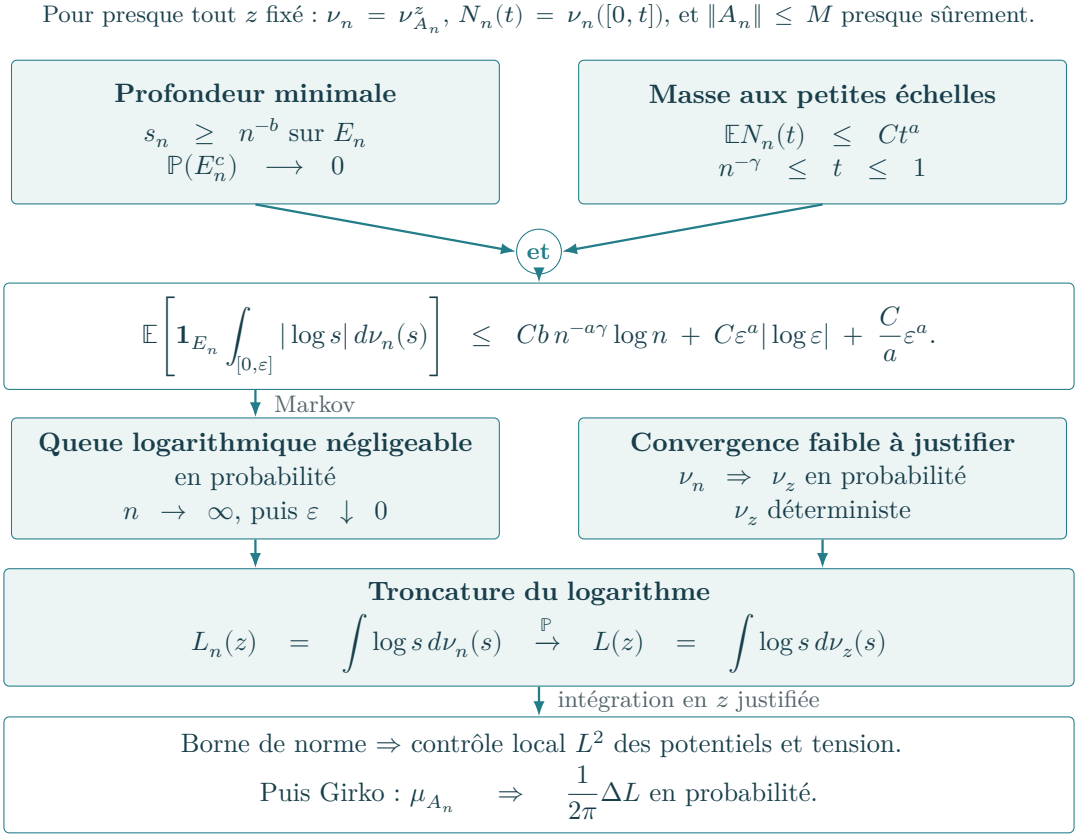



Figure 3.2 : Dépendances analytiques dans le cadre à norme bornée. Les constantes $a, b, \gamma, C > 0$ peuvent dépendre de $z$, mais pas de $n$. Le plancher polynomial et le comptage doivent être combinés : le premier, même ajouté à la convergence faible, n'implique pas à lui seul l'intégrabilité logarithmique (exemple 3.13). La première flèche quantitative est la proposition 3.15 ; le passage final utilise le théorème 3.11. Aucune conclusion presque sûre n'est obtenue par simple remplacement du mot « probabilité ».

Chapitre 4

# Applications spectrales et portée des résultats

Les résultats d'inversibilité prennent leur sens lorsqu'ils sont replacés dans une preuve de convergence spectrale. Nous examinons trois situations : un produit à valeurs singulières prescrites, une somme de matrices de Haar et une perturbation additive d'une matrice déterministe. Les deux premières constituent les applications classiques présentées dans le mémoire de 2013. La troisième exige une distinction éditoriale importante : l'esquisse finale du document initial n'est pas une preuve complète. Nous en formulons d'abord un énoncé conditionnel rigoureux, puis donnons une spécialisation vérifiable d'un résultat postérieur de Ho et Zhong. La mise à jour est explicitement séparée du contenu historiquement disponible en juin 2013.

## 4.1 Le langage minimal des probabilités libres

Un espace de probabilité non commutatif tracial est une algèbre munie d'une involution et d'une forme linéaire positive normalisée $\tau$, telle que $\tau(ab) = \tau(ba)$. Pour définir la mesure de Brown, on travaille dans une algèbre de von Neumann finie, avec une trace normale fidèle. Le modèle matriciel est $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ muni de $\tau_n = n^{-1}\operatorname{Tr}$.

**Définition 4.1** (Convergence en $*$-moments)**.** Une suite déterministe $M_n$ converge en $*$-moments vers $m$ si, pour tout polynôme non commutatif $P$ en deux indéterminées,

$$\frac{1}{n}\operatorname{Tr} P(M_n, M_n^*) \longrightarrow \tau(P(m, m^*)).$$

Pour des matrices aléatoires, le mode de convergence des traces doit être précisé séparément : en espérance, en probabilité ou presque sûrement.

Deux sous-algèbres sont libres si toute trace d'un produit alterné d'éléments centrés appartenant successivement à ces sous-algèbres est nulle. Un unitaire $u$ est unitaire de Haar lorsque $\tau(u^k) = 0$ pour tout entier non nul $k$. Le symbole $\rho \boxplus \sigma$ désigne la loi de la somme de deux éléments autoadjoints libres de lois $\rho$ et $\sigma$. Il s'agit d'une opération sur les probabilités réelles, non de la convolution classique de variables indépendantes commutatives. Un opérateur est dit $R$-diagonal lorsqu'il a la même $*$-distribution qu'un produit $uh$, où $h$ est positif et $u$ est un unitaire de Haar libre de $h$. Le cas $h = I$ redonne un unitaire de Haar.

Pour un opérateur borné $a$, soit $\nu_{|a-z|}$ la loi de l'opérateur positif $|a - z| = ((a-z)^*(a-z))^{1/2}$. Son potentiel logarithmique se définit par régularisation décroissante :

$$L_a(z) = \lim_{\varepsilon \downarrow 0} \frac{1}{2}\tau\big(\log\big((a-z)^*(a-z) + \varepsilon^2 I\big)\big)\,. \tag{4.1}$$

Il peut valoir $-\infty$ en certains points. La théorie de Brown assure que $L_a$ est localement intégrable et que

$$\mu_a = \frac{1}{2\pi}\Delta L_a \tag{4.2}$$

est une probabilité sur $\mathbb{C}$ ; voir notamment [5, définition 1.1]. Pour une matrice, cette mesure est exactement la mesure empirique de ses valeurs propres, par le théorème 3.4. Pour un opérateur

normal, le calcul fonctionnel redonne sa mesure spectrale habituelle. Pour un opérateur non normal, (4.2) est la notion pertinente, mais sa continuité ne suit pas de la seule convergence des $*$-moments.

**Exemple 4.2** (Le défaut de continuité est réel)**.** Le bloc de Jordan nilpotent $J_n$ et le décalage cyclique $C_n$ ont les mêmes limites de $*$-moments et des normes au plus un. Pourtant, $\mu_{J_n} = \delta_0$, tandis que $\mu_{C_n}$ tend vers la mesure uniforme sur le cercle, qui est la mesure de Brown de la limite unitaire de Haar. La proposition 5.2 démontre ces faits par un calcul de rang et un télescopage. La proposition 5.3 localise ensuite le mécanisme d'échec dans les valeurs singulières exponentiellement petites. Ainsi, même une norme bornée et tous les $*$-moments convergents ne suffisent pas à transmettre la mesure de Brown à la limite.

## 4.2 Le théorème de l'anneau unique

Soit $D_n = \operatorname{diag}(d_1^{(n)}, \dots, d_n^{(n)})$, avec $d_j^{(n)} \geq 0$, et soient $U_n, V_n$ deux matrices indépendantes de loi de Haar sur $\mathrm{U}(n)$. Le modèle

$$A_n = U_n D_n V_n$$

a les mêmes valeurs singulières que $D_n$. En revanche, sa mesure de valeurs propres est aléatoire. Le *single ring theorem* concerne cette dernière, non la distribution des valeurs singulières, qui est prescrite dès le départ. Notons $\rho_n = n^{-1} \sum_j \delta_{d_j^{(n)}}$ et $\tilde{\rho}_n$ sa symétrisée.

**Théorème 4.3** (Version à norme bornée, après Rudelson–Vershynin)**.** *Supposons $D_n$ déterministe, $\sup_n \|D_n\| < \infty$ et $\rho_n \Rightarrow \rho$. Supposons qu'il existe $\kappa, C > 0$ tels que, pour tout $n$ assez grand,*

$$\left|\operatorname{Im} G_{\tilde{\rho}_n}(w)\right| \leq C \quad \text{dès que } \operatorname{Im} w > n^{-\kappa}. \tag{4.3}$$

*Alors $\mu_{A_n}$ converge faiblement en probabilité vers une probabilité $\mu$ à densité radiale, dont le support est*

$$\{z \in \mathbb{C} : a \leq |z| \leq b\}, \qquad a = \left(\int s^{-2}\, d\rho(s)\right)^{-1/2}, \quad b = \left(\int s^{2}\, d\rho(s)\right)^{1/2},$$

*avec la convention $\infty^{-1/2} = 0$. Sa description par potentiel est*

$$\mu = \frac{1}{2\pi} \Delta_z \left[ \int_{\mathbb{R}} \log|x| \; d(\tilde{\rho} \boxplus \beta_{|z|})(x) \right], \qquad \beta_r = \tfrac{1}{2}(\delta_{-r} + \delta_r). \tag{4.4}$$

Cet énoncé combine le théorème 1 de Guionnet, Krishnapur et Zeitouni [3] avec le corollaire 1.4 de Rudelson et Vershynin [2]. Nous en avons retenu le cas déterministe à norme uniformément bornée pour éviter des localisations inutiles. La condition sur la transformée est écrite pour la mesure symétrisée, comme dans l'article de Guionnet–Krishnapur–Zeitouni. L'écriture avec $\rho_n$ non symétrisée dans [2, section 1.4] est équivalente à une constante multiplicative près : les noyaux de Poisson sont positifs et la symétrisation en prend la moyenne aux points $w$ et $-\overline{w}$.

### 4.2.1 La condition supprimée, et celles qui subsistent

Le théorème initial demandait en outre une condition logarithmique sur $\sigma_n(z) = s_{\min}(A_n - zI_n)$ : sur des événements de probabilité tendant vers un, une espérance tronquée

de $\mathbf{1}_{\{\sigma_n(z)<n^{-\delta}\}} |\log \sigma_n(z)|^2$ devait rester bornée, pour presque tout $z$. C'est cette hypothèse, appelée (SR3) dans [2], qui est éliminée. La convergence de $\rho_n$, le contrôle de norme et la régularité (4.3) ne disparaissent pas du même coup.

L'argument d'hermitisation requiert toujours une convergence des lois singulières décalées et un contrôle de leur masse près de zéro. Dans l'article publié [3], le lemme 13 contrôle la transformée moyenne à hauteur polynomiale, le lemme 15 convertit cette information en comptage et la proposition 14 traite la convergence logarithmique. Ces numéros sont ceux de l'édition des *Annals of Mathematics*, et non ceux des versions préliminaires de 2009.

**Proposition 4.4** (Réduction correcte à une perturbation de Haar)**.** *Pour $z \neq 0$,*

$$s_{\min}(U_n D_n V_n - z I_n) = |z|\; s_{\min}(z^{-1} D_n - W_n), \qquad W_n = U_n^* V_n^*. \tag{4.5}$$

*La matrice $W_n$ suit la loi de Haar sur* $\mathrm{U}(n)$*.*

*Démonstration.* La multiplication à gauche par $U_n^*$ et à droite par $V_n^*$ préserve les valeurs singulières et transforme la matrice en $D_n - z U_n^* V_n^*$. La multiplication par $z^{-1}$ les multiplie par $|z|^{-1}$. Conditionnellement à $V_n$, le produit $U_n^* V_n^*$ est encore de Haar, par invariance à droite. Le signe moins ne change pas la loi de Haar unitaire. □

Ainsi le théorème 1.1 de [2] s'applique directement en dimension $n$. Pour chaque $z \neq 0$ fixé, il donne des constantes absolues $\alpha, \beta, C > 0$ telles que

$$\mathbb{P}(\sigma_n(z) \leq t) \leq C n^{\beta} (t/|z|)^{\alpha} \tag{4.6}$$

pour les seuils utiles, une majoration par un étant toujours implicite. On obtient donc un plancher polynomial de haute probabilité. Le point $z = 0$ n'est pas couvert par cette réduction ; il est négligeable pour l'intégration sur $\mathbb{C}$. Une estimation uniforme jusqu'en zéro demanderait un argument supplémentaire et ne doit pas être déduite de (4.6).

*Remarque* 4.5 (La matrice de blocs n'est pas de Haar en dimension $2n$)*.* Le bloc aléatoire $J(W) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & W \\ W^* & 0 \end{smallmatrix}\right)$ est unitaire, mais aussi hermitien et vérifie $J(W)^2 = I_{2n}$. Ses valeurs propres sont toujours $+1$ et $-1$, chacune avec multiplicité $n$. Il n'est donc pas distribué suivant Haar sur $\mathrm{U}(2n)$. L'hermitisation ne transforme pas le problème en une perturbation par un Haar de dimension $2n$. L'application du théorème d'inversibilité doit passer par (4.5), et non par cette identification erronée.

### 4.2.2 Assemblage des estimations

Écrivons $\nu_n^z = \nu_{A_n}^z$ et $\overline{G}_n^z(w) = \mathbb{E} G_{\tilde{\nu}_n^z}(w)$. La borne de résolvante moyenne conduit, à l'échelle où elle est disponible, à

$$\mathbb{E}\nu_n^z([0,t]) \leq C_z t, \qquad n^{-\gamma_z} \leq t \leq 1.$$

Choisissons $b$ assez grand dans (4.6) pour que $\mathbb{P}(\sigma_n(z) < n^{-b}) \to 0$. La proposition 3.15 assure alors

$$\lim_{\varepsilon \downarrow 0} \limsup_n \mathbb{P}\left( \int_{[0,\varepsilon)} |\log s|\; d\nu_n^z(s) > \eta \right) = 0 \quad (\eta > 0).$$

La convergence faible de $\tilde{\nu}_n^z$ vers $\tilde{\rho} \boxplus \beta_{|z|}$ est l'autre entrée, non élémentaire, de la preuve. Une fois ces deux entrées établies, le théorème 3.11 donne la convergence spectrale. L'analyse de la convolution libre identifie ensuite le support annulaire.

Cet assemblage précise aussi le mode de convergence obtenu : une borne sur $\overline{G}_n^z$ fournit un contrôle en espérance, puis en probabilité par Markov. Même si (4.6) est renforcée jusqu'à rendre son exception sommable, cela ne transforme pas automatiquement le contrôle moyen de la résolvante en contrôle presque sûr. Le corollaire cité conclut en probabilité, et c'est cette conclusion que nous retenons.

Le résultat existe aussi pour des matrices orthogonales : le théorème 18 de [3], combiné au corollaire 1.4 de [2], donne l'analogue sous les hypothèses correspondantes. Son argument d'inversibilité utilise le théorème orthogonal, avec sa condition de non-dégénérescence. L'identité (4.5) reste vraie, mais $z^{-1}D_n$ est en général complexe. On ne peut donc pas remplacer cette partie du raisonnement par le seul théorème applicable aux perturbations de matrices réelles.

### 4.2.3 Un exemple vérifiable et un cas exclu

Prenons $d_j^{(n)} = 1 + j/n$, pour $1 \le j \le n$. La loi $\rho_n$ converge vers la loi uniforme sur $[1, 2]$, et $\|D_n\| = 2$. Pour $w = x + i\eta$, la fonction $t \mapsto \eta/((x-t)^2 + \eta^2)$ a une variation totale au plus $2/\eta$. L'écart entre sa somme de Riemann de pas $1/n$ et son intégrale sur $[1, 2]$ est donc au plus $2/(n\eta)$. Comme l'intégrale sur toute la droite vaut $\pi$, on obtient

$$-\operatorname{Im} G_{\rho_n}(x + i\eta) \le \pi + \frac{2}{n\eta}.$$

La condition (4.3) est donc vérifiée, par exemple avec $\kappa = 1/2$. Les deux rayons sont

$$a = \left( \int_1^2 s^{-2}\, ds \right)^{-1/2} = \sqrt{2}, \qquad b = \left( \int_1^2 s^2\, ds \right)^{1/2} = \sqrt{7/3}.$$

Ce calcul illustre une vérification réelle de la régularité, plutôt que l'affirmation vague selon laquelle une condition de Stieltjes serait toujours facile à satisfaire.

À l'inverse, $D_n = rI_n$, $r > 0$, ne vérifie pas (4.3) : au voisinage de $r$, la partie imaginaire de la transformée de $\frac{1}{2}(\delta_{-r} + \delta_r)$ diverge comme $1/(2\eta)$. Pourtant $U_n D_n V_n = r U_n V_n$ a naturellement une limite uniforme sur le cercle de rayon $r$. La formule des rayons donne alors $a = b = r$, et il n'existe pas de densité par rapport à la mesure de Lebesgue plane. Ce cas simple montre pourquoi les qualifications de l'énoncé historique comptent : le théorème régulier ne couvre pas toutes les limites possibles.

Enfin, la convergence d'une mesure empirique ne donne pas l'absence de valeurs propres isolées hors de l'anneau. Une proportion $1/n$ est invisible à la limite. Les questions de confinement de l'ensemble du spectre sont des questions supplémentaires, distinctes de la convergence faible.

## 4.3 Sommes de matrices unitaires et orthogonales

**Théorème 4.6** (Basak–Dembo)**.** *Fixons $d \ge 1$ et $0 \le d' \le d$. Soient, en dimension $n$, $U_n^{(1)}, \dots, U_n^{(d')}$ et $O_n^{(1)}, \dots, O_n^{(d-d')}$ des matrices indépendantes, de Haar respectivement sur $\mathrm{U}(n)$ et $\mathrm{O}(n)$. Alors la mesure empirique des valeurs propres de*

$$S_n = \sum_{j=1}^{d'} U_n^{(j)} + \sum_{j=1}^{d-d'} O_n^{(j)}$$

*converge faiblement en probabilité vers la mesure de Brown de $u_1 + \cdots + u_d$, où les $u_j$ sont des unitaires de Haar libres. Pour $d \geq 2$, cette mesure a pour densité*

$$h_d(z) = \frac{d^2(d-1)}{\pi(d^2 - |z|^2)^2} \mathbf{1}_{\{|z| \leq \sqrt{d}\}}. \tag{4.7}$$

*Pour $d = 1$, la limite est la loi uniforme sur le cercle unité.*

Il s'agit du théorème 1.2 et de la formule (1.1) de [5]. Le mélange de termes unitaires et orthogonaux ne modifie pas la limite. L'indépendance requise est celle des matrices additionnées à dimension fixée ; aucun couplage particulier entre dimensions n'est nécessaire à une conclusion en probabilité.

### 4.3.1 Trois vérifications de la densité

La formule (4.7) ne doit pas être utilisée pour $d = 1$ : son numérateur s'annule et elle ne représente pas la mesure singulière portée par le cercle. Pour $d \geq 2$, vérifions d'abord la normalisation. En coordonnées polaires, pour $0 \leq r \leq \sqrt{d}$,

$$\begin{aligned} F_d(r) &= \int_{|z| \leq r} h_d(z)\, d^2 z \\ &= 2d^2(d-1) \int_0^r \frac{s}{(d^2 - s^2)^2}\, ds = \frac{(d-1)r^2}{d^2 - r^2}. \end{aligned} \tag{4.8}$$

On a $F_d(0) = 0$ et $F_d(\sqrt{d}) = 1$. La dérivée est positive sur l'intérieur du support, ce qui confirme la positivité de la densité radiale. Il n'y a pas de masse atomique au bord.

Deuxièmement, le cas $d = 2$ donne

$$h_2(z) = \frac{4}{\pi(4 - |z|^2)^2} \mathbf{1}_{\{|z| \leq \sqrt{2}\}}, \qquad F_2(r) = \frac{r^2}{4 - r^2}.$$

La loi n'est donc pas uniforme sur le disque. La présence d'une symétrie rotatoire ne suffit pas à imposer une densité constante.

Troisièmement, après normalisation par $\sqrt{d}$, la densité devient

$$d\, h_d(\sqrt{d}\, w) = \frac{d(d-1)}{\pi(d - |w|^2)^2} \mathbf{1}_{\{|w| \leq 1\}}.$$

Elle tend uniformément sur le disque unité vers $1/\pi$ lorsque $d \to \infty$. On retrouve ainsi la loi uniforme sur ce disque dans une limite *successive* : d'abord $n \to \infty$ pour $d$ fixé, ensuite $d \to \infty$. Ce calcul ne prouve pas un résultat pour une suite arbitraire $d = d_n \to \infty$, qui demanderait des estimations uniformes en $d$.

### 4.3.2 Pourquoi ce n'est pas une simple application de la liberté

La liberté asymptotique identifie le candidat $u_1 + \cdots + u_d$ en $*$-moments. L'exemple 4.2 montre que cette identification seule ne suffit pas. Les arguments de Basak–Dembo contrôlent les lois singulières décalées et la singularité logarithmique ; le résultat d'inversibilité est une composante de cette analyse, non son substitut. La norme $\|S_n\| \leq d$ facilite en revanche la dernière étape locale : elle permet d'appliquer le cadre du chapitre 3 dès que les deux entrées singulières sont disponibles.

## 4.4 Perturbation additive déterministe : un énoncé conditionnel sûr

Considérons désormais

$$A_n = M_n + U_n,$$

où $M_n$ est déterministe et $U_n$ suit la loi de Haar sur $\mathrm{U}(n)$. Supposons $\sup_n \|M_n\| \leq M$ et $M_n \to m$ en $*$-moments dans un espace tracial d'opérateurs bornés. Le candidat naturel est $m \boxplus u$, avec $u$ unitaire de Haar libre de $m$.

La structure hermitisée est

$$H_{A_n}(z) = \begin{pmatrix} 0 & M_n - zI_n \\ (M_n - zI_n)^* & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & U_n \\ U_n^* & 0 \end{pmatrix}. \tag{4.9}$$

La première matrice contient les valeurs singulières de $M_n - zI_n$, non celles de $A_n - zI_n$. La seconde a une loi spectrale symétrique portée par $\{-1, 1\}$, mais cela ne suffit pas à établir la liberté asymptotique des deux blocs. Une identification de convolution libre doit être justifiée par un résultat approprié ; elle ne découle pas de la seule connaissance de leurs spectres séparés.

**Théorème 4.7** (Critère conditionnel)**.** *Sous les hypothèses précédentes, supposons que, pour presque tout $z$,*

1. $\nu^z_{A_n} \Rightarrow \nu_{|m+u-z|}$ *en probabilité ;*
2. *il existe $a_z, \gamma_z, C_z > 0$ tels que*

$$\mathbb{E}\nu^z_{A_n}([0,t]) \leq C_z t^{a_z}, \qquad n^{-\gamma_z} \leq t \leq 1,$$

*pour tout $n$ assez grand.*

*Alors $\mu_{A_n} \Rightarrow \mu_{m+u}$ faiblement en probabilité.*

*Démonstration.* Le théorème 1.1 de Rudelson–Vershynin s'applique à la matrice déterministe $M_n - zI_n$, sans imposer de borne de norme à cette matrice dans ce théorème d'inversibilité. Il fournit un plancher polynomial pour $s_{\min}(M_n - zI_n + U_n)$ avec probabilité tendant vers un. La seconde hypothèse et la proposition 3.15 donnent l'intégrabilité logarithmique uniforme en probabilité. Comme $\|A_n\| \leq M + 1$, le théorème 3.11 s'applique. Le potentiel limite est celui de (4.1) pour $m \boxplus u$ ; sa distribution laplacienne est donc $\mu_{m+u}$. □

La portée de cet énoncé est volontairement transparente. La liberté asymptotique permet d'obtenir la première entrée, avec un mode de convergence à vérifier dans le résultat utilisé. La seconde, qui porte sur le comptage à des échelles dépendant de $n$, n'est pas obtenue par la convergence des moments. Remplacer cette hypothèse par une affirmation non démontrée de bornitude de la résolvante reproduirait précisément la lacune à corriger.

## 4.5 Mise à jour postérieure à 2013 : la spécialisation de Ho–Zhong

Le résultat moderne suivant permet de lever les hypothèses conditionnelles précédentes dans le cadre uniformément borné. Nous citons explicitement la version 4 d'arXiv de [6], révisée le 13 décembre 2024, dont le premier dépôt date de 2022. Ce résultat n'est pas présenté comme un théorème connu ou démontré dans le mémoire de juin 2013.

**Théorème 4.8** (Ho–Zhong, spécialisation du théorème 1.3)**.** *Soit $M_n$ une suite déterministe telle que $\sup_n \|M_n\| < \infty$ et $M_n \to m$ en $*$-moments. Si $U_n$ est de Haar sur $\mathrm{U}(n)$, alors*

$$\mu_{M_n+U_n} \Rightarrow \mu_{m+u} \quad \textit{faiblement en probabilité,}$$

*où $u$ est un unitaire de Haar libre de $m$.*

*Vérification de la spécialisation.* Le modèle de [6] est $Y_n = P_n \Sigma_n Q_n^* + B_n$, avec deux matrices de Haar indépendantes, $\Sigma_n$ diagonale positive et $B_n$ déterministe. Choisissons $\Sigma_n = I_n$ et $B_n = M_n$. La loi des valeurs de $\Sigma_n$ est $\delta_1$, non $\delta_0$ ; sa norme et celle de son inverse valent un. L'hypothèse $\|\Sigma_n^{-1}\| \le n^\alpha$ est donc satisfaite pour tout $\alpha > 0$. Les hypothèses de norme bornée et de $*$-moments portent sur $M_n$ et sont exactement celles de l'énoncé.

Il reste à vérifier l'une des deux alternatives de régularité du théorème 1.3. La seconde, formule (1.9), demande une borne de la transformée de la loi singulière symétrisée de $\Sigma_n$, sur l'axe imaginaire positif. Or cette loi vaut $\beta_1$ et

$$G_{\beta_1}(i\eta) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{i\eta - 1} + \frac{1}{i\eta + 1}\right) = -\frac{i\eta}{1+\eta^2}, \qquad \left|G_{\beta_1}(i\eta)\right| \le \frac{1}{2}.$$

La borne vaut pour tout $\eta > 0$, donc a fortiori au-dessus de toute échelle polynomiale prescrite. Le produit $P_n Q_n^*$ est de Haar et a la même loi que $U_n$. Dans le modèle limite, l'opérateur $R$-diagonal de module égal à un est un unitaire de Haar libre de $m$. La conclusion du théorème 1.3 est ainsi exactement celle annoncée. □

*Remarque* 4.9 (Deux régularités différentes). La borne précédente est demandée uniquement aux points $i\eta$ pour la loi $\beta_1$. Elle n'est pas la borne uniforme dans tout le demi-plan de (4.3). Ainsi $\beta_1$ satisfait la condition utilisée ici, alors qu'elle ne satisfait pas (4.3) près de ses atomes $+1$ et $-1$. Il n'y a aucune contradiction entre l'exclusion du cercle dans la version régulière historique et son inclusion dans cette spécialisation moderne.

### 4.5.1 Ce qui peut être affirmé sur la fin du mémoire initial

Le théorème 3.3.1 de [1], suivi d'une esquisse aux pages 44–46, annonce une convergence presque sûre et renvoie à une rédaction ultérieure. Le texte fourni n'établit pas les estimations intermédiaires nécessaires avec les quantificateurs et le mode de convergence annoncés. En particulier, une transformée notée à partir d'une matrice non normale doit préciser la mesure concernée, le paramètre de décalage et, s'il y a lieu, l'espérance. Ces précisions ne sont pas de simples améliorations de présentation : elles conditionnent la validité de l'argument.

La présente édition adopte donc deux niveaux clairement séparés :

- le théorème 4.7, dont les hypothèses analytiques explicites permettent une preuve complète à partir des outils étudiés ;
- le théorème 4.8, cité comme résultat postérieur, qui donne la convergence *en probabilité* sous des hypothèses déterministes propres et vérifiées.

L'existence du second résultat ne valide rétroactivement ni l'esquisse initiale, ni sa conclusion presque sûre, ni une revendication de priorité. Elle permet en revanche de situer avec précision l'intuition du mémoire : le candidat spectral était naturel, mais sa justification exigeait un contrôle que les seules phrases de l'esquisse ne fournissaient pas.

Chapitre 5

# Études de cas et tests de cohérence

Les résultats précédents mobilisent des outils abstraits, mais plusieurs de leurs difficultés peuvent être vues sur des matrices explicites. Les exemples de ce chapitre ont une double fonction. Ils donnent un sens concret aux quantités introduites et offrent des tests simples auxquels soumettre une démonstration : les valeurs propres suffisent-elles ? Une perturbation de petit rang est-elle négligeable ? Le contrôle du minimum suffit-il au logarithme ? Une borne moyenne implique-t-elle un résultat presque sûr ?

## 5.1 Une matrice inversible dont les valeurs propres ne disent pas tout

Pour $L \geq 0$, considérons

$$A_L = \begin{pmatrix} 1 & L \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Les deux valeurs propres sont égales à 1, indépendamment de $L$. Pourtant, l'inversion devient de moins en moins stable lorsque $L$ croît.

**Proposition 5.1.** *Les valeurs singulières de $A_L$ sont*

$$s_1(A_L) = \frac{\sqrt{L^2+4}+L}{2}, \qquad s_2(A_L) = \frac{\sqrt{L^2+4}-L}{2} = \frac{2}{\sqrt{L^2+4}+L}.$$

*En particulier, $s_1(A_L)s_2(A_L) = 1$, $s_1(A_L) \sim L$ et $s_2(A_L) \sim L^{-1}$ lorsque $L \to \infty$.*

*Démonstration.* On calcule

$$A_L^* A_L = \begin{pmatrix} 1 & L \\ L & L^2+1 \end{pmatrix}, \qquad \operatorname{Tr}(A_L^* A_L) = L^2+2, \quad \det(A_L^* A_L) = 1.$$

Ses valeurs propres sont donc

$$\frac{L^2+2 \pm L\sqrt{L^2+4}}{2} = \left(\frac{\sqrt{L^2+4} \pm L}{2}\right)^2.$$

Leurs racines carrées positives donnent les formules annoncées. La rationalisation de la différence évite une soustraction numériquement instable lorsque $L$ est grand. □

L'exemple isole trois objets souvent confondus. La distance des valeurs propres à zéro vaut toujours 1. Le déterminant vaut toujours 1. La plus petite valeur singulière, elle, tend vers zéro. Les deux premiers objets ne contrôlent donc pas à eux seuls l'inversibilité quantitative d'une matrice non normale.

Il illustre aussi pourquoi la borne

$$s_{\min}(A) \geq \frac{|\det A|}{\|A\|^{n-1}}$$

peut être utile sans être suffisante à elle seule : elle fait nécessairement intervenir la taille des autres valeurs singulières. Pour $A_L$, en dimension 2, elle est même une égalité.

## 5.2 Bloc de Jordan : mêmes moments limites, autres valeurs propres

### 5.2.1 Deux suites très proches en rang

Soit $J_n$ la matrice nilpotente dont les seuls coefficients non nuls sont

$$(J_n)_{j,j+1} = 1, \qquad 1 \le j < n.$$

Soit $C_n$ la matrice de décalage cyclique obtenue en ajoutant un 1 en position $(n, 1)$. Alors $\|J_n\| = \|C_n\| = 1$ pour $n \ge 2$ et

$$\operatorname{rang}(J_n - C_n) = 1.$$

Toutes les valeurs propres de $J_n$ sont nulles. Celles de $C_n$ sont les racines $n$-ièmes de l'unité. Par conséquent,

$$\mu_{J_n} = \delta_0, \qquad \mu_{C_n} \Rightarrow m_{\mathbb{T}},$$

où $m_{\mathbb{T}}$ est la mesure de probabilité uniforme sur le cercle unité. La seconde convergence est simplement celle de sommes de Riemann sur le cercle.

**Proposition 5.2.** *Pour tout polynôme $P$ en deux indéterminées non commutatives,*

$$\operatorname{tr}_n P(J_n, J_n^*) - \operatorname{tr}_n P(C_n, C_n^*) \longrightarrow 0.$$

*Les deux suites ont les mêmes limites de $*$-moments, mais pas les mêmes limites de mesures de valeurs propres.*

*Démonstration.* Il suffit de considérer un mot $W$ de longueur $\ell$ en les lettres $X, X^*$. Par télescopage, la différence

$$W(J_n, J_n^*) - W(C_n, C_n^*)$$

est une somme de $\ell$ matrices. Chaque terme contient un facteur $J_n - C_n$ ou son adjoint, encadré par des produits de contractions. Il est donc de rang au plus 1 et de norme au plus 1. Pour une matrice $B$ de rang au plus 1, $|\operatorname{Tr} B| \le \|B\|$ ; plus généralement, $|\operatorname{Tr} B| \le \operatorname{rang}(B)\, \|B\|$. Ainsi,

$$|\operatorname{tr}_n W(J_n, J_n^*) - \operatorname{tr}_n W(C_n, C_n^*)| \le \frac{\ell}{n}.$$

La linéarité traite le polynôme.

Puisque $C_n$ est unitaire, un mot en $C_n, C_n^*$ se réduit à $C_n^k$ pour un entier $k$ fixé. Pour $n > |k|$, sa trace normalisée vaut 0 si $k \neq 0$, et 1 si $k = 0$. Ces limites sont les moments d'une variable unitaire uniforme sur le cercle. La différence des mesures propres a été calculée avant l'énoncé. □

Ce contre-exemple est déterministe. Il ne contredit aucun théorème de perturbation de Haar : aucun hasard régularisant n'a été ajouté. Il montre en revanche pourquoi l'identification d'une limite en $*$-moments ne termine pas une preuve de convergence spectrale non hermitienne. La discontinuité se situe précisément dans le passage à la fonction logarithme.

### 5.2.2 Une valeur singulière exponentiellement petite

**Proposition 5.3.** *Pour $0 < r < 1$,*

$$s_{\min}(J_n - rI) \le \frac{r^n}{\sqrt{1 + r^2 + \cdots + r^{2(n-1)}}} \le r^n.$$

*Le même énoncé vaut avec $r = |z|$ pour $0 < |z| < 1$.*

*Démonstration.* Avec $v = (1, r, \dots, r^{n-1})^T$, on a

$$(J_n - rI)v = (0, \dots, 0, -r^n)^T.$$

La caractérisation variationnelle de $s_{\min}$ donne la borne après division par $\|v\|$. Pour un $z$ complexe, on prend directement $v = (1, z, \dots, z^{n-1})^T$ et on remplace chaque module par $|z|$. □

Pour un point intérieur fixé du disque, la plus petite valeur singulière décroît donc au moins exponentiellement. Une telle échelle n'est pas compatible avec un plancher polynomial uniforme en $n$. Elle peut donner une contribution d'ordre constant à une moyenne logarithmique divisée par $n$.

L'identité exacte

$$\frac{1}{n} \log |\det(J_n - zI)| = \log |z|$$

rend cet effet visible. En revanche, le potentiel de la mesure uniforme sur le cercle est

$$\int_{\mathbb{T}} \log |z - w| \; m_{\mathbb{T}}(\mathrm{d}w) = \max\{0, \log |z|\}.$$

Pour $|z| < 1$, on peut démontrer cette formule en prenant la partie réelle de la série de $\log(1 - z\overline{w})$ puis en intégrant terme à terme, d'abord sur tout disque strictement intérieur. Pour $|z| > 1$, on factorise $z$ et on applique le même argument à $z^{-1}$. Sur le cercle, on utilise l'invariance par rotation et l'on fait tendre $r$ vers 1 par valeurs inférieures. Pour $1/2 \le r \le 1$,

$$|1 - re^{i\theta}|^2 = (1 - r)^2 + 4r \sin^2(\theta/2) \ge 2 \sin^2(\theta/2), \qquad |1 - re^{i\theta}| \le 2.$$

Ainsi $\big|\log |1 - re^{i\theta}|\big|$ est dominé, hors du point nul $\theta = 0$, par $C + |\log |\sin(\theta/2)||$, fonction intégrable. Le théorème de convergence dominée donne donc la même formule au bord. Les deux potentiels coïncident à l'extérieur du disque mais diffèrent à l'intérieur. Leurs laplaciens sont respectivement $2\pi\delta_0$ et $2\pi m_{\mathbb{T}}$.

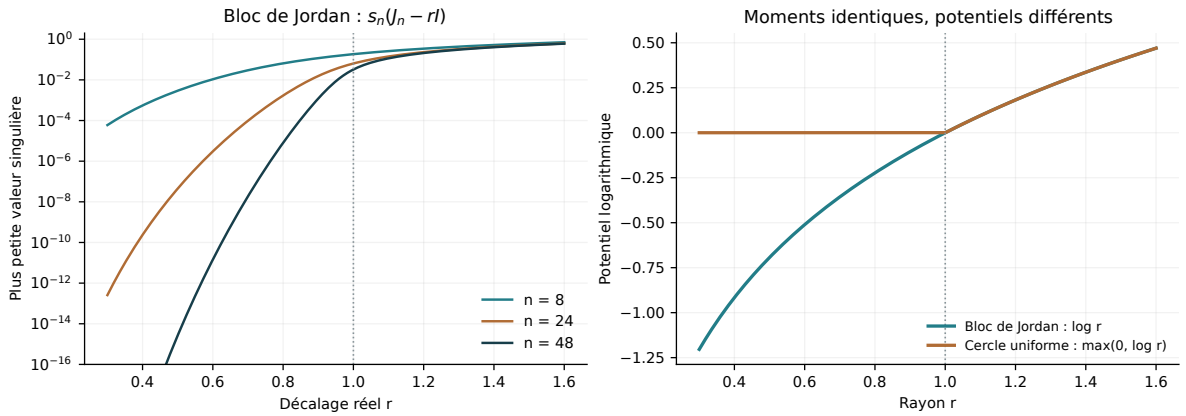



Figure 5.1 : Diagnostic du bloc de Jordan. À gauche : valeurs singulières minimales calculées par SVD sur une grille réelle, sans simulation aléatoire ; l'échelle verticale est logarithmique. À droite : les deux potentiels sont donnés par des formules exactes. Les courbes servent à illustrer les propositions, non à les démontrer. Le script de reproduction est fourni avec les sources.

## 5.3 Un plancher polynomial n'est pas un contrôle logarithmique

L'exemple 3.13 a montré qu'une proportion d'ordre $1/\log n$ de valeurs singulières polynomiales suffit à faire échouer la convergence logarithmique. On peut prolonger ce calcul en un test de seuil utile. Supposons qu'une mesure empirique place une proportion $p_n$ de sa masse au point $n^{-a}$, avec $a > 0$, et le reste au point 1. Sa contribution logarithmique négative est exactement

$$ap_n \log n.$$

Trois comportements sont possibles, alors même que $p_n \to 0$ assure dans tous les cas la convergence faible vers $\delta_1$ :

1. si $p_n = o(1/\log n)$, cette contribution tend vers zéro ;
2. si $p_n \log n \to c \in (0, \infty)$, elle tend vers $ac$ ;
3. si $p_n \log n \to \infty$, elle diverge.

À l'arrondi des effectifs près, ces trois régimes sont réalisés par des matrices diagonales. Par exemple, les proportions $1/(\log n)^2$, $1/\log n$ et $1/\sqrt{\log n}$ les illustrent respectivement.

Une estimation de comptage $\mathbb{E}\nu_n([0,t]) \le Ct^\alpha$ est bien plus forte que la simple disparition d'une proportion de petites valeurs. Elle précise comment cette proportion décroît avec l'échelle $t$. Un plancher polynomial contrôle *jusqu'où* la plus petite descend ; le comptage contrôle *combien* de valeurs s'en approchent. Le critère du chapitre 3 combine exactement ces deux informations.

## 5.4 Convergence en probabilité et convergence presque sûre

### 5.4.1 Ce que permet réellement une estimation moyenne

Si une variable aléatoire $X_n \ge 0$ satisfait $\mathbb{E}X_n \to 0$, alors l'inégalité de Markov donne, pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\mathbb{P}(X_n > \varepsilon) \le \varepsilon^{-1}\mathbb{E}X_n \longrightarrow 0.$$

On obtient une convergence en probabilité. Pour conclure presque sûrement à partir de cette seule famille de bornes, il suffit que

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(X_n > \varepsilon) < \infty$$

pour chaque $\varepsilon$ d'une suite dénombrable tendant vers zéro. Mais la simple convergence des probabilités vers zéro ne donne pas cette sommabilité.

Par exemple, soit $(B_n)_{n\ge 2}$ une suite indépendante avec $\mathbb{P}(B_n) = 1/n$, et posons $X_n = \mathbf{1}_{B_n}$. Alors $\mathbb{E}X_n \to 0$, donc $X_n \to 0$ en probabilité, tandis que le second lemme de Borel–Cantelli donne $X_n = 1$ une infinité de fois presque sûrement. La convergence presque sûre échoue.

### 5.4.2 L'usage légitime du premier Borel–Cantelli

À l'inverse, une estimation

$$\mathbb{P}\{s_{\min}(A_n) \le n^{-b}\} \le Cn^{\alpha - b\beta}$$

avec $\beta > 0$ donne un plancher polynomial presque sûr dès que $b\beta > \alpha + 1$. Le premier lemme de Borel–Cantelli ne demande aucune indépendance entre les dimensions. Cette conclusion concerne seulement l'événement sur $s_{\min}$. Elle ne renforce pas automatiquement une autre estimation, par exemple une borne sur l'espérance de $\nu_n([0,t])$.

### 5.4.3 L'ordre des quantificateurs en $z$

Supposons que, pour chaque $z$ en dehors d'un ensemble de mesure plane nulle, un événement $\Omega_z$ ait probabilité 1. Il n'est pas permis de prendre naïvement l'intersection sur tous ces $z$, car cette intersection est non dénombrable. Sous les hypothèses usuelles de mesurabilité, Fubini permet en revanche de conclure : pour presque toute réalisation, la propriété vaut pour presque tout $z$.

Cette conclusion est exactement adaptée à une formule intégrée contre $\Delta\varphi(z)\,\mathrm{d}A(z)$. Elle ne fournit pas une borne simultanée pour *tous* les $z$. En particulier, $A_n - zI$ est singulière aux valeurs propres de $A_n$ : aucune minoration strictement positive ne peut être uniforme sur le plan entier.

## 5.5 Une liste de contrôles pour lire une preuve

Les exemples précédents conduisent à une méthode de vérification concrète.

1. **Identifier la quantité extrémale.** Une borne inférieure sur $\|Ax\|$ utilise $s_{\min}(A)$, non $\|A\|$. La norme d'opérateur sert d'abord aux majorations.
2. **Écrire le groupe.** Un bloc aléatoire unitaire dans une matrice $2n \times 2n$ ne devient pas une matrice de Haar de $\mathrm{U}(2n)$.
3. **Noter ce qui reste aléatoire.** Après conditionnement, l'anti-concentration doit porter sur une variable dont la loi et l'indépendance n'ont pas été perdues.
4. **Distinguer une mesure de son espérance.** Une borne sur $G_{\mathbb{E}\nu_n}$ contrôle une moyenne. Elle ne fournit pas la même borne pour chaque $G_{\nu_n}$.
5. **Tronquer avant de passer à la limite.** La convergence faible s'applique à des fonctions continues bornées. Les queues logarithmiques doivent être traitées séparément.
6. **Vérifier un exemple normal et un exemple non normal.** Une formule doit notamment être compatible avec une matrice diagonale, une rotation plane et le bloc de Jordan.
7. **Conserver le mode de convergence.** Un argument en probabilité ne devient pas presque sûr au moment de rédiger la conclusion.
8. **Revenir à une fonction test.** Pour un laplacien de mesure, la normalisation se vérifie sur $\Delta \log|z-a| = 2\pi\delta_a$, non par une manipulation formelle de densités.

Ces contrôles ne remplacent pas une preuve. Ils empêchent cependant de nombreuses erreurs de franchir plusieurs pages avant d'être détectées.

Chapitre 6

# Expériences numériques reproductibles

Ce chapitre est un laboratoire de lecture, non une preuve supplémentaire. Les expériences aléatoires ont été exécutées en R avec des graines fixées ; leurs données brutes et leurs scripts sont livrés avec le projet. Les schémas TikZ des chapitres précédents représentent des identités ou des mécanismes, tandis que les figures de ce chapitre représentent des réalisations finies.

## 6.1 Deux questions, deux objets observés

La première expérience suit une seule statistique par matrice : $s_{\min}(D+U)$, à dimension fixée. Elle rend tangible la probabilité de petite boule du chapitre 2. La seconde affiche toutes les valeurs propres d'une matrice $WD_n$, pour plusieurs dimensions. Elle concerne la mesure spectrale du chapitre 4.2, non la distribution des valeurs singulières prescrites par $D_n$.

Cette distinction commande le protocole. Dans la première expérience, les répétitions indépendantes sont les matrices ; on peut donc donner un intervalle binomial pour une probabilité à seuil fixé. Dans la seconde, les valeurs propres d'une même matrice sont fortement dépendantes. Le nuage n'est pas un échantillon de points indépendants tirés dans un anneau, et nous ne lui attribuons pas d'intervalle de confiance de ce type.

Les résultats livrés ne sélectionnent pas les graines après inspection. Le programme fixe son protocole avant de générer les matrices. Les calculs utilisent la double précision ; leurs contrôles numériques vérifient la cohérence de l'implémentation, sans transformer l'arithmétique flottante en arithmétique exacte.

## 6.2 Produire réellement une matrice de Haar

### 6.2.1 La phase fait partie de l'algorithme

Soit $Z = (X + iY)/\sqrt{2}$, où les $2n^2$ variables réelles constituant $X$ et $Y$ sont gaussiennes standard indépendantes. La loi de $Z$ est invariante par multiplication à gauche par tout unitaire déterministe. Une factorisation QR numérique fournit une matrice unitaire $Q$, mais cette seule propriété ne garantit pas que $Q$ suive la loi de Haar.

Dans R, la factorisation complexe effectue un pivotement des colonnes. Écrivons donc, avec la permutation $P$ renvoyée par la routine,

$$ZP = QR, \qquad \Lambda = \operatorname{diag}\left(\frac{r_{11}}{|r_{11}|}, \dots, \frac{r_{nn}}{|r_{nn}|}\right).$$

Les diagonales sont non nulles presque sûrement. On pose

$$U = Q\Lambda, \qquad R_+ = \Lambda^* R. \tag{6.1}$$

Alors $ZP = UR_+$ et $R_+$ est triangulaire supérieure à diagonale réelle strictement positive. Multiplier les colonnes de $Q$ par ces phases, et non par leurs conjuguées, est la correction

voulue. C'est le principe de l'algorithme de Mezzadri [8, section 5] ; le pivotement propre à l'interface R mérite la vérification suivante.

**Proposition 6.1** (Justification du générateur, en arithmétique exacte)**.** *Supposons que le choix des pivots dépende uniquement des normes des colonnes résiduelles, avec une règle déterministe en cas d'égalité. La matrice $U$ définie par (6.1) a la loi de Haar sur* $\mathrm{U}(n)$.

*Démonstration.* Pour tout $V \in \mathrm{U}(n)$ fixé, la multiplication par $V$ préserve les normes et les projections orthogonales. Elle préserve donc, étape par étape, les normes des colonnes résiduelles utilisées pour choisir les pivots : $P(VZ) = P(Z)$. Pour un ordre de colonnes fixé, la factorisation QR à diagonale positive est unique. En effet, si $UR_+ = \widehat{U}\widehat{R}_+$, alors $\widehat{U}^*U = \widehat{R}_+R_+^{-1}$ est à la fois unitaire et triangulaire supérieure ; c'est une diagonale de phases. La positivité des diagonales force toutes ces phases à valoir un.

La décomposition de $VZP$ est par conséquent $(VU)R_+$ ; le générateur vérifie $U(VZ) = VU(Z)$. Puisque $VZ$ et $Z$ ont même loi, la loi de $U(Z)$ est invariante à gauche. L'unicité de la probabilité de Haar sur le groupe compact $\mathrm{U}(n)$ conclut. □

La documentation de R identifie la routine complexe utilisée comme `ZGEQP3` de LAPACK et signale le pivotement [9]. Le code contrôle la reconstruction de $Z[,\texttt{pivot}]$, l'unitarité de $U$ et la positivité de la diagonale corrigée. En flottants, des erreurs d'arrondi peuvent affecter les décisions entre pivots presque égaux ; le raisonnement précédent établit la loi de l'algorithme idéal, non une égalité littérale de distributions entre des nombres de machine et une mesure continue.

### 6.2.2 Des diagnostics nécessaires, mais non suffisants

Une matrice déterministe comme $I_n$ satisfait parfaitement $U^*U = I_n$. L'unitarité seule ne teste donc pas le caractère de Haar. Le programme ajoute des diagnostics sur les moments de coefficients :

$$\mathbb{E}U_{11} = 0, \qquad \mathbb{E}|U_{11}|^2 = \frac{1}{n}, \qquad \mathbb{E}|U_{11}|^4 = \frac{2}{n(n+1)}.$$

Ces identités suivent de l'uniformité de la première colonne sur la sphère complexe ; le vecteur des modules au carré est celui de variables exponentielles indépendantes divisées par leur somme. Une concordance numérique avec ces trois moments ne caractérise pas à elle seule la loi de Haar. Elle détecte certaines erreurs, tandis que la justification précédente explique pourquoi l'algorithme est approprié.

## 6.3 Petites valeurs singulières : ce qu'une fréquence mesure

Pour un $D$ et un seuil $t$ fixés, on observe

$$K_D(t) = \sum_{m=1}^{M} \mathbf{1}_{\{s_{\min}(D+U^{(m)}) \le t\}}, \qquad \hat{p}_D(t) = \frac{K_D(t)}{M}.$$

Dans le modèle idéal des répétitions indépendantes, $K_D(t)$ est binomiale de paramètres $M$ et $p_D(t) = \mathbb{P}\{s_{\min}(D+U) \le t\}$. La même réalisation fournit plusieurs indicateurs lorsque le seuil varie : les estimations aux différents seuils ne sont donc pas indépendantes.

La figure 6.1 et le tableau 6.1 présentent deux lectures des mêmes tirages : la forme de la distribution et quelques seuils choisis avant le calcul.

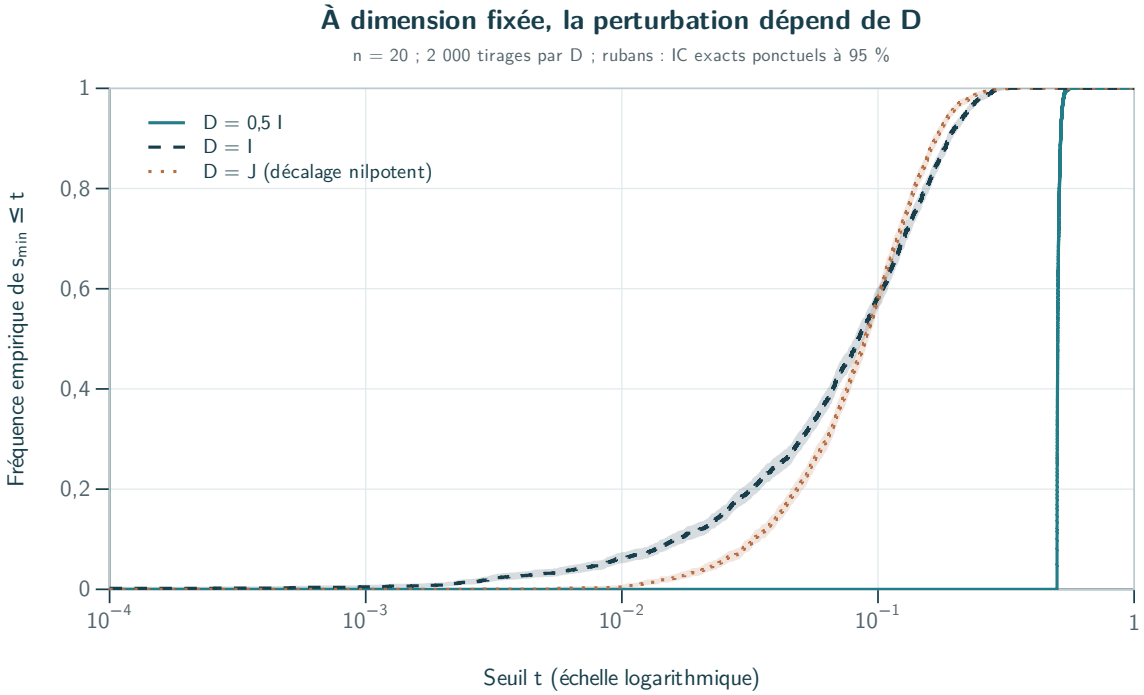



Figure 6.1 : Fonctions de répartition empiriques de $s_{\min}(D+U)$, pour 2000 matrices de taille 20 par modèle. Les rubans représentent des intervalles binomiaux exacts ponctuels à 95 %. L'abscisse est logarithmique, mais l'ordonnée est linéaire : les fréquences nulles restent à zéro. Les courbes et leurs enveloppes sont tracées en escalier à partir de tous les tirages.

### 6.3.1 Protocole effectivement exécuté

La dimension est fixée à $n = 20$ et chaque modèle comporte $M = 2000$ réalisations. Les trois matrices déterministes sont $D = \frac{1}{2}I$, $D = I$ et $D = J$, où $J_{ij} = \mathbf{1}_{\{j=i+1\}}$. Les graines respectives sont 10101, 20202 et 30303 ; chaque modèle utilise une séquence distincte, sans réutiliser les mêmes matrices unitaires entre modèles.

| $D$ | Médiane | $\widehat{F}(0{,}01)$ | $\widehat{F}(0{,}05)$ | $\widehat{F}(0{,}1)$ |
|---|---|---|---|---|
| $\frac{1}{2}I$ | 0,5032 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| $I$ | 0,0838 | 0,0625 | 0,2975 | 0,5815 |
| $J$ | 0,0893 | 0,0045 | 0,2110 | 0,5805 |

Tableau 6.1 : Résumé de la réalisation numérique. Les trois dernières colonnes sont des fréquences, non des probabilités connues exactement ; les intervalles correspondants sont fournis dans les données CSV.

Au seuil $10^{-2}$, on observe 125 événements pour $D = I$, contre 9 pour $D = J$, sur 2000 répétitions dans chaque cas. Les médianes, pourtant proches (0,0838 et 0,0893), ne décrivent donc pas à elles seules la queue près de zéro. Pour $D = I$ à ce seuil, l'intervalle exact est $[0{,}05229; 0{,}07402]$ ; pour $D = J$, il est $[0{,}00206; 0{,}00853]$. Ces observations comparent uniquement les modèles et les seuils annoncés, à cette dimension. Tous les tirages du contrôle $D = \frac{1}{2}I$ respectent la barrière déterministe $\frac{1}{2}$.

### 6.3.2 Lire les incertitudes sans surestimer l'expérience

Les rubans indiquent des intervalles bilatéraux de Clopper–Pearson au niveau 95 %, calculés par les quantiles bêta via `qbeta`. Une vérification automatique contrôle leur égalité avec les intervalles de `binom.test`. Pour chaque seuil fixé *avant* l'observation, leur couverture est au moins 95 % dans le modèle binomial. Il ne s'agit pas d'une bande simultanée pour toute la fonction $t \mapsto p_D(t)$, ni d'un intervalle sur un exposant asymptotique. La documentation de R précise la construction employée [9].

Si aucun des $M$ essais ne satisfait l'événement, l'estimation vaut zéro, mais la probabilité n'est pas démontrée nulle. La borne supérieure de cet intervalle bilatéral vaut alors

$$1 - (0.025)^{1/M}.$$

Pour $M = 2000$, elle est d'environ $1.84 \times 10^{-3}$. Les probabilités beaucoup plus petites que $1/M$ sont hors de portée de cette expérience ordinaire. Aucun zéro observé n'est remplacé arbitrairement par une petite valeur positive pour pouvoir tracer un logarithme.

### 6.3.3 Le contrôle déterministe et l'absence de conclusion uniforme

Le cas $D = \frac{1}{2} I_n$ possède une borne exacte : pour tout vecteur unitaire,

$$\left\|(U + \tfrac{1}{2} I_n)x\right\| \geq \|Ux\| - \tfrac{1}{2}\|x\| = \tfrac{1}{2}.$$

La courbe doit donc rester nulle pour $t < 1/2$. Ce modèle sert de contrôle à résultat connu. En revanche, pour $D = I_n$, une valeur propre de $U$ proche de $-1$ rend la matrice presque singulière. Pour le bloc de Jordan, les directions presque annulées ne se lisent pas directement dans les valeurs propres de $D$.

Comparer ces trois modèles rappelle ce que signifie l'uniformité en $D$ du théorème 2.1 : une même borne théorique vaut pour toutes les matrices déterministes, alors que leurs distributions effectives peuvent être très différentes. Trois choix de $D$ à une dimension ne vérifient pas cette uniformité. Nous n'ajustons pas de droite en échelle logarithmique pour prétendre mesurer l'exposant de Rudelson–Vershynin ; les constantes et l'échelle du théorème ne sont pas identifiées par ces quelques fréquences.

## 6.4 Un anneau spectral à deux rayons calculables

### 6.4.1 Modèle et réduction à une seule matrice de Haar

Pour $n$ pair, prenons

$$D_n = \operatorname{diag}(\underbrace{\tfrac{1}{2}, \ldots, \tfrac{1}{2}}_{n/2}, \underbrace{2, \ldots, 2}_{n/2}).$$

Les valeurs singulières sont donc fixées exactement, pour toutes les dimensions considérées. Simuler une seule matrice $W_n$ de Haar suffit pour étudier les valeurs propres du modèle biunitaire : si $U_n, V_n$ sont indépendantes de Haar, alors

$$V_n(U_n D_n V_n)V_n^* = (V_n U_n)D_n,$$

et $V_n U_n$ est de Haar. Il s'agit d'une identité par similitude pour les valeurs propres, non d'une affirmation que $W_n D_n$ et $U_n D_n V_n$ ont la même loi comme matrices.

La loi singulière limite est $\rho = \frac{1}{2}\delta_{1/2} + \frac{1}{2}\delta_2$. Le théorème 4.4(i) de Haagerup–Larsen [7] décrit le support de la mesure de Brown de $uh$, où $u$ est unitaire de Haar libre de $h \geq 0$ : pour ce module inversible et non constant, les rayons sont $\tau(h^{-2})^{-1/2}$ et $\tau(h^2)^{1/2}$. Les deux moments requis satisfont ici

$$\int s^2 \, \mathrm{d}\rho(s) = \frac{17}{8}, \qquad \int s^{-2} \, \mathrm{d}\rho(s) = \frac{17}{8}.$$

On obtient

$$a = \sqrt{\frac{8}{17}} \simeq 0.6860, \qquad b = \sqrt{\frac{17}{8}} \simeq 1.4577. \tag{6.2}$$

Les deux cercles sont des frontières du support limite. Ils ne disent pas que la densité est uniforme par rapport à l'aire entre ces cercles.

### 6.4.2 Pourquoi citer ici un résultat moderne

La loi à deux atomes ne satisfait pas la condition historique (4.3) : à l'approche d'un atome depuis le demi-plan supérieur, le noyau de Poisson diverge. Invoquer directement le théorème 4.3 pour ce profil serait donc incorrect.

Le théorème 1.3 de Ho–Zhong [6], déjà utilisé dans la section 4.5, s'applique pourtant avec partie additive nulle et $\Sigma_n = D_n$. Les normes valent $\|D_n\| = \|D_n^{-1}\| = 2$, la loi singulière converge vers $\rho \neq \delta_0$, et

$$\left|G_{\tilde{\rho}}(i\eta)\right| = \int \frac{\eta}{s^2 + \eta^2} \, \mathrm{d}\rho(s) \leq \int \frac{1}{2s} \, \mathrm{d}\rho(s) = \frac{5}{8} \qquad (\eta > 0).$$

La borne inverse polynomiale est satisfaite pour tout $n$ assez grand, et l'alternative de régularité sur l'axe imaginaire est ainsi vérifiée. La conclusion est la convergence faible *en probabilité* vers la mesure de Brown de l'opérateur $R$-diagonal de loi singulière $\rho$, dont les rayons sont (6.2). Le théorème 1.2 de la même source, applicable à une partie additive hermitienne, donne également ce cas. Cette justification est postérieure à 2013 ; elle ne doit pas être confondue avec les hypothèses de la version historique exposée plus haut.

La figure 6.2 montre les nuages complexes ; la figure 6.3 rassemble leurs informations radiales. Le tableau 6.2 conserve les extrêmes que les dessins seuls ne permettent pas de lire précisément.

### 6.4.3 Trois réalisations finies et leur lecture

Le programme génère une seule matrice pour chacune des tailles $n = 40$, 120 et 240, avec les graines respectives 40404, 50505 et 60606. Il calcule les valeurs propres complexes par `eigen()` et vérifie séparément, par décomposition en valeurs singulières, que le profil prescrit est conservé.

| $n$ | $\min_j \lvert\lambda_j\rvert$ | $\max_j \lvert\lambda_j\rvert$ | Part sous $a$ | Part au-delà de $b$ |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 0,6731 | 1,4850 | 0,0250 | 0,0250 |
| 120 | 0,6619 | 1,5350 | 0,0417 | 0,0250 |
| 240 | 0,6672 | 1,4985 | 0,0250 | 0,0292 |

Tableau 6.2 : Extrêmes et proportions descriptives pour les trois réalisations représentées. Les proportions sont comptées sur $n$ valeurs propres, non sur des matrices répétées.

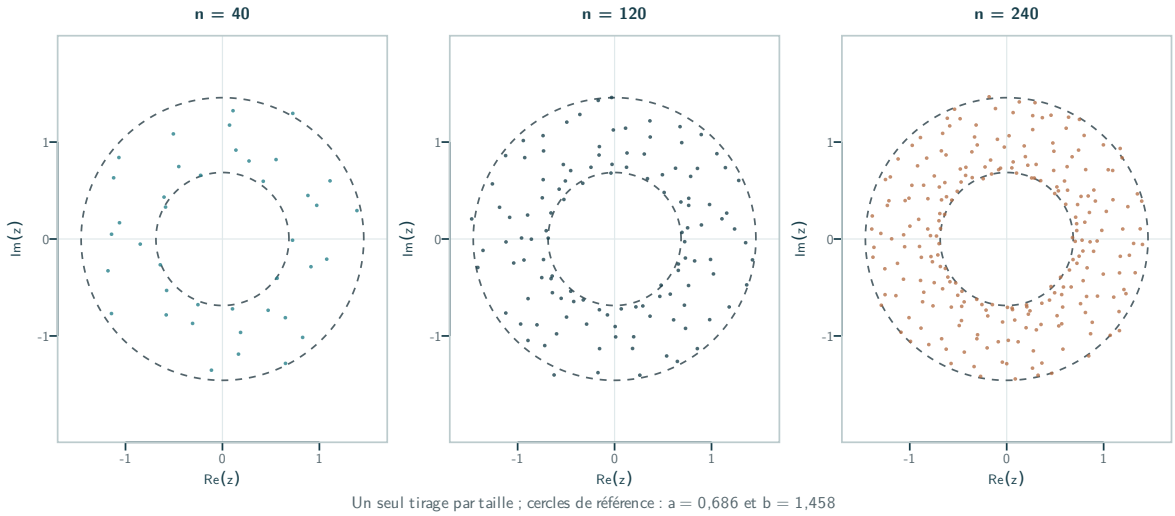



Figure 6.2 : Spectres de $W_n D_n$ : une réalisation par dimension, sans sélection de graine. Les axes ont la même échelle dans chaque panneau. Les cercles pointillés indiquent les rayons $a$ et $b$ du support limite ; quelques valeurs propres finies peuvent se trouver de part et d'autre de ces cercles.

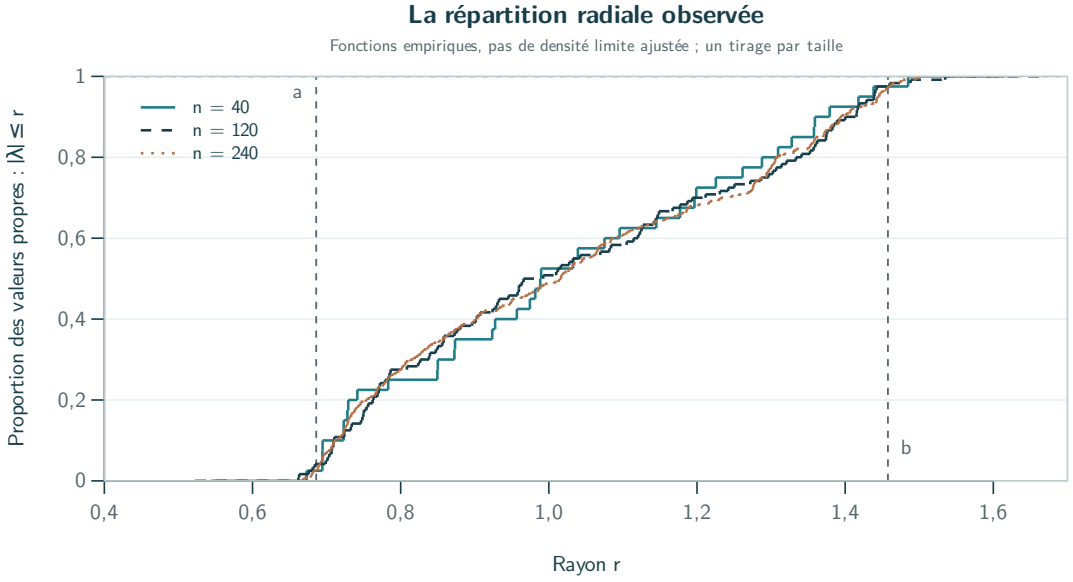



Figure 6.3 : Fonctions de répartition empiriques des modules des mêmes valeurs propres. Les droites verticales marquent uniquement les rayons $a$ et $b$ ; aucune densité uniforme ni fonction de répartition théorique n'est superposée. Les valeurs propres d'une matrice étant dépendantes, aucun intervalle binomial n'est ajouté.

Pour $n = 240$, les modules extrêmes sont 0,6672 et 1,4985. On compte 6 valeurs propres sous $a$ et 7 au-delà de $b$, soit 5,42 % au total hors de l'anneau fermé. Cette observation finie n'est ni une contradiction de la convergence faible, ni une estimation d'une probabilité de dépassement entre matrices. L'erreur maximale observée sur les valeurs singulières prescrites vaut environ $1{,}67 \times 10^{-15}$. Ce contrôle numérique valide le calcul du modèle, non le théorème de convergence.

### 6.4.4 Ce que les nuages ne démontrent pas

Une réalisation par taille illustre une forme géométrique ; elle ne mesure pas une vitesse de convergence, et les fluctuations entre graines ne sont pas estimées. La proportion de points situés hors des cercles limites est seulement descriptive à la taille affichée. Une convergence faible des mesures ne suffit pas, à elle seule, à prouver l'absence de valeurs propres aberrantes : un nombre sous-linéaire de points peut être invisible pour la mesure empirique. Aucune affirmation supplémentaire sur les valeurs propres extrêmes n'est tirée de ces trois images.

## 6.5 Reproduire, modifier et interpréter

Le dossier `simulations/` fournit les programmes R, les données CSV et un compte rendu d'exécution. Les figures PDF sont déjà incluses : compiler le mémoire n'exige ni R ni accès réseau. Régénérer les résultats est une opération séparée, décrite dans le fichier `README.md` du projet et dans celui des simulations.

Le programme fixe le générateur pseudo-aléatoire et les graines, enregistre la version de R et les bibliothèques numériques, puis produit les tableaux à partir des mêmes données que les figures. Une répétition avec le même environnement doit reproduire les sorties numériques ; des versions différentes de R, BLAS ou LAPACK peuvent modifier les derniers chiffres, l'ordre des valeurs propres et parfois les décisions de pivotement. Les graines permettent de retrouver un calcul, non de supprimer son incertitude statistique.

Pour prolonger utilement l'expérience, on peut augmenter séparément $M$ ou $n$. Augmenter $M$ affine l'estimation d'une probabilité à dimension fixée ; augmenter $n$ explore une question asymptotique différente et rend chaque factorisation plus coûteuse. Changer simultanément les tailles, les graines, les matrices $D$ et les seuils sans tenir de journal rend les comparaisons difficiles à interpréter.

Bilan : les simulations rendent visibles des mécanismes déjà identifiés, révèlent certaines erreurs de génération et fournissent des observations reproductibles. Elles ne remplacent ni les bornes uniformes en dimension, ni le contrôle du logarithme près de zéro, ni les hypothèses des théorèmes de convergence.

# Conclusion et perspectives

Le problème qui ouvre ce mémoire est local et quantitatif : quelle est la probabilité qu'une matrice possède une direction presque annulée ? Celui qui le clôt est global et asymptotique : vers quelle mesure se répartissent ses valeurs propres ? Le lien passe par les valeurs singulières décalées et leur moyenne logarithmique.

## Quatre acquis essentiels

1. **La symétrie permet de réorganiser le hasard.** Les coefficients de Haar sont dépendants, mais l'invariance de leur loi autorise l'insertion de perturbations auxiliaires. Le conditionnement doit conserver les variables nécessaires à l'anti-concentration.
2. **L'inversibilité est géométrique.** La plus petite valeur singulière est une dilatation minimale, une distance à la singularité et l'inverse d'une norme d'inverse. Schur et les distances aux sous-espaces réduisent son étude à des expressions de petite dimension.
3. **Le minimum ne contrôle pas toute la masse.** Un plancher polynomial élimine les valeurs extrêmes les plus dangereuses. Il doit être complété par une estimation du nombre de petites valeurs singulières. Les bornes moyennes et presque sûres ne sont pas interchangeables.
4. **L'hermitisation exige un passage à la limite justifié.** La formule de Girko est une identité de distributions. La convergence logarithmique et le contrôle local des potentiels rendent son utilisation rigoureuse, avec le facteur $1/(2\pi)$ et le mode probabiliste corrects.

## La place de l'extension additive

Pour $M_n + U_n$, l'estimation unitaire s'applique immédiatement à $M_n - zI$. Elle ne fournit pas, à elle seule, le contrôle collectif nécessaire au logarithme. Cette différence devait être clarifiée dans la dernière partie du mémoire historique.

La formulation contemporaine par les $*$-moments et la mesure de Brown situe cette direction dans un cadre précis. La spécialisation vérifiée du théorème de Ho et Zhong donne la convergence en probabilité sous les hypothèses retenues. Elle constitue un résultat extérieur postérieur à 2013, non l'achèvement rétroactif d'une preuve ancienne.

## Poursuivre le travail

La preuve orthogonale est désormais développée intégralement, des estimations locales à l'assemblage des paramètres, dans les annexes B et C. Trois prolongements naturels restent ouverts pour le lecteur : rechercher des exposants plus fins que ceux de notre présentation pédagogique, étudier le comptage aux petites échelles et expliciter la mesure de Brown de modèles déterministes particuliers. Ces prolongements ne sont pas confondus avec les résultats effectivement démontrés.

Annexe A

# Registre de révision et guide des sources

Cette annexe compare le document de 2013 aux trois éditions successives de 2026. La troisième édition reprend tout le texte et complète les preuves orthogonales ; le rapport de correction et la matrice de couverture joints aux sources en détaillent le périmètre. Les pages indiquées sont celles du mémoire du 25 juin 2013, dont la pagination imprimée coïncide avec celle du fichier PDF. Les corrections ne sont pas toutes de même nature : certaines sont locales ; d'autres imposent de modifier une hypothèse, un mode de convergence ou le statut d'un résultat.

## A.1 Corrections d'algèbre et de géométrie

**Page 10 : algèbres de Lie.**
L'algèbre de Lie de $\mathrm{O}(n)$ est un espace de matrices *réelles* antisymétriques. Celle de $\mathrm{U}(n)$ est l'espace réel des matrices antihermitiennes complexes. La démonstration par produit d'exponentielles est remplacée par une différentiation à l'identité et une réciproque qui justifie la commutation utilisée. Voir la section 1.6.

**Page 11 : domaine d'une inégalité de Remez.**
Une sphère n'est pas un ensemble convexe. Une version de Remez sur un corps convexe ne s'y applique pas telle quelle. Une version sphérique est rappelée comme référence extérieure facultative. Les estimations nécessaires à la preuve orthogonale sont désormais démontrées directement par interpolation trigonométrique dans l'annexe B. Le produit $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^2$ n'est pas identifié au tore tridimensionnel. Voir la section 1.8.

**Pages 14–15 et 25 : norme et valeur singulière minimale.**
Les minorations directionnelles utilisent $\|Sx\| \geq s_{\min}(S)\,\|x\|$, non une minoration par $\|S\|$. Pour une matrice inversible, $s_{\min}(B) = \left\|B^{-1}\right\|^{-1}$ ; l'identité correspondante avec $\|B\|$ est fausse. Les preuves sont reconstruites avec ces quantités explicitement séparées. Voir les sections 1.2 et 1.5.

**Pages 17–19 : orthogonalité complexe et formes quadratiques.**
Les arguments utilisant la transposée sont distingués de ceux utilisant l'adjointe. Une matrice complexe orthogonale n'est pas en général unitaire. Les exposants et les normalisations en $\|T\|^2$ sont suivis sans changement implicite. Les preuves complètes de la rigidité, de la rupture d'orthogonalité et des probabilités de petite boule figurent aux lemmes B.5, B.8 et au théorème B.6.

**Pages 15–16 : deux entrées gaussiennes.**
Le mauvais mineur est testé contre un vecteur singulier gauche, ce qui traite aussi les mineurs singuliers sans leur attribuer d'inverse. La perturbation linéaire gaussienne se réduit rigoureusement à dix-huit variables réelles ; le seuil de déterminant, l'intégrale polaire et le choix du rayon sont tous écrits. Voir les lemmes C.3 et B.7.

**Pages 22–27 : localisation et anti-concentration complexe.**
Les probabilités localisées ne sont pas nécessairement identiques lorsque $D$ est fixée ; une même

majoration uniforme suffit. La matrice locale unitaire est antihermitienne, non antisymétrique réelle. Une forme complexe d'un vecteur gaussien réel n'est pas toujours une phase fois une seule gaussienne réelle : on projette sur une partie réelle ou imaginaire de variance suffisante. Les trois cas et leurs paramètres sont ensuite assemblés explicitement.

**Page 27 : obstruction orthogonale et parité.**
L'argument par valeur propre réelle dans $\mathrm{SO}(n)$ concerne la dimension impaire, non la dimension paire. Les exemples de rotations planes et de composantes de $\mathrm{O}(n)$ empêchent de confondre une obstruction exacte avec une simple mauvaise estimation.

**Pages 31–33 : séparation et complément de Schur.**
Une séparation maximale d'au moins $\delta$ donne, pour un indice fixé, une séparation d'au moins $\delta/2$ avec l'une des extrémités choisies. Le complément de Schur utilise l'inverse du mineur. Une majoration uniforme par conditionnement repose sur un supremum des probabilités conditionnelles, non un infimum.

**Pages 31–37 : preuve orthogonale globale.**
La perturbation locale est réelle antisymétrique. Les cas « au moins un bon mineur » et « tous les mineurs mauvais » sont complémentaires et incluent les mineurs singuliers. Les conditionnements ne fixent pas la colonne gaussienne encore utilisée, et l'événement de troncature n'est pas un conditionnement. Le bruit linéaire est contrôlé, non supprimé ; le reste quadratique et les facteurs de réunion sont conservés. L'annexe C fournit désormais les deux remontées et le choix non circulaire de tous les paramètres, jusqu'à une borne pour chaque $t > 0$.

**Pages 37–38 : réduction réelle.**
La réduction par valeurs singulières utilise des facteurs orthogonaux réels. Si les carrés sont peu séparés, toutes les valeurs singulières restent du même côté de 1 à distance au moins $\delta/2$ ; le petit événement devient alors vide. Les seuils et le régime complémentaire de $t$ sont traités séparément.

## A.2 Corrections du passage aux limites spectrales

**Pages 6, 39 et 47 : sens du théorème de l'anneau unique.**
Le modèle prescrit les valeurs singulières ; le théorème en déduit une limite de la mesure des *valeurs propres*, sous des hypothèses appropriées. Les formulations inversant ce sens ont été remplacées.

**Page 40 : portée des hypothèses de régularité.**
Le caractère déterministe d'une diagonale ne rend pas automatique une borne uniforme de transformée de Cauchy. Une loi atomique fournit un test immédiat de cette affirmation. La suppression d'une hypothèse par Rudelson–Vershynin ne signifie pas que toutes les hypothèses du théorème historique disparaissent.

**Page 41 : dimension de la perturbation de Haar.**
La matrice hermitisée est de taille $2n$, mais son bloc aléatoire n'est pas Haar dans $\mathrm{U}(2n)$. L'application du théorème d'inversibilité s'effectue dans $\mathrm{U}(n)$ après réduction de $U_n D_n V_n - zI$. Le facteur $|z|$ et l'exclusion de $z = 0$ dans cette réduction sont conservés.

**Pages 41–42 et 45 : espérance, probabilité et presque sûr.**
La résolvante moyenne de Guionnet–Krishnapur–Zeitouni ne donne pas directement une borne trajectorielle du comptage. Borel–Cantelli contrôle le minimum lorsqu'une série de probabilités converge ; il ne renforce pas automatiquement les autres estimations. Les conclusions sont désormais formulées dans le mode effectivement démontré.

**Pages 43–45 : logarithme signé et normalisation.**
Le potentiel utilise $\log s$ sur $[0, \infty)$ ou $\log |x|$ pour la mesure symétrisée, et non leurs valeurs absolues. Les valeurs absolues interviennent dans les majorations d'intégrabilité. La formule distributionnelle contient le facteur $1/(2\pi)$ avec la mesure complète choisie. Voir les sections 3.1 et 3.2.

**Page 42 : somme d'un seul opérateur de Haar.**
La densité plane de la somme libre de $d$ opérateurs unitaires est utilisée pour $d \geq 2$. Le cas $d = 1$ est la mesure uniforme sur le cercle et ne possède pas de densité par rapport à l'aire.

**Pages 44–46 : statut de l'extension additive.**
Le bloc déterministe $T_n$ contient les valeurs singulières de $M_n - zI$, non celles de $A_n - zI$. La connaissance des spectres des deux blocs ne prouve pas leur liberté. La condition sur une transformée $G_{M_N}$ ne précisait pas suffisamment l'objet requis pour l'hermitisation. La transposition des estimations au modèle décalé et l'intégrabilité logarithmique n'étaient pas démontrées. Le théorème annoncé n'est donc pas repris comme contribution nouvelle établie. Il est remplacé par un cadre conditionnel démontré et une mise en perspective moderne avec hypothèses et attribution explicites.

## A.3 Ajouts de cette édition

La troisième édition ajoute une construction et une preuve d'unicité de Haar, une interpolation élémentaire sur les produits de cercles, tous les lemmes orthogonaux locaux et l'assemblage global. Elle corrige aussi une restriction omise dans la deuxième édition : l'interprétation de la distance à $\mathrm{O}(n)$ par les valeurs singulières s'emploie pour une matrice réelle, non une matrice complexe arbitraire.

La révision ajoute des preuves d'algèbre linéaire utilisables indépendamment du contexte probabiliste, un exposé détaillé du passage aux intégrales dans le plan, et des exemples qui isolent les mécanismes d'échec. Elle précise les variables conditionnées et les paramètres des estimations. La seconde édition ajoute cinq schémas TikZ de mécanismes et deux expériences aléatoires reproductibles en R. Les observations sont accompagnées de leur protocole et, pour les probabilités de petite boule, d'intervalles binomiaux ponctuels. Le générateur de Haar est justifié jusque dans le traitement du pivotement complexe et des phases. Aucune simulation n'est utilisée comme preuve.

Le contre-exemple du bloc de Jordan rend concrète la non-continuité de la mesure spectrale sous convergence des $*$-moments. Le contre-exemple fondé sur une proportion $1/\log n$ de petites valeurs singulières sépare le contrôle du minimum et celui de la masse. Les remarques sur les quantificateurs expliquent pourquoi des résultats ponctuels en $z$ doivent être manipulés avec Fubini plutôt qu'avec une intersection non dénombrable.

## A.4 Sources principales et rôle de chacune

**Rudelson–Vershynin [2].**
Source centrale pour l'inversibilité des perturbations unitaires et orthogonales. Les théorèmes unitaires, orthogonaux et les résultats techniques de petite dimension y ont des hypothèses différentes ; ils ne doivent pas être fusionnés en un énoncé unique plus général.

**Guionnet–Krishnapur–Zeitouni [3].**
Source du théorème de l'anneau unique et de l'architecture hermitisée de l'application. Les

renvois à la résolvante moyenne et au comptage utilisent la version publiée des *Annals of Mathematics*, dont les numéros ne coïncident pas tous avec ceux des prépublications.

**Bordenave–Chafaï [4].**
Source de référence pour l'hermitisation, notamment le lemme 4.3. Le renvoi « lemma 4.3 of [4] » dans le mémoire initial ne désignait pas la bonne entrée bibliographique ; l'article pertinent y figurait en [9]. Son titre exact est *Around the circular law*.

**Basak–Dembo [5].**
Source pour les sommes indépendantes de matrices de Haar et l'assouplissement d'une condition de régularité de l'anneau unique. Une version d'avril 2013 était disponible avant le mémoire ; les références de publication sont données séparément dans la bibliographie.

**Haagerup–Larsen [7].**
Le théorème 4.4(i) fournit les rayons du support de la mesure de Brown $R$-diagonale, notamment pour le profil atomique du chapitre numérique. Il est distingué du théorème de convergence matricielle de Ho–Zhong.

**Ho–Zhong [6].**
Source postérieure pour les déformations additives du modèle de l'anneau unique. La version révisée arXiv v4 de décembre 2024 est utilisée pour les hypothèses du théorème 1.3. La spécialisation $\Sigma_n = I$ est explicitement vérifiée dans le texte.

## A.5 Périmètre de la correction et dépendances extérieures

La troisième édition a fait l'objet d'une reprise de tous ses chapitres, énoncés, démonstrations, équations affichées, figures et références, ainsi que d'une confrontation page par page avec le mémoire historique. Le rapport joint et le fichier de couverture identifient les objets contrôlés, les corrections et les sources. La rédaction a été reconstruite plutôt que maintenue sous forme de fautes historiques barrées.

Les preuves d'inversibilité unitaires et orthogonales ne contiennent plus d'entrée technique non démontrée. Elles reposent, comme un exposé de niveau Master, sur le calcul matriciel et les résultats usuels de théorie de la mesure : Fubini, convergence dominée, compacité et calcul gaussien. Les preuves d'hermitisation et du critère conditionnel sont également fournies.

Les résultats de Guionnet–Krishnapur–Zeitouni, de Basak–Dembo, de Haagerup–Larsen et de Ho–Zhong, ainsi que l'existence générale de la mesure de Brown, demeurent des résultats extérieurs précisément attribués. Leurs hypothèses et les spécialisations utilisées sont contrôlées ; leurs preuves complètes ne sont pas revendiquées comme faisant partie de ce mémoire. Le Remez sphérique rappelé au chapitre 1 est une référence facultative, sans rôle dans la chaîne de preuve désormais retenue.

Une correction intégrale signifie ici une couverture de tout le document et la résolution des lacunes de preuve identifiées dans son argument central. Elle ne constitue pas une certification formelle ni une garantie qu'aucune erreur ne puisse subsister. Aucune amélioration des théorèmes cités, ni priorité pour le problème additif, n'est revendiquée.

Annexe B

# Preuves complètes des ingrédients orthogonaux locaux

Cette annexe démontre les trois résultats locaux utilisés dans la preuve orthogonale : le théorème en dimensions deux et trois, la résistance à une perturbation gaussienne linéaire et la rupture de l'orthogonalité complexe par un changement de base. Ce sont les résultats du théorème 4.1 et des lemmes 4.5–4.6 de [2]. Les démonstrations ci-dessous sont rédigées de façon autonome, sans revendication de nouveauté. Elles remplacent les entrées auparavant admises du chapitre 2.

Une interpolation élémentaire suffit aux estimations de petits ensembles nécessaires ici : nous n'invoquons donc pas d'inégalité générale de Remez. Nous distinguons systématiquement $A^{\mathsf{T}}$, la transposée, et $A^{*}$, l'adjointe hermitienne. Les normes de vecteurs sont hermitiennes et les normes de matrices sont les normes d'opérateur, sauf mention contraire. Les constantes notées $C$ sont absolues et peuvent varier d'une ligne à l'autre.

## B.1 Interpolation et probabilités de petites valeurs

**Lemme B.1** (Interpolation sur un intervalle)**.** *Il existe une constante absolue $C$ telle que, pour tout polynôme complexe $p$ de degré au plus trois satisfaisant $p(0) = 1$, tous $R > 0$ et $u > 0$,*

$$\big|\{r \in [0, R] : |p(r)| \le u\}\big| \le C R u^{1/3}.$$

*Les barres autour d'un ensemble désignent ici sa mesure de Lebesgue.*

*Démonstration.* Notons $E$ l'ensemble considéré et $\ell = |E|$. Si $\ell = 0$, il n'y a rien à prouver. On peut choisir quatre points $r_0, \dots, r_3$ de $E$ dont les distances deux à deux sont au moins $\ell/8$. En effet, après avoir choisi au plus trois points, les intervalles de rayon $\ell/8$ centrés en ces points recouvrent une longueur au plus $3\ell/4 < \ell$ ; il reste donc un point de $E$ disponible. La formule de Lagrange, valable également pour des coefficients complexes et un degré inférieur à trois, donne

$$p(0) = \sum_{j=0}^{3} p(r_j) \prod_{\substack{0 \le k \le 3 \\ k \ne j}} \frac{-r_k}{r_j - r_k}.$$

Chaque numérateur est de module au plus $R$, chaque dénominateur de module au moins $\ell/8$. Ainsi $1 \le 4u(8R/\ell)^3$, ce qui donne le résultat. □

**Lemme B.2** (Interpolation trigonométrique sur un produit de cercles)**.** *Munissons $\mathbb{T}^k = (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^k$ de la mesure de probabilité uniforme $\nu_k$. Soient $d, k \ge 1$ fixés. Si $F$ est un polynôme trigonométrique complexe de degré au plus $d$ dans chacune des $k$ variables et si $E \subset \mathbb{T}^k$ est mesurable, de mesure $p > 0$, alors*

$$\sup_{\mathbb{T}^k} |F| \le \left( \frac{C_{d,k}}{p} \right)^{2dk} \sup_{E} |F|. \tag{B.1}$$

*En particulier, si* $M = \sup|F| > 0$ *et* $u > 0$,

$$\nu_k\{|F| \le u\} \le C_{d,k}(u/M)^{1/(2dk)}. \tag{B.2}$$

*Démonstration.* Commençons par $k = 1$. Écrivons $F(\theta) = \sum_{j=-d}^{d} a_j e^{ij\theta}$ et $G(z) = \sum_{j=-d}^{d} a_j z^{j+d}$. Sur le cercle unité, $|G(e^{i\theta})| = |F(\theta)|$. Posons $N = 2d+1$ et $s = \pi p/N$. Un choix glouton fournit $N$ angles de $E$ dont les distances circulaires deux à deux sont au moins $s$ : chaque angle choisi retire un arc de longueur $2s$, et $N-1$ tels arcs ne recouvrent pas la longueur $2\pi p$ de $E$. Les points correspondants $z_1, \dots, z_N$ vérifient $|z_i - z_j| \ge 2s/\pi$, puisque la distance circulaire appartient à $[0,\pi]$ et $2\sin(v/2) \ge 2v/\pi$ sur cet intervalle. L'interpolation de $G$, de degré au plus $2d$, entraîne, pour $|z| = 1$,

$$|G(z)| \le N\left(\frac{\pi}{s}\right)^{2d} \sup_E |F| = N\left(\frac{N}{p}\right)^{2d} \sup_E |F|.$$

C'est (B.1) pour $k = 1$.

Supposons le résultat établi pour $k-1$. Pour $y \in \mathbb{T}^{k-1}$, soit $E_y = \{\theta : (\theta, y) \in E\}$. Par Fubini, l'ensemble $G_0 = \{y : \nu_1(E_y) \ge p/2\}$ a une mesure au moins $p/2$ : en effet, $p \le \nu_{k-1}(G_0) + (1-\nu_{k-1}(G_0))p/2$. Pour tout $y \in G_0$, l'estimation unidimensionnelle donne

$$\sup_\theta |F(\theta, y)| \le (C_d/p)^{2d} \sup_E |F|.$$

Fixons maintenant $\theta$ et appliquons l'hypothèse de récurrence au polynôme $y \mapsto F(\theta, y)$ et à $G_0$. Les exposants s'ajoutent et donnent $2d + 2d(k-1) = 2dk$. La constante ne dépend que de $d, k$. Enfin, prendre $E = \{|F| \le u\}$ dans (B.1) et résoudre l'inégalité en $p$ donne (B.2) ; le cas $p = 0$ est immédiat. □

### B.1.1 Passer des angles à la mesure de Haar

Pour $m = 2$, une rotation s'écrit

$$R_\theta = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}, \qquad \theta \text{ uniforme sur } [0, 2\pi].$$

Pour $m = 3$, posons

$$R_z(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha & 0 \\ \sin\alpha & \cos\alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad R_y(\beta) = \begin{pmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta \end{pmatrix}.$$

L'application

$$\Phi(\alpha, \beta, \gamma) = R_z(\alpha) R_y(\beta) R_z(\gamma) \tag{B.3}$$

est surjective sur $\mathrm{SO}(3)$. Pour le vérifier, on choisit $\alpha, \beta$ de façon que $R_z(\alpha)R_y(\beta)e_3 = Re_3$ ; la rotation restante fixe $e_3$ et s'écrit donc $R_z(\gamma)$.

La mesure de Haar est l'image par $\Phi$ de

$$\frac{\mathrm{d}\alpha}{2\pi}\,\frac{\sin\beta}{2}\,\mathrm{d}\beta\,\frac{\mathrm{d}\gamma}{2\pi}, \quad 0 \le \alpha, \gamma < 2\pi, \quad 0 \le \beta \le \pi. \tag{B.4}$$

Voici une justification sans formule de changement de variables sur le groupe. Le vecteur $\Phi e_3$ est uniforme sur la sphère réelle $\mathbb{S}^2$, puisque son élément d'aire en coordonnées sphériques est

$\sin\beta\,\mathrm{d}\alpha\,\mathrm{d}\beta$. Conditionnellement à ce vecteur, le choix uniforme de $\gamma$ rend uniforme l'orientation du repère dans son plan orthogonal. Une rotation fixe préserve la mesure surfacique et transforme chacun de ces cercles de repères en un autre par une translation angulaire. La loi obtenue est donc invariante à gauche, et c'est la mesure de Haar par l'unicité démontrée au théorème 1.23. Les deux pôles, où le choix d'un repère intermédiaire n'est pas unique, sont de mesure nulle et ne modifient pas cet argument.

Par rapport à la mesure uniforme $\nu_3$ sur $[0,2\pi]^3$, la densité dans (B.4), prolongée par zéro hors $0 \le \beta \le \pi$, est $\pi\sin\beta\,\mathbf{1}_{0\le\beta\le\pi}$, donc elle est bornée par $\pi$. Chaque coefficient de $\Phi$ est trigonométrique de degré au plus un dans chacun des trois angles.

**Corollaire B.3** (Petites valeurs sur les groupes de petites dimensions)**.** *Soit $P$ un polynôme complexe de degré total au plus $d \ge 1$ dans les coefficients d'une matrice réelle $m \times m$, avec $m \in \{2,3\}$. Supposons $M = \sup_{R\in\mathrm{SO}(m)} |P(R)| > 0$. Si $R$ suit la mesure de Haar sur $\mathrm{SO}(m)$, alors*

$$\mathbb{P}\{|P(R)| \le u\} \le \begin{cases} C_d (u/M)^{1/(2d)}, & m = 2, \\ C_d (u/M)^{1/(6d)}, & m = 3. \end{cases}$$

*Démonstration.* Pour $m = 2$, on applique le lemme B.2 à $P(R_\theta)$. Pour $m = 3$, $P \circ \Phi$ a un degré au plus $d$ dans chaque angle et son supremum vaut $M$, par surjectivité. La probabilité de Haar est au plus $\pi$ fois la mesure uniforme de l'ensemble correspondant dans $\mathbb{T}^3$. Le lemme B.2 conclut. □

## B.2 Rigidité du déterminant en dimensions deux et trois

**Lemme B.4** (Deux moments de Haar sur SO(3))**.** *Pour $R$ de Haar sur $\mathrm{SO}(3)$,*

$$\mathbb{E}R_{ij} = 0, \qquad \mathbb{E}(R_{ij}R_{k\ell}) = \frac{1}{3}\,\mathbf{1}_{i=k}\mathbf{1}_{j=\ell}.$$

*Démonstration.* Multiplier à gauche par une matrice diagonale ayant deux signes négatifs préserve la loi. Pour la première identité, choisissons un de ces signes sur la ligne $i$. Si $i \ne k$, plaçons le second signe sur la troisième ligne, différente de $i, k$ : le produit $R_{ij}R_{k\ell}$ change de signe, donc son espérance est nulle. Si $i = k$ mais $j \ne \ell$, l'argument analogue à droite donne encore zéro. Enfin, les permutations signées de déterminant un montrent que les trois quantités $\mathbb{E}R_{ij}^2$, pour $j$ variable, sont égales. Comme $\sum_j R_{ij}^2 = 1$, chacune vaut $1/3$. □

**Lemme B.5** (Rigidité quantitative ; version du lemme A.4 de [2])**.** *Soient $m \in \{2,3\}$ et $B \in \mathbb{C}^{m\times m}$ avec $\|B\| \ge 1/2$. Si*

$$\sup_{R\in\mathrm{SO}(m)} |\det(B+R)| \le u,$$

*alors $\|BB^{\mathsf{T}} - I\| \le Cu\,\|B\|$. Pour $m = 3$, on peut prendre $C = 11$.*

*Démonstration. Dimension deux.* Écrivons $B = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ et posons $k_0 = \det B + 1$, $k_1 = a + d$, $k_2 = b - c$. En utilisant la rotation de signe opposé à $R_\theta$, ce qui parcourt le même groupe, on obtient

$$\det(B + R_{-\theta}) = k_0 + k_1\cos\theta + k_2\sin\theta.$$

L'intégration contre 1, $\cos\theta$, $\sin\theta$ donne $|k_0| \le u$, $|k_1|, |k_2| \le 2u$. Les trois coefficients indépendants de la matrice symétrique $BB^{\mathsf{T}} - I$ sont exactement

$$\begin{aligned} a^2 + b^2 - 1 &= ak_1 + bk_2 - k_0, \\ ac + bd &= ck_1 + dk_2, \\ c^2 + d^2 - 1 &= dk_1 - ck_2 - k_0. \end{aligned}$$

Chaque coefficient est donc de module au plus $4u\,\|B\| + u \le 6u\,\|B\|$. La norme d'opérateur est majorée par la norme de Hilbert–Schmidt, d'où le résultat.

*Dimension trois.* Notons $\operatorname{cof}(B)$ la matrice des cofacteurs, sans transposition : son coefficient $(i,j)$ est $(-1)^{i+j}$ fois le déterminant obtenu en supprimant la ligne $i$ et la colonne $j$. Le développement du déterminant selon le nombre de colonnes prises dans $B$ ou dans $R$ donne

$$\det(B+R) = \det B + \det R + \sum_{i,j} \operatorname{cof}(B)_{ij} R_{ij} + \sum_{i,j} \operatorname{cof}(R)_{ij} B_{ij}.$$

Comme $R \in \mathrm{SO}(3)$, on a $\det R = 1$ et $\operatorname{cof}(R) = R$. Ainsi, avec $M = B + \operatorname{cof}(B)$,

$$F(R) := \det(B+R) = \det B + 1 + \sum_{i,j} M_{ij} R_{ij}. \tag{B.5}$$

Le lemme B.4 entraîne

$$\det B + 1 = \mathbb{E} F(R), \qquad M_{ij} = 3\mathbb{E}(F(R) R_{ij}).$$

Il n'y a pas de conjugaison manquante : les coefficients $R_{ij}$ sont réels, alors que ces identités sont linéaires en les coefficients complexes de $F$. On en déduit $|\det B + 1| \le u$ et $\|M\| \le \|M\|_{\mathrm{HS}} \le 9u$. L'identité des cofacteurs $B \operatorname{cof}(B)^{\mathsf{T}} = \det(B) I$ est valable même si $B$ est singulière : un coefficient diagonal est le développement de $\det B$ selon la ligne correspondante, et un coefficient hors diagonale est le développement d'un déterminant ayant deux lignes égales, donc nul. Elle donne enfin

$$BB^{\mathsf{T}} - I = BM^{\mathsf{T}} - (\det B + 1) I.$$

La transposition préserve la norme d'opérateur complexe. Par conséquent,

$$\left\| BB^{\mathsf{T}} - I \right\| \le 9u\,\|B\| + u \le 11u\,\|B\|.$$

□

## B.3 Le théorème orthogonal en petites dimensions

**Théorème B.6** (Version quantitative du théorème 4.1 de [2])**.** *Soient $m \in \{2,3\}$, $B \in \mathbb{C}^{m\times m}$ et $\delta \in (0,1)$ tels que*

$$\left\| BB^{\mathsf{T}} - I \right\| \ge \delta \|B\|^2.$$

*Pour $O$ de Haar sur $\mathrm{O}(m)$ et tout $t > 0$,*

$$\mathbb{P}\{ s_{\min}(B+O) \le t \} \le C (t/\delta)^{1/12}. \tag{B.6}$$

*Démonstration.* Il suffit de traiter $0 < t/\delta < 1/16$ ; sinon la borne triviale 1 convient après augmentation de $C$. On a donc $t < 1/16$. Si $\|B\| < 1/2$, l'inégalité triangulaire donne $s_{\min}(B+O) \geq 1 - \|B\| > 1/2$ : l'événement est vide. Dans la suite, $b_1 = \|B\| \geq 1/2$.

Traitons d'abord Haar sur $\mathrm{SO}(m)$. L'autre composante sera considérée à la fin. En dimension deux, le lemme de rigidité et l'hypothèse impliquent

$$M := \sup_{R \in \mathrm{SO}(2)} |\det(B+R)| \geq c\delta b_1.$$

Par ailleurs, sur $\{s_{\min}(B+R) \leq t\}$,

$$|\det(B+R)| \leq t(b_1+1) \leq 3tb_1.$$

Le déterminant est trigonométrique de degré un, comme le montre la preuve du lemme B.5. Le lemme B.2, avec $d = k = 1$, donne une probabilité au plus $C(t/\delta)^{1/2}$, donc au plus le membre de droite de (B.6).

Considérons maintenant $m = 3$, et notons $b_1 \geq b_2 \geq b_3$ les valeurs singulières de $B$. Fixons

$$L = 4\sqrt{\delta/t} > 4.$$

*Premier régime : $b_2 \leq L$.* Les inégalités de perturbation des valeurs singulières donnent, sur l'événement étudié,

$$|\det(B+R)| \leq t(b_1+1)(b_2+1) \leq 3tb_1(L+1).$$

Par rigidité, $M := \sup_R |\det(B+R)| \geq \delta b_1/11$. L'identité (B.5) montre que ce déterminant est, sur le groupe, la restriction d'un polynôme *affine* en les coefficients de $R$. Le corollaire B.3 s'applique donc avec $d = 1$, et non avec le degré trois du déterminant formel. Il donne

$$\mathbb{P}\{s_{\min}(B+R) \leq t\} \leq C\left(\frac{t(L+1)}{\delta}\right)^{1/6} \leq C(t/\delta)^{1/12}.$$

*Second régime : $b_2 > L$.* Prenons une décomposition en valeurs singulières

$$B = \sum_{j=1}^{3} b_j q_j p_j^*,$$

où $(p_j)$ et $(q_j)$ sont des bases hermitiennes orthonormées. Si $b_3 > 2$, alors $s_{\min}(B+R) \geq b_3 - 1 > 1$ et l'événement est vide. Supposons donc $b_3 \leq 2$. Si $s_{\min}(B+R) \leq t$, il existe un vecteur unitaire $x$ tel que $\|(B+R)x\| \leq t$. Dès lors $\|Bx\| \leq 1 + t \leq 2$, et

$$|p_1^* x|^2 + |p_2^* x|^2 \leq 4/L^2.$$

Comme $L \geq 4$, le nombre $p_3^* x$ est non nul ; posons $\omega = p_3^* x / |p_3^* x|$. L'orthonormalité implique

$$\|x - \omega p_3\|^2 = 2(1 - |p_3^* x|) \leq 2(1 - |p_3^* x|^2) \leq 8/L^2.$$

La norme de la forme linéaire $q_3^*(B+R)$ est au plus $b_3 + 1 \leq 3$, puisque $q_3^* B = b_3 p_3^*$. Posons $h(R) = b_3 + q_3^* R p_3$. Par conséquent,

$$|h(R)| = |b_3 + q_3^* R p_3| = |q_3^*(B+R)p_3| \leq t + 3\sqrt{8}/L \leq t + 9/L.$$

Les vecteurs $p_3, q_3$ sont fixes : on a éliminé le vecteur aléatoire $x$. Le lemme B.4 donne, même pour ces vecteurs complexes,

$$\mathbb{E}(q_3^* R p_3) = 0, \qquad \mathbb{E}|q_3^* R p_3|^2 = \frac{1}{3}\sum_i |(q_3)_i|^2 \sum_j |(p_3)_j|^2 = \frac{1}{3}.$$

Ainsi $\sup|h| \geq (\mathbb{E}|h|^2)^{1/2} = \sqrt{b_3^2 + 1/3} \geq 1/\sqrt{3}$. Une nouvelle application du corollaire B.3, avec $d = 1$, entraîne

$$\mathbb{P}\{s_{\min}(B + R) \leq t\} \leq C(t + 9/L)^{1/6} \leq C(t/\delta)^{1/12}.$$

La dernière inégalité utilise $\delta < 1$ et $t/\delta < 1$ : $t \leq \sqrt{t/\delta}$ et $L^{-1} = \frac{1}{4}\sqrt{t/\delta}$.

Enfin, soit $J = \mathrm{diag}(-1, 1, \dots, 1)$. La loi de Haar sur $\mathrm{O}(m)$ est la moyenne des lois de $R$ et $JR$, où $R$ est de Haar sur $\mathrm{SO}(m)$. Comme

$$s_{\min}(B + JR) = s_{\min}(JB + R), \quad \|JB\| = \|B\|, \quad \big\|(JB)(JB)^{\mathsf{T}} - I\big\| = \big\|BB^{\mathsf{T}} - I\big\|,$$

la même estimation s'applique à l'autre composante. La moyenne de ces deux bornes prouve (B.6). □

## B.4 Une perturbation gaussienne linéaire ne détruit pas tout

**Lemme B.7** (Lemme 4.5 ; annexe B.2 de [2])**.** *Soient $m \in \{2, 3\}$ et $f : \mathbb{R}^r \to \mathbb{C}^{m\times m}$ une application* réelle-linéaire *telle que*

$$\|f(z)\|_{\mathrm{HS}} \leq K\|z\|, \qquad z \in \mathbb{R}^r, \qquad K \geq 1.$$

*Si $G$ est un vecteur gaussien réel standard dans $\mathbb{R}^r$, alors*

$$\mathbb{P}\{s_{\min}(I_m + f(G)) \leq t\} \leq CKt^{1/4}, \qquad t > 0. \tag{B.7}$$

*La constante est indépendante de $r$ et de $f$.*

*Démonstration.* Pour $t \geq 1$, la conclusion est triviale. Supposons donc $0 < t < 1$. Dans le cas $m = 2$, on remplace $f$ par $\mathrm{diag}(f, 0)$ en dimension trois ; sa norme de Hilbert–Schmidt est inchangée et

$$s_{\min}(\mathrm{diag}(I_2 + f(G), 1)) = \min\{s_{\min}(I_2 + f(G)), 1\}.$$

L'événement étudié reste donc le même. Il suffit de traiter $m = 3$.

Écrivons $f(z)_{ij} = a_{ij}^{\mathsf{T}} z + i b_{ij}^{\mathsf{T}} z$, avec $a_{ij}, b_{ij} \in \mathbb{R}^r$. Ces dix-huit vecteurs engendrent un sous-espace $E$ de dimension au plus dix-huit. L'application $f$ dépend seulement de la projection orthogonale de $z$ sur $E$. Dans une base orthonormée de $E$, cette projection de $G$ est un vecteur gaussien standard ; on peut ajouter des coordonnées gaussiennes inutilisées et supposer que $G \in \mathbb{R}^{18}$. La borne sur la norme de $f$ est préservée, car cette identification est isométrique sur $E$.

Posons $P(z) = \det(I_3 + f(z))$. C'est un polynôme complexe de degré au plus trois en dix-huit variables réelles, et $P(0) = 1$. Pour chaque $\theta \in \mathbb{S}^{17}$, le polynôme $r \mapsto P(r\theta)$ satisfait les hypothèses du lemme B.1. En coordonnées polaires, pour $R \geq 1$ et $u > 0$,

$$\begin{aligned}
&\big|\{z \in \mathbb{R}^{18} : \|z\| \leq R,\ |P(z)| \leq u\}\big| \\
&\quad = \int_{\mathbb{S}^{17}} \int_0^R \mathbf{1}_{|P(r\theta)|\leq u} r^{17}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\sigma(\theta) \\
&\quad \leq R^{17} \int_{\mathbb{S}^{17}} CRu^{1/3}\,\mathrm{d}\sigma(\theta) \leq CR^{18}u^{1/3}.
\end{aligned}$$

La surface $\sigma(\mathbb{S}^{17})$ est une constante numérique. La densité gaussienne dans $\mathbb{R}^{18}$ étant bornée, la même majoration, à une constante absolue près, vaut pour la probabilité de cet ensemble.

Sur $\{\|G\| \le R\}$, on a $\|I_3 + f(G)\| \le 1 + KR \le 2KR$. Le produit des trois valeurs singulières donne donc l'implication

$$s_{\min}(I_3 + f(G)) \le t \quad \Longrightarrow \quad |P(G)| \le (2KR)^2 t.$$

Par conséquent,

$$\mathbb{P}\{s_{\min}(I_3 + f(G)) \le t\} \le CK^{2/3} R^{56/3} t^{1/3} + \mathbb{P}\{\|G\| > R\}. \tag{B.8}$$

Cette ligne concerne bien la plus petite valeur singulière, non un événement de déterminant au seuil $t$.

Choisissons $R = t^{-1/256}$. Comme la dimension vaut dix-huit, le moment $\mathbb{E}\,\|G\|^{64}$ est une constante finie. Cela se vérifie directement en intégrant $r^{64+17} e^{-r^2/2}$ en coordonnées polaires. L'inégalité de Markov résulte de $X \ge a\mathbf{1}_{X \ge a}$ pour $X \ge 0$, en prenant l'espérance. Appliquée à $X = \|G\|^{64}$, elle donne

$$\mathbb{P}\{\|G\| > R\} \le CR^{-64} = Ct^{1/4}.$$

D'autre part,

$$R^{56/3} t^{1/3} = t^{1/3 - 56/(3 \cdot 256)} = t^{25/96} \le t^{1/4}.$$

Insérons ces deux bornes dans (B.8) et utilisons $K^{2/3} \le K$, puisque $K \ge 1$. On obtient (B.7). □

## B.5 Briser l'orthogonalité complexe par une rotation

**Lemme B.8** (Version du lemme 4.6 de [2])**.** *Soient $m \in \{2, 3\}$, $D = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_m) \in \mathbb{C}^{m \times m}$, $T \in \mathbb{C}^{m \times m}$ et $K, \delta > 0$ tels que*

$$\max_j |d_j| \le K, \qquad |d_1^2 - d_2^2| \ge \delta.$$

*Pour $Q$ de Haar sur $\mathrm{SO}(m)$, posons $B(Q) = TQDQ^{\mathsf{T}}$. Alors, pour tout $t > 0$,*

$$\mathbb{P}\{\|B(Q)B(Q)^{\mathsf{T}} - I\| \le t\,\|B(Q)\|^2\} \le C(tK^2/\delta)^{1/12}. \tag{B.9}$$

*Démonstration.* Si $T = 0$, l'événement est vide. Supposons $T \ne 0$ et posons

$$F(Q) = TQD^2Q^{\mathsf{T}}T^{\mathsf{T}} - I = B(Q)B(Q)^{\mathsf{T}} - I.$$

Nous allons trouver un coefficient diagonal fixe $h(Q) = F(Q)_{ii}$ tel que

$$\sup_{Q \in \mathrm{SO}(m)} |h(Q)| \ge \frac{\delta}{4m^2} \|T\|^2. \tag{B.10}$$

Choisissons un coefficient $T_{ij}$ de module maximal ; il vérifie $|T_{ij}| \ge \|T\|_{\mathrm{HS}}/m$. Une permutation signée des colonnes de déterminant un peut déplacer ce coefficient dans la première colonne. Notons $P \in \mathrm{SO}(m)$ la matrice correspondante et $a, b$ les deux premiers coefficients de la ligne $i$ de $TP$. Ainsi $|a| \ge \|T\|_{\mathrm{HS}}/m$. Après une rotation réelle d'angle $\theta$ dans le plan des deux premières coordonnées, ces deux coefficients deviennent

$$v_1 = a\cos\theta + b\sin\theta, \qquad v_2 = -a\sin\theta + b\cos\theta.$$

Pour $\theta = 0$, on a $v_1^2 - v_2^2 = a^2 - b^2$ ; pour $\theta = \pi/4$, on a $v_1^2 - v_2^2 = 2ab$. Or

$$\max\{|a^2 - b^2|, 2|ab|\} \geq \tfrac{1}{2}|a|^2.$$

En effet, si $|b|^2 \leq |a|^2/2$, le premier terme est au moins $|a|^2 - |b|^2 \geq |a|^2/2$ ; sinon le second est au moins $\sqrt{2}|a|^2$. On peut donc choisir une rotation $Q_1$ telle que la ligne $v$ de $TQ_1$ satisfasse

$$|v_1^2 - v_2^2| \geq \frac{\|T\|_{\mathrm{HS}}^2}{2m^2} \geq \frac{\|T\|^2}{2m^2}. \tag{B.11}$$

Ici $Q_1$ inclut la permutation signée $P$ et la rotation du plan. Aucune rotation complexe, qui ne préserverait pas la loi étudiée, n'a été introduite.

Soit $J_0 \in \mathrm{SO}(m)$ la rotation d'angle $\pi/2$ dans ce même plan, agissant comme l'identité sur les autres coordonnées. La conjugaison $J_0 D^2 J_0^{\mathsf{T}}$ échange exactement $d_1^2$ et $d_2^2$. La différence des coefficients diagonaux vaut donc

$$F(Q_1)_{ii} - F(Q_1 J_0)_{ii} = (d_1^2 - d_2^2)(v_1^2 - v_2^2).$$

Son module est au moins $\delta \|T\|^2 / (2m^2)$ d'après (B.11). Au moins l'un des deux coefficients est de module au moins la moitié de cette quantité, ce qui prouve (B.10).

Sur l'événement de (B.9), on a

$$|h(Q)| \leq \|F(Q)\| \leq t \|B(Q)\|^2 \leq tK^2 \|T\|^2 .$$

Le coefficient $h$ est un polynôme complexe de degré au plus deux en les coefficients de $Q$. Le corollaire B.3 et (B.10) donnent une borne $C(tK^2/\delta)^{1/12}$ pour $m = 3$, et une borne $C(tK^2/\delta)^{1/4}$ pour $m = 2$. Si $tK^2/\delta \leq 1$, cette dernière implique la borne annoncée ; si $tK^2/\delta > 1$, on utilise simplement la borne 1. □

## B.6 Bilan logique des dépendances

Les lemmes B.1 et B.2 sont entièrement démontrés par interpolation. Les lois de Haar utilisées sont identifiées par invariance ; leurs moments nécessaires sont calculés dans le lemme B.4. Les outils matriciels sont la décomposition en valeurs singulières et la variation des valeurs singulières établies au chapitre 1, ainsi que la formule élémentaire des cofacteurs. Les outils généraux d'analyse sont le théorème de Fubini, l'intégration en coordonnées polaires et l'inégalité de Markov.

Ainsi, les trois résultats B.6, B.7 et B.8 ne dépendent ici d'aucune estimation de Remez admise. La source [2], annexe A et sections B.2–B.3, identifie les résultats connus et leur rôle ; elle n'est pas utilisée pour remplacer une étape non démontrée de cette annexe. Les puissances explicites retenues ici ne visent aucune optimalité.

Annexe C

# La preuve orthogonale en toute dimension

Nous démontrons ici le théorème 2.3, en complétant quantitativement les deux remontées de dimensions annoncées au chapitre 2. La stratégie est celle des sections 4.2–4.5 de [2]. Les lemmes B.7 et B.8, ainsi que le théorème B.6, fournissent les trois résultats locaux dont les démonstrations sont développées dans le présent mémoire. Il ne reste donc pas d'estimation orthogonale admise dans l'assemblage qui suit.

Deux choix de présentation rendent les constantes plus faciles à vérifier. Nous tronquons la perturbation gaussienne par son second moment, plutôt que par une concentration exponentielle, et nous testons un mauvais mineur contre un vecteur singulier gauche. Ces choix donnent des exposants moins performants, mais évitent des résultats auxiliaires inutiles au but polynomial. Aucune optimalité, ni nouveauté de la stratégie, n'est revendiquée.

## C.1 L'énoncé quantitatif et les trois résultats locaux

Pour alléger les formules, $\|\cdot\|$ désigne toujours la norme d'opérateur, et $\|\cdot\|_{\mathrm{HS}}$ la norme de Hilbert–Schmidt. Une transposée $B^{\mathsf{T}}$ n'est jamais remplacée par l'adjointe $B^{*}$. Les constantes $C$ peuvent augmenter d'une ligne à l'autre ; elles ne dépendent d'aucun des paramètres $n, K, \delta, t$.

Rappelons exactement les trois résultats déjà démontrés que nous utiliserons. Il existe des constantes absolues $C, a, b > 0$ telles que :

1. pour $k \in \{2, 3\}$ et $f : \mathbb{R}^r \to \mathbb{C}^{k\times k}$ linéaire, $\|f(z)\|_{\mathrm{HS}} \le L\,\|z\|_2$, $L \ge 1$, un vecteur gaussien réel standard $G$ vérifie
$$\mathbb{P}\{s_{\min}(I_k + f(G)) \le u\} \le C L u^{1/4}; \tag{C.1}$$
2. pour $B \in \mathbb{C}^{k\times k}$ tel que $\|BB^{\mathsf{T}} - I_k\| \ge \rho\,\|B\|^2$, $0 < \rho < 1$, et $R$ de Haar sur $\mathrm{O}(k)$,
$$\mathbb{P}\{s_{\min}(B + R) \le u\} \le C(u/\rho)^{a}; \tag{C.2}$$
3. si $D_0$ est diagonale complexe de taille $k$, $\|D_0\| \le K$ et $|d_1^2 - d_2^2| \ge \Delta > 0$, alors, pour tout $T \in \mathbb{C}^{k\times k}$ fixé et $Q$ de Haar sur $\mathrm{SO}(k)$,
$$\mathbb{P}\left\{\|BB^{\mathsf{T}} - I_k\| \le \rho\,\|B\|^2\right\} \le C(\rho K^2/\Delta)^{b}, \quad B = TQD_0Q^{\mathsf{T}}. \tag{C.3}$$

Ces trois énoncés sont respectivement les versions utilisées du lemme 4.5, du théorème 4.1 et du lemme 4.6 de [2], avec les références internes indiquées ci-dessus. Leur uniformité en $r$, $T$ et $B$ est essentielle : les matrices conditionnées seront parfois de très grande norme. Posons désormais
$$c_0 = \min\{1, a, b\}, \qquad \gamma = c_0/39. \tag{C.4}$$
Les preuves locales permettent de prendre $a = b = 1/12$, donc $c_0 = 1/12$ et $\gamma = 1/468$. Nous conservons les lettres dans l'assemblage afin de rendre visible le rôle de chaque estimation.

**Théorème C.1** (Une borne entièrement assemblée)**.** *Soient $n \geq 2$, $K \geq 1$, $0 < \delta < 1$ et $D = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n) \in \mathbb{C}^{n \times n}$. Si*

$$\max_i |d_i| \leq K, \qquad \max_{i,j} |d_i^2 - d_j^2| \geq \delta,$$

*alors une matrice $O$ de Haar sur $\mathrm{O}(n)$ vérifie, pour tout $t > 0$,*

$$\mathbb{P}\{s_{\min}(D + O) \leq t\} \leq C\, n^{3+3\gamma} K^{30\gamma} \delta^{-10\gamma} t^{\gamma}. \tag{C.5}$$

*En particulier, il existe des constantes absolues $c, C' > 0$ pour lesquelles*

$$\mathbb{P}\{s_{\min}(D + O) \leq t\} \leq t^{c} (Kn/\delta)^{C'}.$$

La valeur 39 sert uniquement à exposer un choix compatible de toutes les échelles. Elle n'est ni intrinsèque au problème, ni un exposant optimal.

## C.2 Une perturbation locale et une localisation déterministe

### C.2.1 Construire l'aléa sans supposer des colonnes indépendantes

Soient $V$ de Haar sur $\mathrm{O}(n)$ et $S$ une matrice réelle antisymétrique, indépendante de $V$, dont les coefficients strictement au-dessus de la diagonale sont des gaussiennes standard indépendantes. Pour $0 < \varepsilon \leq 1$, le lemme 2.6 construit

$$W = (I + \varepsilon S)(I - \varepsilon^2 S^2)^{-1/2} \in \mathrm{O}(n).$$

Conditionnellement à $S$, la matrice $O = V^{\mathsf{T}} W$ est de Haar. Elle a donc, sans conditionnement, la loi exigée par le théorème. Posons

$$A = VD + I + \varepsilon S, \qquad \mathcal{E}_H = \{\|S\| \leq H\}, \quad H \geq 1. \tag{C.6}$$

L'invariance des valeurs singulières par multiplication par $V$, puis la perturbation lipschitzienne de la plus petite valeur singulière, donnent

$$|s_{\min}(D + O) - s_{\min}(A)| \leq \frac{\varepsilon^2}{2} \|S\|^2. \tag{C.7}$$

La correction polaire employée ici ne demande pas de condition préalable $\varepsilon \|S\| < 1$.

Comme chaque coefficient indépendant de $S$ apparaît deux fois dans sa norme de Hilbert–Schmidt,

$$\mathbb{E}\, \|S\|^2 \leq \mathbb{E}\, \|S\|_{\mathrm{HS}}^2 = n(n-1) \leq n^2.$$

L'inégalité de Markov fournit donc

$$\mathbb{P}(\mathcal{E}_H^{c}) \leq n^2 / H^2. \tag{C.8}$$

### C.2.2 Conserver une paire dont les carrés sont séparés

Pour un ensemble non vide $I \subset \{1, \dots, n\}$, définissons

$$\mathcal{S}_I = \{x \in \mathbb{C}^n : \|x\|_2 = 1,\ \|x_I\|_2 \geq n^{-1/2}\}, \qquad \ell_I(A) = \inf_{x \in \mathcal{S}_I} \|Ax\|_2.$$

Si $I \subset J$, alors $\mathcal{S}_I \subset \mathcal{S}_J$ et $\ell_J(A) \le \ell_I(A)$. La sphère unité est la réunion des $\mathcal{S}_{\{i\}}$ : c'est la simple inégalité $\max_i |x_i| \ge n^{-1/2}$.

Choisissons $p, q$ tels que $|d_p^2 - d_q^2| \ge \delta$ et posons $\Delta = \delta/2$. Pour chaque $i$, au moins un des deux nombres $|d_i^2 - d_p^2|$, $|d_i^2 - d_q^2|$ est supérieur ou égal à $\Delta$. Fixons un tel partenaire $j(i)$ et posons $J_i = \{i, j(i)\}$. Les deux indices sont distincts, car leur séparation est positive. Pour tout $h > 0$,

$$\mathbb{P}\{s_{\min}(A) \le h, \mathcal{E}_H\} \le \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}\{\ell_{J_i}(A) \le h, \mathcal{E}_H\}. \tag{C.9}$$

Nous estimerons uniformément chaque terme, non en prétendant qu'ils ont la même loi. Une permutation simultanée des lignes et colonnes permet de noter la paire considérée $\{1, 2\}$ ; elle préserve la diagonalité de $D$ et les lois de $V, S$.

Pour $I \subset \{1, \dots, n\}$, $A^{(I)}$ désignera le mineur principal obtenu en supprimant les lignes et colonnes de $I$. Nous appelons ce mineur *bon* lorsque

$$s_{\min}(A^{(I)}) \ge \beta, \qquad \beta = \varepsilon/\kappa, \quad \kappa \ge 1. \tag{C.10}$$

Un bon mineur est inversible avec $\|(A^{(I)})^{-1}\| \le \kappa/\varepsilon$. Un mineur *mauvais* satisfait l'inégalité stricte opposée. Cette définition inclut les mineurs singuliers sans leur attribuer un inverse inexistant.

## C.3 Un bon mineur : une remontée uniforme de deux ou trois dimensions

La proposition suivante contient à la fois la remontée $n-3 \to n$ et la dernière étape $n-2 \to n$. Établir les deux en une seule fois évite de laisser la seconde sous la formule imprécise « le même raisonnement ».

**Proposition C.2** (Remontée par un bloc de taille $k = 2$ ou $3$)**.** *Soient $n \ge 4$, $k \in \{2, 3\}$ et $I$ un ensemble de $k$ indices contenant deux indices dont les carrés diagonaux sont séparés d'au moins $\Delta > 0$. Soient $H, \kappa \ge 1$, $0 < \varepsilon \le 1$ et $\lambda_1, \lambda_2, r \in (0, 1)$. Posons $\alpha = \lambda_1 r$. Supposons*

$$\varepsilon H \le 1, \qquad 2\varepsilon\kappa H^2 \le \alpha/2, \qquad h = \frac{\varepsilon\alpha}{12K\kappa\sqrt{n}}. \tag{C.11}$$

*Alors*

$$\mathbb{P}\{\ell_I(A) \le h,\ A^{(I)} \text{ bon},\ \mathcal{E}_H\} \le q, \tag{C.12}$$

*où*

$$q = C\frac{K\kappa}{\lambda_1} r^{1/4} + C(\lambda_1/\lambda_2)^a + C(\lambda_2 K^2/\Delta)^b. \tag{C.13}$$

*Démonstration. 1. Insérer deux rotations sans changer l'événement.* Après permutation, $I = \{1, \dots, k\}$ et les deux indices séparés sont $1, 2$. Introduisons, indépendamment de $(V, S)$, des matrices de Haar

$$Q = \operatorname{diag}(Q_0, I_{n-k}), \quad Q_0 \in \mathrm{SO}(k), \qquad R = \operatorname{diag}(R_0, I_{n-k}), \quad R_0 \in \mathrm{O}(k),$$

indépendantes l'une de l'autre. Pour $Q, R$ fixées, le couple $(Q^{\mathsf{T}} R V Q, Q^{\mathsf{T}} S Q)$ a la loi de $(V, S)$. Pour $V$, c'est l'invariance bilatérale de Haar. Pour $S$, la densité sur l'espace des matrices antisymétriques est proportionnelle à $\exp(-\|S\|_{\mathrm{HS}}^2/4)$ ; la conjugaison par $Q$ est une isométrie de

cet espace, donc préserve cette densité et le volume. Les deux matrices restent indépendantes, puisqu'elles sont obtenues de variables indépendantes par des transformations déterministes.

Il s'ensuit que $A$ a la même loi que

$$\widehat{A} = Q^{\mathsf{T}} R V Q D + I + \varepsilon Q^{\mathsf{T}} S Q = Q^{\mathsf{T}} \widetilde{A} Q, \qquad \widetilde{A} = RV\widetilde{D} + I + \varepsilon S, \quad \widetilde{D} = QDQ^{\mathsf{T}}.$$

La transformation $Q$ préserve $\mathcal{S}_I$, donc $\ell_I(\widehat{A}) = \ell_I(\widetilde{A})$. Elle préserve aussi $\|S\|$, et les blocs complémentaires ne changent pas : $\widehat{A}^{(I)} = \widetilde{A}^{(I)} = A^{(I)}$. Ainsi la probabilité du membre gauche de (C.12) est égale à celle du même événement écrit pour $\widetilde{A}$. L'invariance de Haar seule ne suffirait pas sans ces vérifications sur le domaine des vecteurs et sur le mineur.

*2. Conditionner seulement par les variables permises.* Écrivons

$$V = \begin{pmatrix} V_0 & v \\ u & V_1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} D_0 & 0 \\ 0 & D_1 \end{pmatrix}, \quad S = \begin{pmatrix} S_0 & -Z^{\mathsf{T}} \\ Z & S_1 \end{pmatrix}, \quad \widetilde{D}_0 = Q_0 D_0 Q_0^{\mathsf{T}}.$$

Les entrées de $Z \in \mathbb{R}^{(n-k)\times k}$ sont des gaussiennes standard indépendantes, et $Z, S_0, S_1$ sont indépendants. La matrice $\widetilde{A}$ a les blocs

$$\widetilde{A} = \begin{pmatrix} H_0 & Y \\ X & B \end{pmatrix}, \quad \begin{cases} H_0 = R_0 V_0 \widetilde{D}_0 + I_k + \varepsilon S_0, \\ Y = R_0 v D_1 - \varepsilon Z^{\mathsf{T}}, \\ X = u\widetilde{D}_0 + \varepsilon Z, \\ B = V_1 D_1 + I_{n-k} + \varepsilon S_1. \end{cases} \tag{C.14}$$

Conditionnons par $(V, S_0, S_1)$. Le bloc $B$ est alors fixé. Si $B$ n'est pas bon, la probabilité conditionnelle étudiée est nulle. Sinon, posons $M = B^{-1}$ ; on a $\|M\| \le \kappa/\varepsilon$. Les variables restantes $Q_0, R_0, Z$ sont encore indépendantes et gardent leurs lois initiales.

Nous *ne conditionnons pas* par $\mathcal{E}_H$ : cet événement dépend de $Z$ et pourrait détruire son caractère gaussien. Il sera conservé comme restriction dans les inclusions d'événements, puis oublié dans les majorations de probabilités. Toutes les bornes seront uniformes en $(V, S_0, S_1)$ avec $B$ bon ; leur intégration sera donc légitime.

*3. Réduire à un complément de Schur.* Sur $\mathcal{E}_H$, $\|Z\| \le H$ et

$$\|Y\| \le K + \varepsilon H \le 2K.$$

Le lemme 2.10, appliqué avec $a = n^{-1/2}$, donne

$$\ell_I(\widetilde{A}) \ge \frac{s_{\min}(F)}{\sqrt{n}(1 + \|Y\|\,\|M\|)} \ge \frac{\varepsilon}{3K\kappa\sqrt{n}} s_{\min}(F), \qquad F = H_0 - YMX. \tag{C.15}$$

La dernière inégalité utilise $\varepsilon \le 1$ et $K\kappa \ge 1$. Le développement exact du complément est

$$\begin{aligned} F &= N + E, \\ N &= L + \varepsilon Z^{\mathsf{T}} M u \widetilde{D}_0 - \varepsilon R_0 v D_1 M Z, \\ L &= I_k + R_0 T \widetilde{D}_0, \qquad T = V_0 - v D_1 M u, \\ E &= \varepsilon S_0 + \varepsilon^2 Z^{\mathsf{T}} M Z. \end{aligned} \tag{C.16}$$

En particulier, les termes linéaires en $Z$ ne sont pas jetés comme une erreur de norme. Le terme quadratique, lui, satisfait sur $\mathcal{E}_H$

$$\|E\| \le \varepsilon H + \varepsilon\kappa H^2 \le 2\varepsilon\kappa H^2 \le \alpha/2. \tag{C.17}$$

Si $\ell_I(\widetilde{A}) \le h$, la formule (C.15) entraîne $s_{\min}(F) \le \alpha/4$. Avec (C.17), ceci implique $s_{\min}(N) \le 3\alpha/4 < \alpha$. Nous avons donc établi l'inclusion déterministe

$$\{\ell_I(\widetilde{A}) \le h, \mathcal{E}_H\} \subset \{s_{\min}(N) \le \alpha\}. \tag{C.18}$$

*4. D'abord $Q_0$, puis $R_0$.* Posons $B_0 = TQ_0D_0Q_0^{\mathsf{T}}$. Conditionnellement à $(V, S_0, S_1)$, la matrice $T$ est fixe, mais $B_0$ ne l'est pas. Le lemme B.8 donne

$$\mathbb{P}_{Q_0}\{\|B_0B_0^{\mathsf{T}} - I_k\| < \lambda_2 \|B_0\|^2\} \le C(\lambda_2 K^2/\Delta)^b. \tag{C.19}$$

Pour tout $Q_0$ hors de cet événement, $R_0$ est toujours de Haar, indépendante de $B_0$, et

$$s_{\min}(L) = s_{\min}(I_k + R_0B_0) = s_{\min}(B_0 + R_0^{-1}).$$

Le théorème B.6 donne alors $\mathbb{P}_{R_0}\{s_{\min}(L) < \lambda_1 \mid Q_0\} \le C(\lambda_1/\lambda_2)^a$. En intégrant seulement sur les bons $Q_0$ et en ajoutant (C.19), on obtient

$$\mathbb{P}_{Q_0,R_0}\{s_{\min}(L) < \lambda_1\} \le C(\lambda_1/\lambda_2)^a + C(\lambda_2 K^2/\Delta)^b. \tag{C.20}$$

*5. Réintroduire tout le bruit linéaire $Z$.* Conditionnons maintenant par $Q_0, R_0$ tels que $s_{\min}(L) \ge \lambda_1$. La variable $Z$ reste une matrice gaussienne standard, indépendante de ces conditions, et

$$N = L(I_k + f(Z)), \qquad f(Z) = L^{-1}(\varepsilon Z^{\mathsf{T}} Mu\widetilde{D}_0 - \varepsilon R_0 v D_1 MZ). \tag{C.21}$$

Les bornes $\|u\|, \|v\| \le 1$, $\|D_1\|, \left\|\widetilde{D}_0\right\| \le K$ et $\varepsilon\|M\| \le \kappa$ montrent, terme par terme, que

$$\|f(Z)\|_{\mathrm{HS}} \le \frac{2K\kappa}{\lambda_1}\|Z\|_{\mathrm{HS}}. \tag{C.22}$$

On identifie les $k(n-k)$ entrées de $Z$ à un vecteur réel gaussien standard ; sa norme euclidienne est exactement $\|Z\|_{\mathrm{HS}}$. Le lemme B.7 et $s_{\min}(N) \ge \lambda_1 s_{\min}(I_k + f(Z))$ donnent

$$\mathbb{P}_Z\{s_{\min}(N) \le \lambda_1 r \mid Q_0, R_0\} \le C\frac{K\kappa}{\lambda_1} r^{1/4}. \tag{C.23}$$

En ajoutant (C.20), puis en utilisant (C.18), on trouve (C.13) pour chaque réalisation admissible de $(V, S_0, S_1)$. Intégrer cette majoration uniforme termine la preuve. On n'a pris ni un infimum de probabilités conditionnelles, ni une indépendance inexistante entre $\mathcal{E}_H$ et $Z$. □

## C.4 Tous les petits mineurs sont mauvais : remonter d'une dimension

La remontée précédente ne suffit pas si aucun mineur supprimant $1, 2, j$ n'est bon. L'information « tous sont mauvais » devient alors utile : dans chacune des directions coordonnées du bloc complémentaire, une colonne gaussienne empêche une quasi-annulation.

**Lemme C.3** (Une direction singulière gauche suffit)**.** *Soit $H = \left(\begin{smallmatrix} h_0 & Y \\ X & B \end{smallmatrix}\right)$ une matrice complexe de taille $m \ge 2$. Supposons $B$ et $v$ fixés, $X = v + \varepsilon Z$, où $Z \in \mathbb{R}^{m-1}$ est gaussien standard. Les blocs $h_0, Y$ peuvent dépendre de $Z$. Pour $a \in (0, 1]$, $\beta > 0$ et $s_{\min}(B) < \beta$,*

$$\mathbb{P}\left\{\inf_{\substack{\|x\|_2=1 \\ |x_1|\ge a}} \|Hx\|_2 \le \beta\right\} \le C\frac{\beta}{a\varepsilon}. \tag{C.24}$$

*La matrice $B$ peut être singulière.*

*Démonstration.* Il existe un vecteur unitaire $w \in \mathbb{C}^{m-1}$ tel que $\|w^*B\|_2 = s_{\min}(B)$, y compris lorsque cette valeur est nulle. Pour $x = (x_1, x')$ dans l'ensemble de l'énoncé,

$$\|Hx\|_2 \geq |w^*(Xx_1 + Bx')| \geq a|w^*v + \varepsilon w^*Z| - s_{\min}(B).$$

Si le membre gauche est au plus $\beta$, alors $|w^*v + \varepsilon w^*Z| < 2\beta/a$. L'anti-concentration du lemme 2.5, appliquée au vecteur complexe unitaire $\overline{w}$, donne (C.24). Les blocs supérieurs n'ont pas été utilisés. □

**Proposition C.4** (La remontée $n-3 \to n-2$)**.** *Avec $A$ défini par (C.6), $n \geq 4$, et $\beta = \varepsilon/\kappa$, on a*

$$\mathbb{P}\left\{s_{\min}(A^{(1,2)}) < \beta,\ s_{\min}(A^{(1,2,j)}) < \beta \text{ pour tout } j \geq 3\right\} \leq C\frac{n^{3/2}}{\kappa}. \tag{C.25}$$

*Démonstration.* Notons $J = \{3, \dots, n\}$ et $B_J = A^{(1,2)}$. Pour chaque $j \in J$, considérons

$$\mathcal{T}_j = \{y \in \mathbb{C}^J : \|y\|_2 = 1,\ |y_j| \geq n^{-1/2}\}.$$

Ces ensembles recouvrent la sphère de $\mathbb{C}^J$ : une coordonnée d'un vecteur unitaire de dimension $n-2$ a un module au moins $(n-2)^{-1/2}$, donc au moins $n^{-1/2}$.

Fixons $j$. Conditionnons par $V$ et tous les coefficients indépendants de $S$, sauf ceux reliant $j$ aux indices de $J \setminus \{j\}$. Après permutation de ces coordonnées, $B_J$ s'écrit

$$B_J = \begin{pmatrix} h_0 & Y \\ X & B_j \end{pmatrix}, \qquad B_j = A^{(1,2,j)}, \qquad X = v_j + \varepsilon Z_j.$$

Le bloc $B_j$ et $v_j$ sont fixés par ce conditionnement ; les coordonnées de $Z_j$ sont des gaussiennes standard indépendantes. Certains signes peuvent avoir changé lors de la permutation, ce qui ne change pas cette loi. La ligne $Y$ est corrélée à $X$ par l'antisymétrie, mais le lemme C.3 n'interdit pas cette corrélation.

Sur les réalisations conditionnées où $s_{\min}(B_j) < \beta$, ce lemme, avec $a = n^{-1/2}$, donne

$$\mathbb{P}_{Z_j}\left\{\inf_{y \in \mathcal{T}_j} \|B_J y\|_2 \leq \beta\right\} \leq C\frac{\sqrt{n}}{\kappa}.$$

En intégrant, la même borne vaut pour l'intersection de cet événement avec $\{s_{\min}(B_j) < \beta\}$. Nous n'avons pas conditionné par l'événement « tous les $B_i$ sont mauvais », car les autres $B_i$ dépendent de $Z_j$.

Si $s_{\min}(B_J) < \beta$ et tous les $B_j$ sont mauvais, un vecteur unitaire réalisant le minimum appartient à au moins un $\mathcal{T}_j$. L'événement de (C.25) est donc inclus dans la réunion, sur $j \in J$, des événements que nous venons d'estimer. La somme d'au plus $n$ bornes $C\sqrt{n}/\kappa$ conclut. □

Cette preuve remplit le rôle des lemmes 4.8 et B.2 et de l'équation (4.38) de [2]. Le test par une direction singulière évite ici une estimation de la norme d'un vecteur gaussien transformé. Aucun inverse n'est utilisé sur l'événement des mauvais mineurs.

## C.5 La dichotomie exhaustive et les deux remontées

Fixons la paire $\{1, 2\}$, avec $|d_1^2 - d_2^2| \geq \Delta$, et posons

$$\mathcal{B}_j = \{s_{\min}(A^{(1,2,j)}) < \beta\}, \quad 3 \leq j \leq n, \qquad \mathcal{B} = \bigcap_{j=3}^{n} \mathcal{B}_j.$$

L'événement $\mathcal{B}^c$ signifie qu'au moins un mineur est bon. Pour chaque $j$, $\mathcal{S}_{\{1,2\}} \subset \mathcal{S}_{\{1,2,j\}}$. La proposition C.2 avec $k = 3$ donne donc

$$\mathbb{P}\{\ell_{\{1,2\}}(A) \le h, \mathcal{E}_H, \mathcal{B}^c\} \le (n-2)q. \tag{C.26}$$

Cette somme est une borne de réunion ; aucun choix aléatoire du « meilleur » mineur n'est conditionné après coup.

Sur $\mathcal{B}$, séparons maintenant selon que $A^{(1,2)}$ est bon ou mauvais. Si ce bloc est bon, la proposition C.2 s'applique directement avec $k = 2$ ; on peut oublier la restriction $\mathcal{B}$ pour majorer la probabilité. Si le bloc est mauvais, la proposition C.4 s'applique ; on peut cette fois oublier les restrictions $\ell_{\{1,2\}}(A) \le h$ et $\mathcal{E}_H$. Ainsi

$$\mathbb{P}\{\ell_{\{1,2\}}(A) \le h, \mathcal{E}_H, \mathcal{B}\} \le q + C\frac{n^{3/2}}{\kappa}. \tag{C.27}$$

La première branche suit $n-3 \to n$ ; la seconde suit $n-3 \to n-2 \to n$. Le second chemin n'est pas une troisième application du bruit à une colonne : les deux dernières dimensions sont traitées ensemble par leurs rotations globales.

Les deux événements $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}^c$ étant complémentaires, (C.26)–(C.27) donnent

$$\mathbb{P}\{\ell_{\{1,2\}}(A) \le h, \mathcal{E}_H\} \le (n-1)q + Cn^{3/2}/\kappa.$$

Cette borne est uniforme pour toutes les paires $J_i$ de (C.9). Par conséquent,

$$\mathbb{P}\{s_{\min}(A) \le h, \mathcal{E}_H\} \le n(n-1)q + C\frac{n^{5/2}}{\kappa}. \tag{C.28}$$

L'événement de troncature n'a pas été retiré à chaque étape. Son coût sera payé une seule fois, lors du retour de $A$ à $D + O$.

## C.6 Un choix polynomial de tous les paramètres

### C.6.1 Fixer les échelles dans un ordre non circulaire

Fixons $0 < \eta < 1/2$ et rappelons $\Delta = \delta/2$. Choisissons successivement

$$\begin{aligned}
H &= n\eta^{-1/2}, & \kappa &= \eta^{-1}, \\
\lambda_2 &= \frac{\Delta\eta}{K^2}, & \lambda_1 &= \frac{\Delta\eta^2}{K^2}, \\
r &= \left(\frac{\eta\lambda_1}{K\kappa}\right)^4 = \frac{\Delta^4\eta^{16}}{K^{12}}, & \alpha &= \lambda_1 r = \frac{\Delta^5\eta^{18}}{K^{14}}, \\
\varepsilon &= \frac{\alpha}{48K\kappa\sqrt{n}H^2} = \frac{\Delta^5\eta^{20}}{48K^{15}n^{5/2}}, & h &= \frac{\varepsilon\alpha}{12K\kappa\sqrt{n}}.
\end{aligned} \tag{C.29}$$

Toutes ces valeurs sont déterminées par $n, K, \delta, \eta$, avant d'observer la moindre variable aléatoire. En particulier, le seuil des mineurs $\beta = \varepsilon/\kappa$ est commun aux deux branches.

### C.6.2 Vérifier chaque contrainte

Les hypothèses $K \geq 1$, $n \geq 4$ et $0 < \Delta, \eta < 1$ entraînent $H, \kappa \geq 1$ et $0 < \lambda_1, \lambda_2, r, \alpha, \varepsilon < 1$. De plus,

$$\begin{aligned} \varepsilon H &= \frac{\alpha}{48K\kappa\sqrt{n}H} \leq 1, \\ 2\varepsilon\kappa H^2 &= \frac{\alpha}{24K\sqrt{n}} \leq \frac{\alpha}{2}. \end{aligned} \tag{C.30}$$

Les deux contraintes de la proposition C.2 sont donc satisfaites, avec une marge stricte. Son coût (C.13) vérifie

$$\frac{K\kappa}{\lambda_1} r^{1/4} = \eta, \qquad \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \eta, \qquad \frac{\lambda_2 K^2}{\Delta} = \eta,$$
$$q \leq C(\eta + \eta^a + \eta^b) \leq C\eta^{c_0}. \tag{C.31}$$

Quant à la troncature et à la correction polaire,

$$\mathbb{P}(\mathcal{E}_H^c) \leq \eta, \qquad \frac{\varepsilon^2 H^2}{2} = \frac{h}{8}. \tag{C.32}$$

La dernière égalité résulte exactement du facteur 48 choisi dans $\varepsilon$ ; elle vérifie le passage entre les deux échelles, plutôt que de laisser un reste « assez petit » sans quantification.

### C.6.3 Le seuil final et son inversion

Posons

$$t_\eta = \frac{h}{2} = \frac{\varepsilon\alpha}{24K\kappa\sqrt{n}} = \frac{\Delta^{10}\eta^{39}}{1152K^{30}n^3}. \tag{C.33}$$

Si $s_{\min}(D+O) \leq t_\eta$ et $\mathcal{E}_H$ a lieu, les formules (C.7) et (C.32) donnent $s_{\min}(A) \leq h/2 + h/8 = 5h/8 < h$. En combinant (C.28), (C.31) et $\kappa^{-1} = \eta$, il vient

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\{s_{\min}(D+O) \leq t_\eta\} &\leq \eta + n(n-1)q + Cn^{5/2}\eta \\ &\leq Cn^3\eta^{c_0}, \qquad 0 < \eta < 1/2. \end{aligned} \tag{C.34}$$

Il n'y a plus, dans cette borne, de condition sur un mineur ni de conditionnement restant à intégrer.

Écrivons $A_* = 1152K^{30}n^3/\Delta^{10}$, de sorte que $t_\eta = \eta^{39}/A_*$. Pour $0 < t < 2^{-39}/A_*$, le choix $\eta = (A_* t)^{1/39}$ appartient à $(0, 1/2)$ et donne

$$\mathbb{P}\{s_{\min}(D+O) \leq t\} \leq Cn^3(A_* t)^{c_0/39} \leq Cn^{3+3\gamma}K^{30\gamma}\delta^{-10\gamma}t^\gamma.$$

Pour $t \geq 2^{-39}/A_*$, le membre droit avant la dernière simplification est au moins $Cn^3 2^{-c_0}$, donc au moins 1 après une augmentation absolue de $C$. La borne triviale par 1 couvre ainsi tout le régime complémentaire. Le passage du paramètre auxiliaire $\eta$ au seuil arbitraire $t$ est donc valable pour chaque $t > 0$.

## C.7 Petites dimensions et conclusion

Il reste à justifier $n = 2, 3$, qui n'utilisent pas la dichotomie des mineurs. Par l'inégalité triangulaire,

$$\left\|DD^\mathsf{T} - I_n\right\| = \max_i |d_i^2 - 1| \geq \frac{1}{2}\max_{i,j}|d_i^2 - d_j^2| \geq \frac{\delta}{2} \geq \frac{\delta}{2K^2}\left\|D\right\|^2.$$

Le théorème B.6, avec $\rho = \delta/(2K^2)$, donne

$$\mathbb{P}\{s_{\min}(D+O) \le t\} \le C(2K^2 t/\delta)^a.$$

Puisque $\gamma \le a$, on peut affaiblir cette majoration en $C(2K^2t/\delta)^\gamma$ lorsque $2K^2t/\delta \le 1$ ; lorsque ce rapport est supérieur à 1, la même conclusion suit de la borne 1. Comme $K \ge 1$ et $\delta < 1$, cette estimation est dominée, après ajustement absolu de la constante, par (C.5). Le théorème C.1 est donc démontré en toute dimension $n \ge 2$.

Enfin $\gamma \le 1/39$ entraîne $3 + 3\gamma < 4$, $30\gamma < 1$ et $10\gamma < 1$. On peut donc, si l'on préfère une forme plus simple, majorer (C.5) par

$$Cn^4(K/\delta)t^\gamma.$$

Le facteur absolu $C$ s'absorbe dans une puissance supplémentaire de $n \ge 2$. C'est bien la forme $t^c(Kn/\delta)^{C'}$ annoncée, et non seulement une assertion qualitative d'inversibilité presque sûre. Cette dernière découle aussi de la borne en faisant tendre $t$ vers zéro. La réduction réelle déjà démontrée au chapitre 2 achève alors le théorème 2.2, sans hypothèse supplémentaire.

*Remarque* C.5 (Ce que les deux remontées ont effectivement établi). La preuve ne suppose jamais qu'un mineur fixé est presque sûrement inversible. Elle ne conditionne pas par un événement qui tronquerait le bruit gaussien utile. Elle ne remplace pas un grand inverse par une petite norme de matrice, et ne confond pas l'invariance de la loi avec l'invariance d'un ensemble de vecteurs. Les seuils $\beta$, $\lambda_2$, $\lambda_1$, $r$, $\alpha$, $\varepsilon$ et $t_\eta$ jouent chacun un rôle explicite ; les inégalités (C.30)–(C.32) montrent qu'ils peuvent être imposés simultanément.

# Bibliographie


[1] Aurélien Nicosia. *Mémoire d'initiation à la recherche*. Master 2 Recherche, Université Paul-Sabatier, Toulouse, 25 juin 2013. Sous la direction de Charles Bordenave et Mireille Capitaine. Document original de 50 pages fourni par l'auteur. L'affiliation et le parcours 2012–2013 sont confirmés dans le curriculum vitæ public de l'auteur, p. 1.

[2] Mark Rudelson et Roman Vershynin. *Invertibility of random matrices : unitary and orthogonal perturbations*. Journal of the American Mathematical Society, **27**(2), 293–338, 2014. doi :10.1090/S0894-0347-2013-00771-7. Prépublication initiale du 22 juin 2012 ; version 2 du 30 janvier 2013 : arXiv :1206.5180v2.

[3] Alice Guionnet, Manjunath Krishnapur et Ofer Zeitouni. *The single ring theorem*. Annals of Mathematics, **174**(2), 1189–1217, 2011. doi :10.4007/annals.2011.174.2.10. Texte publié ; arXiv :0909.2214.

[4] Charles Bordenave et Djalil Chafaï. *Around the circular law*. Probability Surveys, **9**, 1–89, 2012. doi :10.1214/11-PS183. arXiv :1109.3343v4, 13 mars 2012.

[5] Anirban Basak et Amir Dembo. *Limiting spectral distribution of sums of unitary and orthogonal matrices*. Electronic Communications in Probability, **18**, article 69, 1–19, 2013. doi :10.1214/ECP.v18-2466. Version antérieure disponible le 22 avril 2013 sous le titre au singulier *Sum* : arXiv :1208.5100v3.

[6] Ching-Wei Ho et Ping Zhong. *Deformed single ring theorems*. Prépublication, premier dépôt le 20 octobre 2022 ; version révisée v4 du 13 décembre 2024. arXiv :2210.11147v4. Le théorème 1.3 de cette version est celui utilisé dans la présente édition.

[7] Uffe Haagerup et Flemming Larsen. *Brown's Spectral Distribution Measure for R-diagonal Elements in Finite von Neumann Algebras*. Journal of Functional Analysis, **176**(2), 331–367, 2000. doi :10.1006/jfan.2000.3610. Prépublication MaPhySto 1999-27, théorème 4.4(i).

[8] Francesco Mezzadri. *How to generate random matrices from the classical compact groups*. Notices of the American Mathematical Society, **54**(5), 592–604, 2007. arXiv :math-ph/0609050v2, 27 février 2007. La section 5 décrit la correction des phases dans la factorisation QR.

[9] R Core Team. *R : A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing, Vienne, 2025. Version 4.5.0 utilisée pour les expériences. Projet R ; documentation officielle des fonctions `qr` et `binom.test`. Les pages de documentation en ligne évoluent ; l'environnement exact est enregistré avec les résultats.